

A man with a beard, wearing a dark blue shirt, is shown in profile from the chest up. He is looking at a whiteboard or Kanban board that has several yellow sticky notes attached to it. The board has columns labeled 'To Do', 'In Progress', and 'Done'. The background is a solid dark red color with a large white circular shape on the left side.

GESTÃO DE PROJETOS

FACULDADE
VINCIT

GESTÃO DE PROJETOS

FACULDADE
VINCIT

© 2023 Faculdade Vincit.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610 de 19/02/1998.

Nenhuma parte deste livro, sem autorização prévia por escrito da editora, poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quaisquer forem os meios empregados: eletrônicos, fotográficos, gravação ou quaisquer outros.

Diretor Editorial

Luiz F. Braga Lopes

Assistência Editorial

Anderson Miyatake

Preparação dos originais

Alex Rocha

Revisão

Cleverson Dias Nunes

Projeto Gráfico

Cléber Molina

Diagramação

Alex Rocha

Capa

Cléber Molina

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

R672a Rocha, Alex Diego Araujo da

Gestão de Projetos / Alex
Rocha. Maringá, Faculdade Vincit, 2023.

Bibliografia
ISBN 00-000-0000-0

1. Administração de Projetos I. Título.

00-0000

CDD-000.0000-000.00000

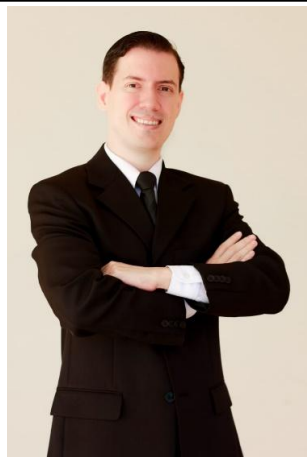
Faculdade Vincit

Av. João Paulino Vieira Filho, 870. Primeiro andar, salas 1 a 14.

CEP 87020-015 • Maringá/PR

email: conteudo@uniciv.com.br

Palavra do diretor



Nosso mundo atual não mais valoriza pessoas que detém conhecimento, que são norteadas por fortes valores morais ou que acumulam grandes fortunas. O valor é alocado às pessoas que compartilham o conhecimento que detém, que usam seus valores morais como fonte de mudança no mundo e que investem suas fortunas sabiamente.

A partir dessa premissa, nossa instituição tem como missão oferecer cursos que sejam acessíveis, de excelência cultural, sustentável e ética contribuindo para o desenvolvimento social e tecnológico do país.

Eu, Luiz Fernando Braga Lopes, acredito na transformação através da disciplina e estudo constante. Sou faixa preta em karatê e desde que comecei a estudar, nunca mais parei. Sempre estou me atualizando, buscando novos cursos, novos desafios e novas formas de inovar.

Por acreditar tanto no poder da inovação, criei um Centro de Inovação, a única instituição do Brasil focada em pós-graduação que apostou 100% na área da TI. São mais de 100 disciplinas gravadas com mais de 50 professores que contribuíram para que nossa instituição fosse construída.

E desse nosso espírito de inovação e conquista surgiu a Faculdade VINCIT. *Vincit*, em português, significa *Vencer* e essa palavra traduz o nosso objetivo de ajudar nossos alunos a vencerem em suas vidas através de inovação, colaboração, disciplina e adaptabilidade.

Estamos vivenciando uma era de queda de barreiras. As barreiras que separavam áreas de conhecimento, que separam a vida pessoal da vida profissional e o ambiente doméstico do ambiente de trabalho estão cada vez menores.

Não é mais possível pensar em realização pessoal e qualidade de vida sem considerar com peso significativo o âmbito profissional, sem o sentimento de contribuição a esse mundo que muda cada vez mais rápido, sem a sensação de que há sempre algo a mais para almejar e que as possibilidades de crescimento estão mais próximas de cada um, contanto que você faça as escolhas certas.

Pensando nisso, convido-o a se apaixonar pela sua área de atuação, pois é através dessa paixão que você encontrará motivação para aprofundar-se, para dedicar-se e será fácil e natural que você sempre faça escolhas que te abram possibilidades e essas escolhas farão com que os objetivos que você almeja se tornem alcançáveis.

Apresentação

Caríssimo aluno (a), é com grande prazer que apresento a você esta obra sobre Gestão de Projetos. Sinto uma imensa satisfação em saber que serei seu anfitrião e o guiarei pela jornada do conhecimento neste tão importante momento de seu aprendizado na academia.

Faremos sobre muitos assuntos da Gestão e do Gerenciamento de Projetos neste livro, que acompanha os temas trazidos pelas aulas da disciplina de mesmo nome. Assim, este livro tem o objetivo de ampliar os conhecimentos apresentados durante as aulas, trazendo informações complementares a respeito da temática da disciplina.

Esta obra, que trata do tema central “Gestão de Projetos”, lhe proporcionará algo além do conhecimento mínimo a respeito deste tema. Você aprenderá desde os aspectos primitivos acerca do termo projetos, até chegarmos aos principais frameworks de gerenciamento, como PMBOK, o Kanban e o Scrum, sendo este dois últimos dedicados ao gerenciamento de projetos de software. Além destes temas, veremos algo que comumente é visto em disciplinas de pós-graduações na área de gerência de projetos, a priorização de portfólio, e que, com toda certeza, enriquecerá seu conhecimento como gestor.

Estruturado em 10 capítulos organizados em três unidades de conhecimento, este livro sobre Gestão de Projetos aprofundar-se-á nos assuntos Gerenciamento de Projetos de Software. O objetivo é que você aprenda a como utilizar as ferramentas de gerenciamento de projetos de forma eficiente, e saiba aplicá-las imediatamente após o aprendizado, sem a obrigatoriedade de se aprofundar em cursos ou até mesmo outras obras.

Para isso, iniciaremos nossos estudos com as definições básicas sobre projetos e organizações voltadas à gestão e o gerenciamento de projetos, temas que serão vistos no primeiro capítulo desta obra. No capítulo seguinte, daremos continuidade a estes assuntos, e conheceremos os aspectos do acompanhamento de projetos, aprendendo sobre os ciclos de vida e sobre as fases do projeto.

No terceiro capítulo você conhecerá um importante framework de gerenciamento de projeto, e que é aplicado nas mais diversas áreas, seja da construção civil e até mesmo na área de tecnologia da informação, o Guia PMBOK®. E para encerrar a unidade I, o capítulo IV desviar-se-á um pouco do tema principal do livro, pois irá apresentar a você o Business Model Canvas, uma ferramenta de uso estratégico para modelar negócios utilizada por empreendedores.

O capítulo V inicia a unidade II, que é dedicada ao Gerenciamento de Projetos na área de desenvolvimento de software. Neste capítulo, você aprenderá um pouco sobre as metodologias tradicionais de gerenciamento, porém com um pouco mais de ênfase no Modelo Cascata, um modelo preditivo de gerenciamento de projetos de software.

Adiante, os capítulos VI e VII estão dedicados em ensinar-lhe um pouco sobre metodologias ágeis. No capítulo V você aprenderá sobre a metodologia Kanban, adaptada do Sistema Toyota de Produção, e com foco no gerenciamento de tarefas de forma visual e simplificada. Já no capítulo VII, você conhecerá a metodologia ágil mais utilizada para gerenciamento de projetos de software, o Scrum.

A unidade III encerra os trabalhos desta obra, tratando de um tema extremamente relevante à Gestão de Projetos: a priorização de portfólio de projetos. O objetivo principal desta unidade é apresentar as técnicas de priorização e afinilamento de projetos, passando pelas técnicas de análise de viabilidade financeira e análise multicriterial.

Mas antes que veja as técnicas de priorização, o capítulo VIII irá apresentar uma importante estrutura voltada exclusivamente para a governança de projetos de uma instituição, o PMO - Project Management Office, ou simplesmente Escritório de Gerenciamento de Projetos. Você conhecerá as atribuições deste departamento e também de seus profissionais, além de entender a verdadeira importância desta entidade para a maturidade do gerenciamento de projetos nas organizações.

Os dois últimos capítulos deste livro apresentam as técnicas de priorização de projetos, sendo o capítulo IX focado na análise de viabilidade financeira, em que aprenderá sobre os indicadores financeiros utilizados para comparação da sustentabilidade financeira dos projetos. Por fim, o capítulo X apresenta o último tema desta unidade e também deste livro, o AHP (Analytic Hierarchical Process), sendo um importante framework para análise multicriterial utilizado para priorizar projetos baseando-se em critérios subjetivos e qualitativos.

Com toda certeza serão muitos assuntos a serem abordados nesta obra, e espero profundamente que os aprendizados trazidos neste livro possam ser a porta de entrada para você ao amplo universo da Gestão e do Gerenciamento de Projetos. Aproveite este livro que, com muito carinho, escrevi exclusivamente a você, caro aluno (a).

Desejo-lhe sucesso e bons estudos!

Sumário

UNIDADE I: Fundamentos da Gestão de Projetos.....	11
I. Primeiros Aspectos da Gestão de Projetos.....	12
O que é um Projeto?.....	13
Tipos de Projetos.....	14
Projetos, Portfólios e Programas.....	14
Diferença entre projetos e processos.....	16
Gestão de Projetos.....	17
Referências para gestão de projetos.....	18
PMI.....	18
OGC.....	19
IPMA.....	19
II. Acompanhamento do Projeto.....	21
Ciclo de vida do projeto.....	22
Ciclo preditivo.....	22
Ciclo Incremental.....	23
Ciclo adaptativo ou ágil.....	24
Grupo Mínimo de Fases do Projeto.....	25
Início do projeto.....	26
Organização e Preparação.....	27
Execução do Trabalho.....	27
Encerramento do projeto.....	28
Relação sequencial e sobreposta.....	29
Linhas de base.....	31
Riscos, incertezas e ameaças.....	32
III. O Guia PMBOK®.....	34
Gerente de Projetos.....	34
Componentes do PMBOK.....	35
Processos.....	35
Grupos de Processos.....	36
Processos de Iniciação.....	37
Processos de Planejamento.....	37
Processos de Execução.....	38
Processos de Monitoramento e Controle.....	39

Processos de Encerramento.....	40
Áreas do Conhecimento.....	40
Integração.....	41
Escopo.....	41
Prazo.....	41
Custos.....	41
Qualidade.....	41
Recursos Humanos.....	42
Comunicações.....	42
Riscos.....	42
Aquisições.....	42
Partes Interessadas.....	42
IV. Gerenciamento de negócio com Business Model Canvas.....	44
O Business Model Canvas.....	44
O quê?.....	46
Como?.....	46
Parcerias Principais.....	46
Atividades Principais.....	46
Recursos Principais.....	46
Para quem?.....	46
Relacionamento com clientes.....	47
Segmentos de Clientes.....	47
Canais de Comunicação.....	47
Quanto?.....	47
Estrutura de Custos.....	47
Fontes de Receita.....	48
Como validar o Quadro de Modelo de Negócios?.....	48
Uber Business Model.....	48
UNIDADE II: Metodologias de Gerenciamento de Projetos.....	50
V. Metodologias Tradicionais de Gerenciamento de Projetos de Software.....	51
As Metodologias Tradicionais.....	51
O Modelo Cascata.....	53
1. Requerimento.....	54
2. Projeto.....	55
3. Implementação.....	55
4. Verificação.....	56
5. Manutenção.....	56
As Metodologias Tradicionais hoje em dia.....	57
Sistema e Metodologia	
Kanban.....	59

O Sistema Toyota de Produção.....	59
A Metodologia Kanban.....	62
Etapas da Metodologia Kanban.....	63
Adaptações para a Metodologia Kanban.....	65
VI. Gestão Ágil de Software com Scrum.....	69
Um pouco sobre as Metodologias Ágeis.....	69
Metodologias Tradicionais: Cenário crítico.....	71
Necessidades do mercado de software.....	72
O Manifesto Ágil.....	72
A Metodologia Scrum.....	73
Características do Scrum.....	74
Papéis da Metodologia Scrum.....	75
Product Owner.....	75
Scrum Master.....	75
Dev Team.....	76
Artefatos da Metodologia Scrum.....	76
Product Backlog.....	77
Sprint Backlog.....	77
Incremento/Entrega.....	77
Eventos da Metodologia Scrum.....	78
Sprint Planning.....	78
Sprint Execution.....	78
Daily Meeting.....	79
Sprint Review.....	79
Sprint Retrospective.....	79
UNIDADE III: Priorização de Portfólio de Projetos.....	80
VII. PMO: Project Management Office.....	81
O que é e o que faz um PMO?.....	82
Tipos de PMO dentro de uma organização.....	82
PMO Corporativo/Estratégico.....	83
PMO Departamental/Tático.....	83
PMO Operacional.....	84
Responsabilidade gerais do PMO.....	84
O profissional do PMO.....	85
Vantagens do PMO para as organizações.....	85
Técnicas de Priorização de Portfólio.....	87
VIII. Análise da Viabilidade Financeira de Projetos.....	89
Taxa de juros.....	90
Fórmula geral da aplicação financeira.....	90
Juros simples.....	91

Juros compostos.....	91
Taxa Mínima de Atratividade (TMA).....	92
Indicadores Financeiros.....	93
Valor Presente Líquido (VPL).....	93
Taxa Interna de Retorno (TIR).....	95
Período de Payback.....	97
Payback simples.....	98
Payback descontado.....	98
IX. Análise Multicriterial com AHP.....	100
O AHP.....	101
Valores de importância do AHP.....	102
Seleção dos critérios para comparação.....	102
Definição da Matriz de decisão Critério X Critério.....	103
Análise dos projetos para priorização.....	105
Definição da Matrizes de decisão ProjetoX Projeto.....	106
Definição da Matriz de decisão Projeto X Projeto para o critério Custo.....	106
Definição da Matriz de decisão Projeto X Projeto para o critério Prazo.....	107
Definição da Matriz de decisão Projeto X Projeto para o critério Alinhamento.....	108
Cálculos de Priorização.....	109
Definição dos cálculos de priorização para a matriz Critério X Critério.....	109
Definição dos cálculos de priorização para a matriz Projeto X Projeto.....	111
Definição do percentual de preferência dos projetos.....	114
Referências.....	118

UNIDADE I

Fundamentos da Gestão de Projetos

Capítulo I

Primeiros Aspectos da Gestão de Projetos

Introdução

Para que possamos iniciar os estudos acerca do tema deste livro, e realizar uma imersão completa sobre a Gestão de Projetos, devemos entender - e compreender - o tema ou objeto principal deste livro: o Projeto. Afinal de contas, o que é um projeto? A definição de projeto é a mesma que temos por senso comum? E quanto à Gestão de Projetos, todos nós possuímos conhecimento empírico sobre como gerir projetos, mas tal conhecimento também se aplica às circunstâncias organizacionais e empresariais?

Todas essas perguntas levam-nos a questionar sobre como administrar um projeto. Mas não podemos administrar aquilo que não conhecemos sua definição correta, sobretudo pelo fato que precisamos entender sua definição, para que possamos então compreender como administrar, gerir e gerenciar um ou mais projetos.

Por isso, este capítulo tem por objetivo apresentar-lhe o conceito de projeto, seus tipos e diferenças. Devemos entender a diferença entre Gestão de Projetos e Gerenciamento de Projetos, pois apesar de nos parecer termos semelhantes em significado, estes termos não são sinônimos. Compreender a diferença entre Gestão e Gerenciamento é crucial para que um profissional de gerenciamento de projetos saiba onde começa e termina suas responsabilidades.

Por fim, este primeiro capítulo ainda lhe apresentará as organizações voltadas para a Gestão e o Gerenciamento de Projetos. Essas organizações, como o Project Management Institute (PMI), padronizaram e mantêm metodologias de gerenciamento de projetos, além de certificar profissionais de gerenciamento no mundo todo para gerir projetos seguindo boas práticas.

Apesar de introdutório, os assuntos abordados neste capítulo serão muito importantes para você, caro aluno (a). Aqui começa a sua jornada pelo mundo da Gestão de Projetos e, por isso, desejo-lhe boas vindas.

Aproveite o capítulo e faça bons estudos!

O que é um Projeto?

O termo projeto é definido de muitas maneiras diferentes pelos principais autores da área de gestão e gerenciamento de projetos. Em geral, a maioria dos autores desta área concorda em alguns aspectos em suas definições sobre o termo, ao afirmar que um projeto é um empreendimento de recursos e esforços de pessoas, a fim de se alcançar um objetivo previamente definido.

Para Drucker (1954), considerado pai da administração moderna, um projeto deve possuir começo, meio e fim. A execução de um projeto deve ser desempenhada por uma sequência de esforços, previamente planejados, visando atingir um objetivo final. Isso não significa dizer que um projeto não possa ter marcos; momentos específicos no ciclo de vida do projeto que representam pontos importantes a serem alcançados e celebrados, visando entender o progresso geral de sua conclusão.

Carvalho Junior (2011), define um projeto como um conjunto de ações coordenadas, independentemente de seu objetivo final. O autor também entende que tais ações precisam ser coordenadas com racionalidade e metodologia específica, estabelecendo a ideia que um projeto precisa ter suas atividades e esforços organizados em sua elaboração, uma vez que tais esforços são pouco produtivos quando executados indisciplinadamente.

Ainda sobre projetos, Carvalho Junior afirma:

“O projeto não é um aglomerado de informações e ações desconectadas com as atividades das pessoas envolvidas. Muito pelo contrário, tudo deve ser organizado e seguir uma disciplina rígida, amparadas em algumas exigências destinadas à obtenção de um bom êxito.” (CARVALHO JUNIOR, 2011, p. 33)

A definição trazida por Carvalho Junior está muito ligada à ideia de planejamento, já que os esforços e os recursos empreendidos para executar um projeto precisam ser previamente planejados e organizados. Prever etapas e prazos, provisionar custos e planejar recursos, humanos e materiais, tornam favoráveis e positivas às estatísticas a favor da conclusão e do sucesso do projeto.

Mas, afinal de contas, o que seria, de fato, um projeto? As definições trazidas são demasiadamente conceituais, e, de forma genérica, tentam definir tais conjuntos de esforços e empreendimento de recursos com um objetivo específico. Tal objetivo pode ser dos mais variados exemplos, como projetos pessoais (viagem de férias, uma reforma do lar, cursar uma faculdade, etc.), ou projetos em uma organização (construção de uma nova sede para a empresa, implantação de um novo sistema de gestão, aquisição de uma frota de caminhões novos, etc.).

Tipos de Projetos

Carvalho Junior (2011) define tipos de projetos em três grandes grupos: empresariais, públicos e acadêmicos. Tal distinção não é a única forma de segregar os projetos, mas é a mais interessante do ponto de vista de quem executa projetos. São estes:

- **Projetos Privados:** São aqueles executados por instituições da iniciativa privada, com objetivo financeiro, estabelecido pela relação entre cliente e consumidor. Os projetos da iniciativa privada só podem ser executados graças à mínima estrutura fornecida pelo setor público, como infraestrutura rodoviária, legislativa e financeira, mas mesmo havendo uma simbiose entre os setores público e privado, devemos distingui-los, pois seus objetivos e interesses são completamente diferentes. São exemplos de projetos privados: desenvolvimento de uma linha de produção fabril; um sistema de redução de desperdícios de matéria prima; aquisição de equipamentos de produção; etc.
- **Projetos Públicos:** Os projetos executados pelo poder público diferem em muito dos executados pela iniciativa privada. A começar pela rigorosidade legal, já que por mais que as instituições da iniciativa privada precisem seguir a legislação do país, estas gozam de mais liberdade legal, ao contrário do poder público, pois possuem uma série de processos e burocracias que visam aumentar a auditoria e transparência de suas operações. Outro aspecto diferente está na obtenção de lucros, pois, em projetos executados pelo poder público não há intenção de obtenção de lucros, mas interesse em atender políticas públicas, como saúde, educação e segurança¹. São exemplos de projetos executados pelo poder público: construção de uma estrada; benefício de um setor por impostos; financiamento de uma pesquisa; criação de equipamentos militares; etc.
- **Projetos Acadêmicos:** São aqueles que interessam à sociedade acadêmica e científica. Tem por objetivo produzir conhecimento científico, como relatórios, monografias, resenhas, dissertações, teses e ensaios.

Projetos, Portfólios e Programas

Existem alguns conceitos na gestão de projetos que fazem parte de um mesmo contexto, mas diferem em seu significado. Embora parecidos, são erroneamente trocados, causando até mesmo erros crassos no momento da utilização. A confusão geralmente se dá entre os termos portfólio e programa, apesar de que, estranhamente, presenciamos essa confusão também com o termo projeto.

¹Há poucas exceções legais em que o estado pode ter a intenção de obtenção de lucros em suas operações, quando há prerrogativa e amparo previsto na constituição. Nesses casos, o estado se comporta como empresário, como por exemplo na exploração de petróleo e minério de ferro, que são setores considerados estratégicos para a soberania nacional.

Como já explicado e exemplificado, um projeto é um conjunto de esforços e recursos, utilizados temporariamente, a fim de se atingir um determinado objetivo. Apesar de possuir etapas e marcos, um projeto tem um objetivo claro e muito bem definido antes mesmo do início de sua execução.

Já um programa, conforme citado por Almeida (2017 Apud Artho et al., 2015), um programa é um conjunto de projetos inter-relacionados que são gerenciados de forma coordenada, visando alcançar um objetivo comum. Segundo o próprio, programas são diferentes de projetos porque, por mais que possua um objetivo abrangente aos projetos que contém, pode não possuir um termo claro e definido.

Almeida ainda cita dois exemplos de programas de projetos fazendo referência aos conhecidíssimos e caros programas militares americanos: A Força Aérea e a Nasa (National Aeronautics and Space Administration). A Força Aérea possui centenas, senão milhares de projetos de segurança aeroespacial, como desenvolvimento de aeronaves cívico-militares, além de projetos de segurança e manutenção da soberania dos EUA. Já a Nasa se desdobra com seus projetos de exploração espacial além de pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias que, inclusive, já beneficiaram e muito a sociedade civil, como é o caso do GPS (Global Positioning System) e também forno microondas.

Os programas supracitados necessitam de uma fatia importante do PIB (Produto Interno Bruto) dos EUA. Por isso, seus orçamentos são anualmente votados em assembleias no parlamento. Em 2022, somente o orçamento da Força Aérea americana foi de aproximadamente US\$ 768 bi, o que deve representar pouco mais de 3% do PIB dos EUA, segundo as estimativas de crescimento. Uma parte desse valor será utilizada para manter os projetos em desenvolvimento e também elaborar novos.

Já o termo portfólio se refere a um grupo de projetos e programas cujo objetivo é o uso mais efetivo dos recursos. Almeida (2017) divide o portfólio em três categorias: criação de valor, melhoria dos processos operacionais e obrigação legal.

Os portfólios de criação de valor tem por objetivo lançar ou melhorar produtos e serviços de mercado. Já os de melhoria dos processos operacionais são aqueles que visam tornar uma organização mais eficiente ou satisfazer algum trabalho funcional/fundamental. Por fim, os portfólios de obrigação legal são aqueles que contém projetos obrigatórios, cujo objetivo é manter as organizações em conformidade com a legislação vigente.

Outra definição data a portfólio é de carteira de projetos, já uma organização pode possuir um portfólio único, responsável por agrupar todos os seus projetos e programas. Mas nada impediria de uma organização ter mais de um portfólio, pois embora fazem parte de uma mesma organização,

podem ter acesso a recursos, financeiros, humanos e materiais, completamente diferentes dentro da empresa.

Por fim, quando nos referimos a portfólio, também devemos fazer referência à gestão do portfólio de uma organização. A gestão do portfólio nada mais é do que a aplicação de conhecimentos, habilidades, técnicas e recursos para a gestão dos programas. Como uma das etapas da gestão de portfólio temos a priorização de projetos, responsável pode mensurar a exequibilidade dos projetos pelas equipes e também pela organização. Trataremos das técnicas de priorização de portfólio na última unidade.

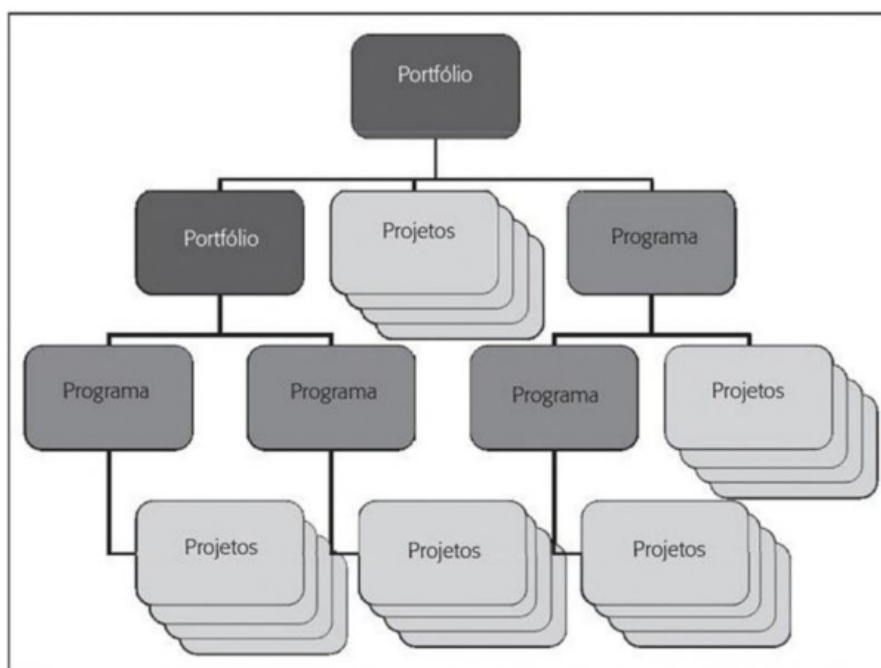


Figura 1.1 - Portfólios, Programas e Projetos. Fonte: Cierco e colaboradores (2012).

Diferença entre projetos e processos

Ainda em se tratando do significado do termo projeto, devemos saber, também, a diferença entre projetos e processos. Um processo nada mais é do que um conjunto de etapas, executadas de forma repetida, às vezes recursivamente, porém sem previsão de encerramento.

Pode parecer óbvia a diferença entre projetos e processo, mas devemos levar em conta que, em muitos aspectos, há semelhanças entre os termos. Assim como os projetos, os processos têm um objetivo claro e definido, e podem ser realizados em etapas. Também implica no emprego de esforços e recursos em sua execução e devem ser planejados. No entanto, os processos são

executados repetidamente, algo que não acontece com projetos, já que estes são executados em um intervalo de tempo com a finalidade de obtenção de resultados únicos.

Quadro 3
PROJETO x PROCESSO (ROTINA)

Construção e estruturação da unidade fabril (projeto)	Unidade fabril em operação (processos/rotina)
Gerar projetos de engenharia	Comprar matéria-prima para produção
Executar obra	Receber matéria-prima
Adquirir os equipamentos da unidade	Produzir
Definir processos, políticas e procedimentos	Inspecionar qualidade
Produzir lote-piloto	Estocar produtos
Inaugurar a unidade	Vender produtos

Figura 1.2 - Projeto x Processo (Rotina). Fonte: Cierco e colaboradores (2012).

Gestão de Projetos

Para que um projeto alcance o sucesso de sua conclusão, é necessário que suas etapas e recursos e esforços sejam previamente planejados antes da execução. Além disso, o acompanhamento do desdobramento do projeto é crucial, pois, durante sua execução, imprevistos podem acontecer e decisões precisam ser tomadas para uma intervenção rápida.

A própria definição de projetos dada por Carvalho Junior (2011), que trata de disciplina em ações coordenadas, denota a necessidade de um domínio, um controle rígido sobre o planejamento das ações e recursos aplicados ao projeto. A ausência de conhecimento na gestão, ainda que seja apenas um único projeto, pode levar ao insucesso de sua execução e conclusão.

Cierco e colaboradores (2012, Apud PMI, 2013, p. 38) traz em sua bibliografia a definição do PMI para a gestão de projetos, sendo a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas aplicadas às atividades do projeto com o objetivo de atender seus requisitos. A experiência do gestor é de suma importância para execução do projeto e seu acompanhamento, mas será através do seu conhecimento técnico e ferramental que o ajudará a dar soluções consistentes a intercorrências durante a execução do projeto.

Durante a gestão de um projeto, o acompanhamento de seus processos também se dá de forma metodológica, ou seja, setores importantes de um projeto precisam ser acompanhados para garantir a sua viabilidade. Assim, dentro da gestão de projetos, é necessário fazer a gestão de recursos humanos, a gestão da comunicação interna e externa e também a gestão das aquisições.

No entanto, há aspectos e situações na gestão de projetos que são considerados desagradáveis, pois podem inviabilizar a execução e principalmente levar ao término do projeto antes de sua conclusão. Tais imprevistos, intercorrências e riscos podem acontecer por uma série de motivos, sendo a principal o fator humano. Esse é um dos motivos pelo qual é impossível extinguir intercorrências e riscos ao projeto, mas é possível acompanhar, controlar e até mitigar os problemas durante a gestão de projetos.

Outra área da gestão de projetos que vem obtendo relevância nos últimos anos é a gestão das partes envolvidas (stakeholders). Essa área é de tamanha importância que o Guia PMBOK®, na versão de 2013, publicado pelo PMI (Project Management Institute), a mais importante instituição para gerenciamento de projetos no mundo, adicionou em sua estrutura a décima área de conhecimento intitulada como “O gerenciamento das partes envolvidas”. Isso demonstra a importância da comunicação com as partes interessadas para o sucesso do projeto.

Referências para gestão de projetos

A gestão de projetos não é uma etapa para amadores. Gerir um projeto necessita de experiência, conhecimento e, sobretudo, de muita responsabilidade, que também recai sobre todos os envolvidos com o projeto.

Na história da evolução dos projetos, inúmeras técnicas e metodologias surgiram para auxiliar os gestores com princípios, postulados e métodos, além de boas práticas para aplicação dos métodos de gestão conhecidos. Junto aos conhecimentos vieram também as instituições de gestão de projetos; organizações predominantemente sem fins lucrativos que buscam manter, adaptar e melhorar as técnicas de gerenciamento de projetos.

Essas instituições, muitas delas internacionais, certificam o conhecimento e a experiência de gestores de projetos em todo mundo, aplicando-lhes exames que os qualificam e atestam suas capacidades de gerenciamento de projetos. As certificações destas instituições são reconhecidas mundialmente, habilitando gerentes a trabalhar em projetos do mundo todo.

Apesar de muitas, três instituições de gerenciamento de projetos são consideradas as mais importantes, sendo o PMI, responsável pela elaboração do Guia PMBOK®, o OCG e o IPMA. Vamos conhecer um pouco sobre cada uma delas.

PMI

Fundada em 1969 pelos voluntários Eric Janett, Ned Engman, J. Gordon Davis, Susan Gallagher e James Snyder, no estado da Pensilvânia, nos EUA, O Project Management Institute (PMI) é uma instituição sem fins lucrativos, reconhecida mundialmente por suas diretrizes e práticas

direcionadas ao gerenciamento de projetos. Os conceitos do PMI foram consolidados em sua mais importante publicação, o PMBOK® - Guide to the Project Management Body of Knowledge (em português: Guia do conjunto de conhecimentos em gestão de projetos).

Cierco e colaboradores (2012) afirmam que o PMBOK® não é uma metodologia, e sim um corpo de conhecimentos adotado por empresas do mundo inteiro para criar suas próprias metodologias de gestão de projetos. O uso das práticas descritas no PMBOK® permitem aumentar a consistência no gerenciamento de projetos, principalmente quando se trata de instituições multinacionais.

O PMI oferece a certificação em PMP® - Project Management Professional por meio da aplicação de uma prova com 200 questões e que ocorre durante quatro horas. O candidato deve demonstrar conhecimento sobre as práticas desenvolvidas pelo PMI, além de ter que comprovar, no mínimo, 4500 horas de experiência na gestão de projetos em, no mínimo, 36 meses, além de 35 horas de educação formal na área para realizar o exame na categoria I.²

OGC

O Office of Government Commerce (OGC) é o responsável pela criação da metodologia PRINCE® (Projects Controlled Environments) de gerenciamento de projetos. A PRINCE® foi desenvolvida visando atender às necessidades do setor de TI, porém hoje já é utilizado em diversos setores.

Por ser uma metodologia, o PRINCE® é um conjunto de passos a serem seguidos para o gerenciamento de projetos, algo que não acontece com o PMBOK®, que é um corpo de conhecimento responsável por identificar as áreas de conhecimento para a gestão de projetos, não necessariamente em ordem. Os princípios da PRINCE2® são a justificativa contínua, aprendizagem pela experiência, papéis e responsabilidades bem definidos, controle de estágios, foco no produto e adaptação e gestão de riscos.

Estando hoje em sua segunda versão - PRINCE2® -, é mantida pela Axelos, uma organização criada em 2014 responsável por certificar gerentes de projetos e promover as boas práticas para a aplicação da metodologia. Atualmente existe, inclusive, uma versão do PRINCE2® dedicada à aplicação das metodologias ágeis.

IPMA

O International Project Manager Association (IPMA) é uma associação sem fins lucrativos voltada a promover a gestão de projetos em todo o mundo. O IPMA também certifica gerentes de projeto,

² A certificação é dividida em duas categorias. O custo de realização do exame, para a categoria I, no ano de 2023, é de R\$ 1.967,00. Para saber mais, acesse o site da seção regional de SP do PMI através do link <https://pmisp.org.br/>.

dividindo seu processo de certificação em quatro níveis, do A ao D, e que podem chegar aos valores de pouco mais de R\$ 12.000,00 para não associados³.

Conclusão

Este primeiro capítulo apresentou-lhe os conceitos iniciais sobre os termos Projetos e Gestão de Projetos. São conhecimentos importantíssimos para seguir para os próximos capítulos, pois embora teórico, o significado do termo “Projeto” é fundamental para saber o que e como administrar.

Você também aprendeu a diferenciar Projetos de Portfólios e Programas, além de entender como funcionam dentro de uma organização para estruturar os projetos, seja de um departamento, ou de toda empresa. Por fim, você conheceu também as organizações voltadas para o Gerenciamento de Projetos, responsáveis por manter metodologias e certificar profissionais de gerenciamento de projetos no mundo todo.

O próximo capítulo será uma continuação deste, já que aprenderá como realizar o acompanhamento de projetos, de acordo com seu ciclo de vida, e analisando variáveis que existem em qualquer projeto.

³ Dados sobre valores de acordo com a consulta no site oficial do IPMA Brasil: <https://cb.ipmabrasil.org/home>.

Capítulo II

Acompanhamento do Projeto

Introdução

Embora você tenha aprendido os conceitos a respeito dos termos Projeto e Gestão de Projetos, tais assuntos são um tanto quanto introdutórios, haja vista que o sucesso de um projeto não depende somente dos esforços e recursos aplicados para sua execução, mas também de um bom gerenciamento. É válido ressaltar que você não conheceu as organizações voltadas para a gestão de projetos à toa, pois são elas que padronizam as metodologias aplicadas ao gerenciamento de projetos, e o sucesso de um projeto também depende da aplicação de metodologias adequadas.

Por isso, é crucial conhecermos as fases de execução de um projeto, e como seu ciclo de vida acontece, pois não há só um tipo. Aliás, os projetos podem ter formas de execução diferentes uns dos outros, pois seus ciclos de vida não são sempre sequenciais, o que demandaria um cuidado maior em relação a sua gestão durante sua execução.

O capítulo II apresenta não somente os tipos de ciclo de vida que um projeto pode ter, mas também as suas fases de execução. Há certos momentos em que o planejamento, que é uma etapa importantíssima para o projeto, recebe foco total, mas em outros, como na fase de execução, o planejamento passa para que os recursos e esforços possam ser aplicados com mais intensidade.

Além de apresentar conceitos acerca das fases de execução do projeto, este capítulo lhe proporcionará conhecimento sobre a restrição tripla, em que devemos sempre pensar no escopo, no custo e no prazo do projeto, sem que haja comprometimento da qualidade do projeto. Além dessas variáveis, precisamos refletir sobre as intercorrências de um projeto, analisando seus riscos, incertezas e ameaças que podem acontecer a qualquer momento.

Este capítulo irá ajudá-lo a aprofundar-se nos conceitos sobre projetos, e o que você deve saber sobre as etapas que um projeto deve seguir. Além de subir mais um degrau em sua jornada pelos conceitos da Gestão de Projetos, você estará complementando ainda mais seus conceitos sobre essa importante disciplina, que é um pilar de sua graduação.

Faça bons estudos!

Ciclo de vida do projeto

Conforme a definição de projeto dada por Drucker (1954), já apresentada a você no primeiro capítulo, um projeto tem começo, meio e fim. No entanto, o ciclo de vida de um projeto precisa ser necessariamente linear. Aliás, na maioria das vezes um projeto não possui um ciclo de vida regular, e para isso, é necessário que compreendamos as possibilidades existentes para os ciclos de vida de um projeto para que possamos aplicar as estratégias corretas de gerenciamento.

Os ciclos de vida do projeto se resumem em três tipos: preditivo, incremental e adaptativo (ágil). Vamos conhecer cada um desses ciclos a seguir.

Ciclo preditivo

O ciclo preditivo de um projeto é aquele em que todo o escopo está totalmente detalhado, prescrito do início ao fim. Deste modo as entregas a serem realizadas foram definidas com antecedência, e toda alteração de mudança deve ser realizada através de uma solicitação formal, justificando os motivos da alteração e aprovado pelo grupo de stakeholders do projeto.

O objetivo do emprego do ciclo preditivo é garantir a previsibilidade do projeto, levando-se em consideração o custo e o prazo. Contudo, as mudanças solicitadas sofrem certa burocracia para serem implementadas, pois geram incertezas em relação ao custo e ao prazo de entrega do projeto. O intuito é não comprometer a qualidade final da entrega.



Figura 2.1 - Ciclo de vida preditivo de um projeto. Adaptado.

Fonte: <https://www.instagram.com/civilsimplicada/>

Ciclo Incremental

O ciclo de vida incremental em um projeto acontece quando as entregas acontecem através de um série de interações, com adicionando, em cada uma dessas interações, novas funcionalidades. Cada uma das interações contém um escopo mínimo para ser considerado entregável, sendo que o prazo é definido de acordo com o tamanho das demandas geradas pelo escopo.

Apesar de ainda ter que definir um escopo das atividades a serem entregues, esse ciclo de vida admite uma certa flexibilidade, o que é uma grande vantagem, se comparado ao ciclo de vida preditivo. O custo e o prazo de entrega são definidos de forma cíclica, e a equipe tem de se preocupar em apenas entregar o combinado manter aquilo que já está funcionando.

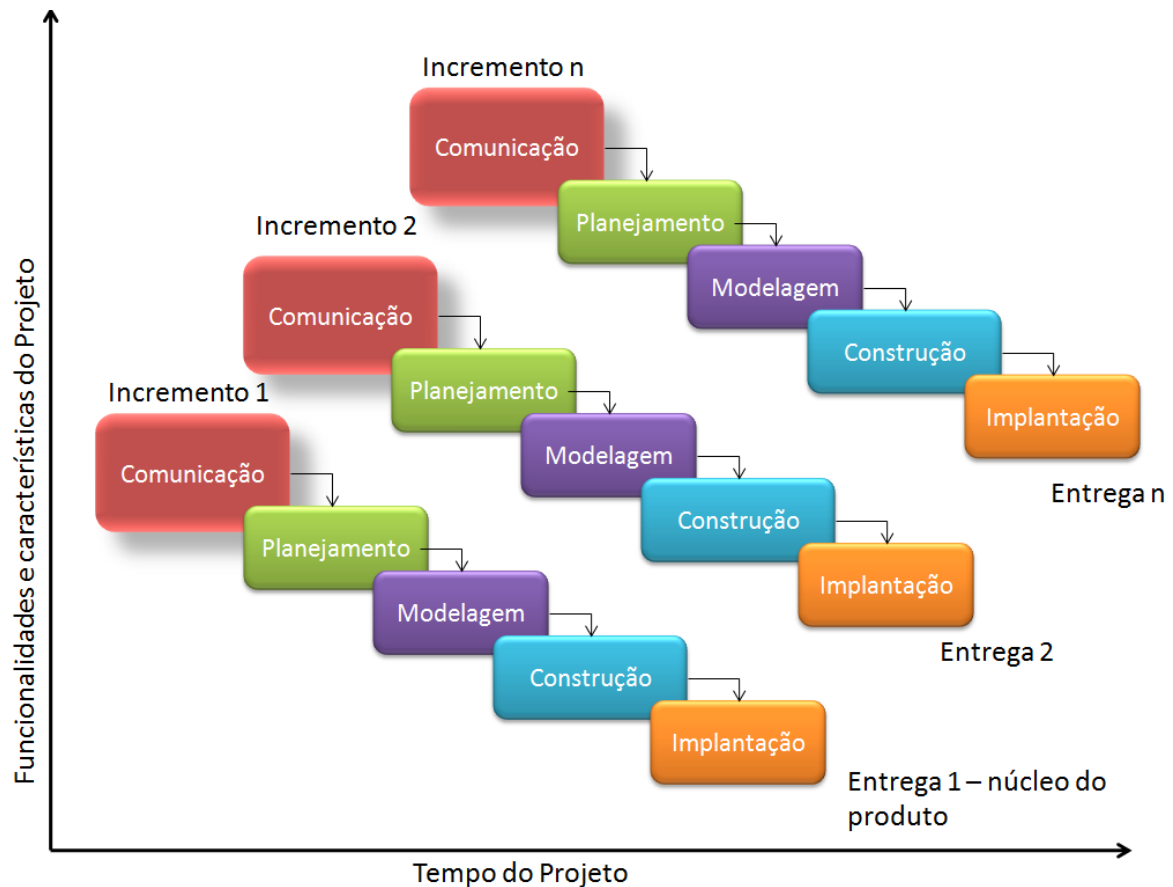


Figura 2.2 - Ciclo de vida incremental. Fonte: PRESSMAN (2010)

Ciclo adaptativo ou ágil

Em projetos com ciclo de vida adaptativo, ou ágil, variáveis como escopo e tempo não estão muito claras aos envolvidos, e são definidas de acordo com a necessidade do momento. Esse ciclo de vida também recebe o nome de ágil devido à utilização de metodologias ágeis de gestão, como no caso do Scrum, uma metodologia ágil aplicada ao desenvolvimento de software. Falaremos sobre metodologias ágeis na próxima unidade.

Com o ciclo de vida adaptativo, o planejamento vai sendo reprogramado a cada entrega. O escopo e o prazo são discutidos diretamente com o grupo de stakeholders, podendo ser modificados a qualquer momento, já que as metodologias ágeis prevêm comportamentos para mudanças de escopo durante o período de execução. Outro detalhe importante é que, seguindo os princípios das metodologias ágeis, o período de execução das demandas geradas não deve passar de alguns dias, e se as demandas forem muito grandes, devem ser divididas em partes menores, a fim de gerar entregáveis em momentos diferentes.



Figura 2.3 - Ciclo de vida adaptativo de um projeto. Adaptado.

Fonte: <https://www.instagram.com/civilsimplicada/>

Grupo Mínimo de Fases do Projeto

É importante entender que, no âmbito organizacional, um projeto tem fases de execução. Alguns projetos necessitam de mais fases de controle, outros requerem menos. No entanto, as fases de um projeto se resumem em quatro, ou cinco, a depender do ponto de vista.

Todo projeto tem um início, uma etapa de planejamento, uma etapa de empreendimento dos recursos e esforços e, por fim, uma etapa de encerramento e entrega. Se pensarmos que monitoramento constante das fases de execução e planejamento também configura uma etapa, então um projeto tem, ao menos, cinco fases. Por questões didáticas, neste momento deixaremos as explicações sobre a fase de monitoramento para outra ocasião.

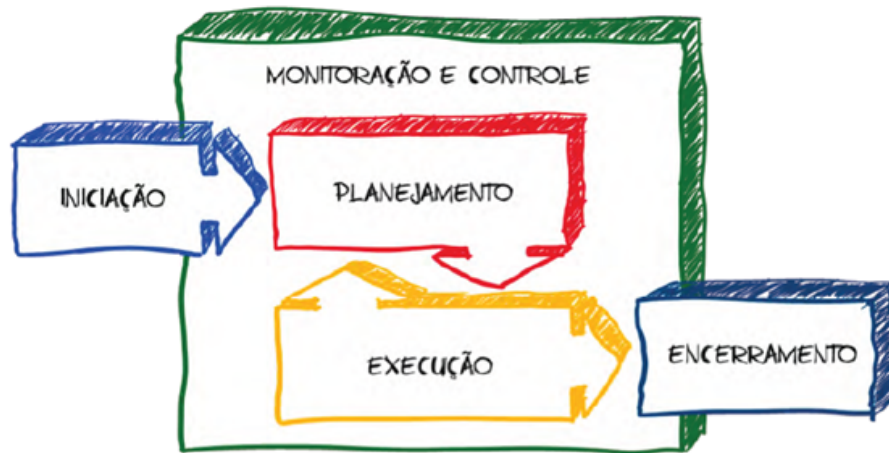


Figura 2.4 - Fases do Gerenciamento de Projetos.

Fonte: <https://www.linkedin.com/pulse/fases-do-gerenciamento-de-projetos-jane-kelem/?originalSubdomain=pt>

Início do projeto

O início do projeto é o ponto de partida, em que é definido o termo de abertura do projeto (TAP), ou *project charter*, como é conhecido em inglês. É no termo de abertura que são decididos os processos, com entradas e saídas previstas, e as ferramentas a serem utilizadas, que servirão de metodologia e controle para o projeto.

O termo de abertura reconhece formalmente a existência de um projeto, apresentando informações importantes para o planejamento e execução do mesmo. Geralmente possui uma estrutura padronizada, mas pode ser adaptada, a fim de atender as necessidades de cada organização. O termo de abertura não é o projeto em si, mas somente o detalhamento das informações cruciais para o início do planejamento e execução do projeto.

O desenvolvimento do termo de abertura está definido como o processo inicial no PMBOK, identificado pelo número 4.1, sendo o primeiro processo do grupo “4. Iniciação” do guia, e pertencendo à área de conhecimento “Integração”. Retornaremos ao PMBOK mais adiante neste capítulo.

4.1	INTEGRAÇÃO
Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto	
ENTRADAS	
1. Documentos de negócios	
2. Acordos	
3. Fatores ambientais da empresa	
4. Ativos de processos organizacionais	
FERRAMENTAS E TÉCNICAS	
1. Opinião especializada	
2. Coleta de dados	
3. Habilidades interpessoais e de equipe	
4. Reuniões	
SAÍDAS	
1. Termo de abertura do projeto	
2. Registro de premissas	

Figura 2.5 - Elementos do project charter.

Fonte: <https://netproject.com.br/blog/o-que-e-o-tap-termo-de-abertura-do-projeto/>

Organização e Preparação

A fase de organização e preparação, também definida como fase de planejamento, é o momento em que são realizados os cronograma de atividades, definido os aportes financeiros, análise de custos e a definição dos pontos e prazos de entrega. É nessa fase que iniciamos o controle do projeto, em que é realizado a gestão de algumas áreas importantes, como a de risco, qualidade e comunicação entre os envolvidos.

Execução do Trabalho

A fase de execução é a fase em que a maior parte dos esforços e recursos estão empregados para realizar as demandas planejadas na fase anterior. A fase de execução emprega as metodologias de gestão controle das atividades, resultados, pessoas e recursos empregados.

Dependendo do tipo de ciclo de vida do projeto, as fases de planejamento de execução podem se intercalar, já que as demandas podem ser decididas de acordo com as necessidades do projeto. Por isso, a atividade de monitoramento e controle também deve ser realizada durante a etapa de execução, avaliando os resultados positivos e negativos, além dos problemas encontrados durante a execução das demandas. Dessa forma, a correção de problemas acontecerá e uma etapa poderá ser iniciada com os problemas da etapa anterior corrigidos.

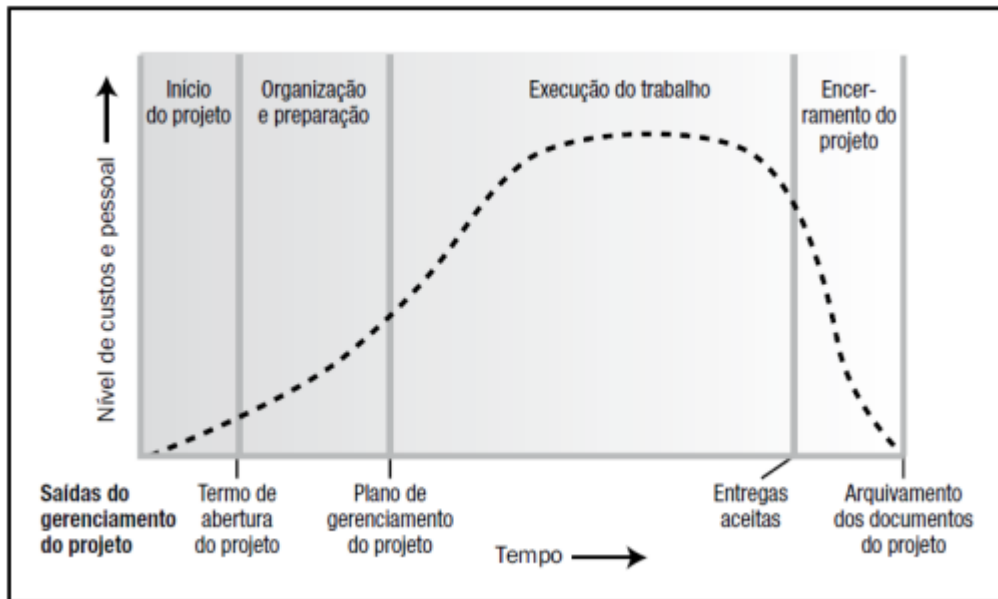


Figura 2.6 - Ciclo de vida de um projeto. Fonte: PMI.

Encerramento do projeto

O encerramento do projeto é a última das quatro etapas principais de um projeto. Nessa etapa, os recursos alocados começam a diminuir e as pessoas envolvidas começam a serem realocadas em outros projetos e o produto final já está em fase de entrega ao destinatário, junto a formalização e aceite dos documentos para encerramento do projeto.

A etapa de encerramento é importante porque as informações do projeto devem ser analisadas e arquivadas no Escritório de Gerenciamento de Projetos. Uma retrospectiva deve ser feita, analisando as lições aprendidas por área de conhecimento, algo que será utilizado como base de conhecimento para outros projetos futuros.

Lições aprendidas por Área de Conhecimento		
Área	Lições positivas O que deu certo?	Lições negativas O que deu errado?
Escopo		
Tempo		
Custo		
Qualidade		
Aquisições		
RH		
Comunicação		
Riscos		
Partes Interessadas		
Integração		

Figura 2.7 - Lições aprendidas por Área de Conhecimento.

Fonte: <https://www.elirodrigues.com/2016/03/22/como-fazer-o-encerramento-de-um-projeto/>

Relação sequencial e sobreposta

Embora um projeto tenha quatro grandes fases bem definidas, nada impede que sua estrutura possa ter mais do que essas quatro fases. As fases de planejamento e execução podem ser divididas em fases menores, proporcionando um maior controle sobre a alocação de recursos e de pessoas, além de ter mais documentação sobre as etapas de planejamento e execução.

Em relação aos projetos com múltiplas fases que um projeto possa ter, há dois tipos de relação entre as fases do projeto: a relação sequencial e a relação sobreposta. As relações determinam como as fases do projeto podem acontecer, algo que pode impactar definitivamente no resultado final do projeto.

Na relação sequencial, uma fase é dependente da outra, podendo ser executada somente após a fase anterior ser finalizada. Apesar da restrição, tal abordagem reduz incertezas do projeto, pois há mais previsibilidade de prazo e custo de execução. Todavia o projeto fica limitado em executar somente uma etapa de cada vez.

Uma abordagem de limpeza de um local dos resíduos perigosos



Figura 2.8 - Relação sequencial.

Fonte: <https://sites.google.com/site/gerenciadeprojetosdeti/aulas-1/3---ciclo-de-vida-do-projeto-e-processos-de-gestao-de-projeto>

Já na relação sobreposta, uma fase pode ter seu início antes mesmo do término da fase anterior, havendo a característica de paralelismo entre as fases do projeto. É claro que esse comportamento pode ajudar a reduzir o prazo de execução do projeto, no entanto o aumento de recursos exigidos, somados a um possível retrabalho entre as atividades, podem não justificar o aumento do risco e de incertezas do projeto. É preciso uma sincronia de informações das fases em andamento e finalizadas para que o projeto prossiga sem intercorrências.

Abordagem potencial para construir uma nova fábrica

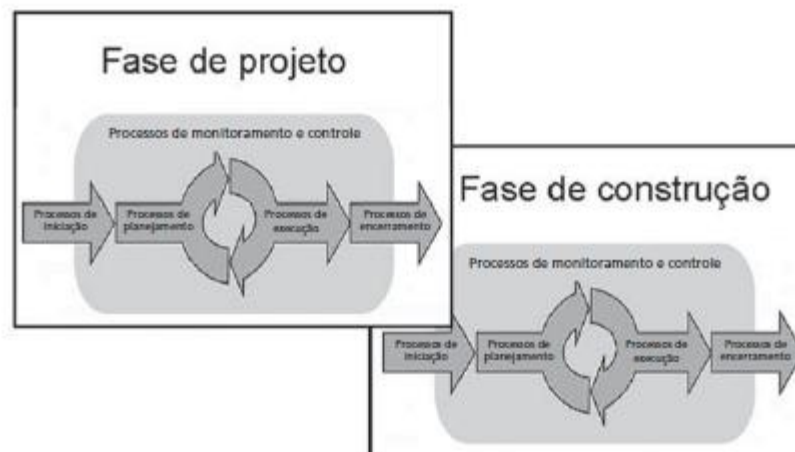


Figura 2.9 - Relação sobreposta.

Fonte: <https://sites.google.com/site/gerenciadeprojetosdeti/aulas-1/3---ciclo-de-vida-do-projeto-e-processos-de-gestao-de-projeto>

Linhas de base

Durante a elaboração do plano de projeto, o gerente e os demais interessados precisam fundamentar a execução do projeto em três pilares, isto é, três linhas de base que servirão de parâmetro para medir e acompanhar o progresso do projeto. As linhas de base são o Cronograma - ou tempo -, o Escopo e o Custo.

Essas linhas de base, também conhecidas como **Restrição Tripla**, devem garantir a qualidade do projeto durante sua execução e geralmente são representadas na literatura através de um triângulo, como na figura a seguir. O triângulo, dividido em quatro partes, sendo as externas as linhas de base, e o centro, representando a qualidade. O nome Restrição Tripla representa, junto ao triângulo, o fato de que todas as linhas de base interagem coletivamente, pois a priorização de uma ou duas linhas de base interferirá diretamente na terceira.

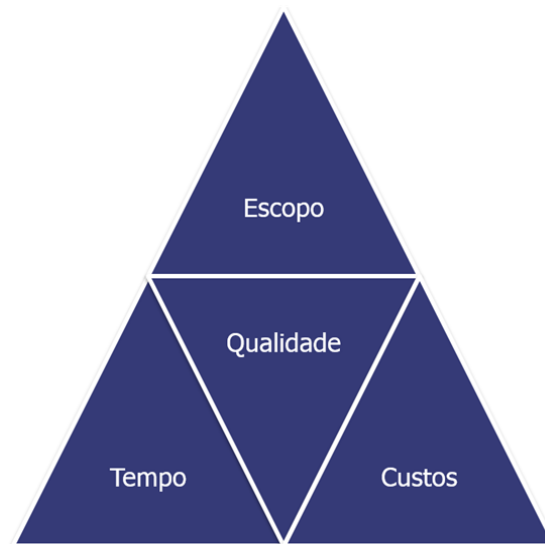


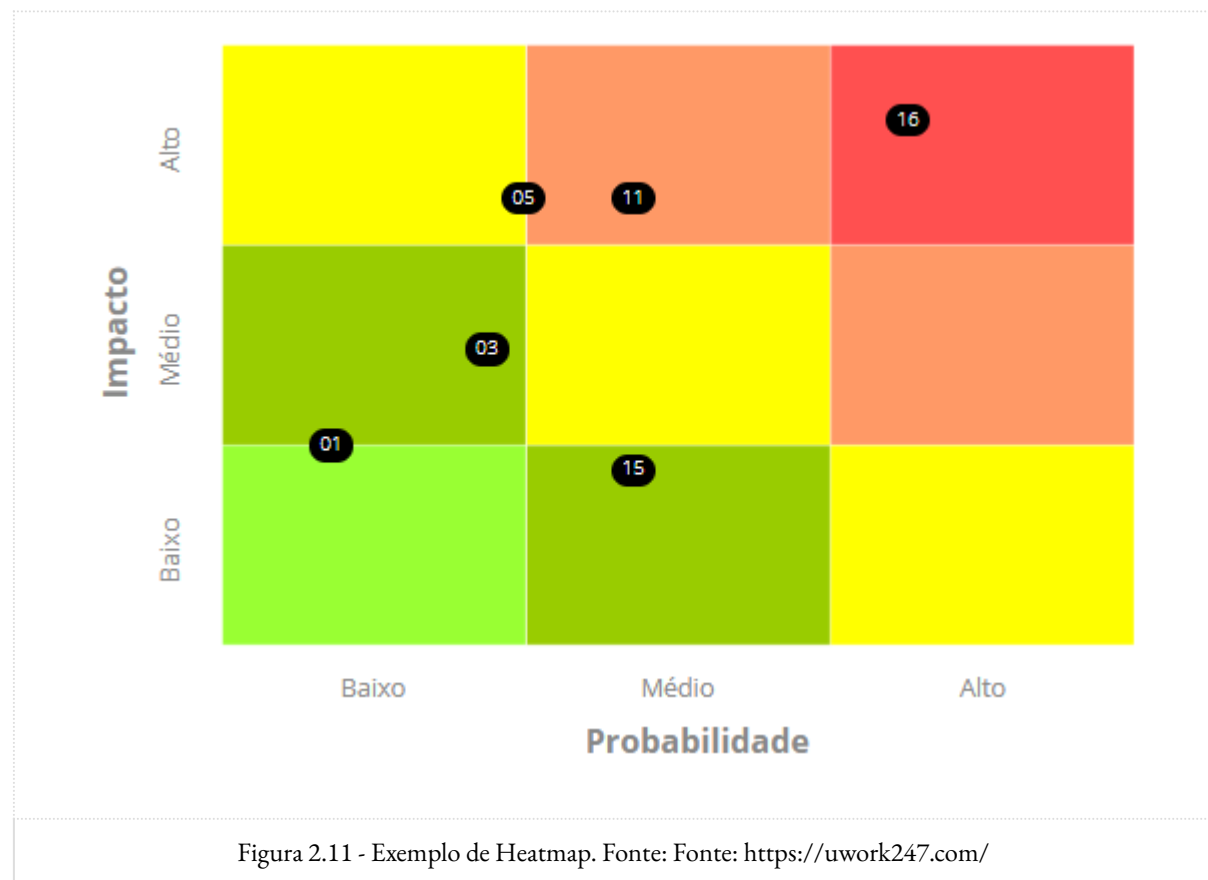
Figura 2.10 - Restrição Tripla - Fonte: <https://escritoriodeprojetos.com.br/images/restricao-tripla2.png>

Certamente você já deve ter ouvido falar daquela expressão “não existe nada bom, rápido e barato”, ou, como diria os mais antigos, “não existe almoço grátis”. E de fato não existe, mesmo! E podemos associar essas frases à Restrição Tripla de um projeto. Entenda da seguinte forma, um projeto que opta pela qualidade e rapidez, certamente não será barato. Outro que opta pela qualidade, mas com um custo mais baixo, certamente terá um prazo maior do que o previsto. Logo, um outro que opte pela rapidez e pelo custeio moderado, certamente terá sua qualidade comprometida.

Riscos, incertezas e ameaças

Por fim, para finalizarmos este capítulo, precisamos falar sobre a gestão de riscos. Todo projeto possui riscos, incertezas e ameaças, ainda que em grau moderado, mas tem. É impossível prever todas as intercorrências de um projeto, pois, como qualquer investimento, um projeto também possui incertezas, sejam causadas por fatores internos ou externos. E como já falado no capítulo anterior, é impossível eliminar os riscos de um projeto, mas é possível mitigá-los; reduzi-los a certo ponto em que possamos controlar, e para isso precisamos de conhecimento e capacidade de gestão.

Para que possamos fazer o controle dos riscos de um projeto, existem algumas ferramentas que podem auxiliar o gerente de projetos a mapear os riscos, de acordo com a probabilidade de acontecimento e seu impacto. Para isso, podemos utilizar um Heatmap ou Mapa de Calor, em que os riscos com maior probabilidade e impacto elevado estão nos quadrantes vermelhos, e os os mais brandos e menos prováveis estão nos quadrantes verdes.



Através do Heatmap de Riscos, o gerente de projetos deve atacar, primeiramente, os projetos com elevado risco e alta probabilidade de acontecerem, e, em seguida, priorizar os com menores riscos e probabilidades. Essa abordagem deve ser seguida em qualquer projeto, pois um único risco de alto impacto pode ocasionar intercorrências que levariam ao insucesso do projeto.

Conclusão

O capítulo II apresentou a você alguns conceitos importantes a serem considerados no acompanhamento do projeto. Você aprendeu sobre os ciclos de vida de um projeto, e quais são suas fases mínimas de execução, além de entender as formas sequencial e sobreposta, que indica como as a sequência de fases são executadas.

Em seguida você pôde aprender um pouco sobre as linhas de base, que são variáveis que precisam ser observadas durante um projeto e que visam a sua qualidade. Por fim, você conheceu como mapear e controlar os riscos, incertezas e ameaças do projeto.

No capítulo III será abordado o principal framework voltado para a Gestão de Projetos, o Guia PMBOK®, desenvolvido e escrito pelo PMI.

Capítulo III

O Guia PMBOK®

Introdução

Enfim, chegamos ao tão esperado capítulo III. Neste capítulo será apresentado a você, caro aluno (a), o Guia PMBOK®, desenvolvido pelo Project Management Institute (PMI). Este Guia nada mais é do que o principal framework voltado para o gerenciamento de projetos utilizado no mundo todo, trazendo consigo princípios que devem ser seguidos para gerenciar projetos de tamanho considerável e com alta complexidade.

Apesar de possuir uma estrutura simples, o Guia PMBOK® requer dedicação para ser estudado e de fato ser aplicado. Este capítulo apresentará o Guia de forma superficial, mas que será o suficiente para conhecermos como este manual para projetos está estruturado e o que você precisa conhecer de cada um de seus capítulos.

Neste capítulo você aprenderá os princípios, os processos e as áreas de conhecimento que um gerente de projetos deve possuir de acordo com o Guia PMBOK®. Esses conhecimentos servem como diretrizes para que gerentes de projetos possam seguir processos diante de uma etapa ou circunstância de um projeto.

Aproveite este capítulo, pois os conceitos trazidos aqui nortearão seus estudos sobre a metodologia de gestão apresentada pelo Guia PMBOK®.

Bons estudos!

Gerente de Projetos

O Guia PMBOK® está centrado na figura principal do Gerente de Projetos. É a ele que interessa as dez áreas do conhecimento do guia, devendo compreender os processos do gerenciamento, que servirão de postulados para a gestão de projetos e assim alcançar o sucesso do projeto.

Como já mencionado, o Guia PMBOK não é uma sequência de procedimentos que devem ser realizados na sequência para gerir um projeto, mas um conjunto de fundamentos que devem ser seguidos quando o gerente analisa as fases de execução do projeto. O PMBOK é baseado em princípios, mais precisamente 12, porém não são citados explicitamente no Guia. São eles:

- Orientação ao Cliente
- Orientação a Objetivos
- Gestão Integrada
- Enfoque em Valor
- Liderança Eficaz
- Envolvimento dos Stakeholders
- Gerenciamento de Mudanças
- Gerenciamento de Riscos
- Aprendizado Contínuo
- Abordagem Baseada em Processos
- Ética e Responsabilidade Profissional

Componentes do PMBOK

O Guia PMBOK, estando em sua sétima edição, lançado no ano de 2021, postula seus princípios em 49 processos, divididos em cinco grandes grupos e também 10 áreas de conhecimento. Os grupos estão associados às fases mínimas de execução do projeto, isto é, Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Controle e Encerramento. Já as 10 áreas de conhecimento fazem parte do arcabouço de conhecimento que o gerente de projetos deve possuir para orquestrar a gestão de um projeto, visando a comunicação, qualidade, planejamento, gestão de pessoas e recursos além de prazo e escopo a serem definidos e seguidos.

A seguir conheceremos um pouco sobre os processos citados no Guia PMBOK®, e como são divididos entre Grupos e Áreas de Conhecimento do projeto.

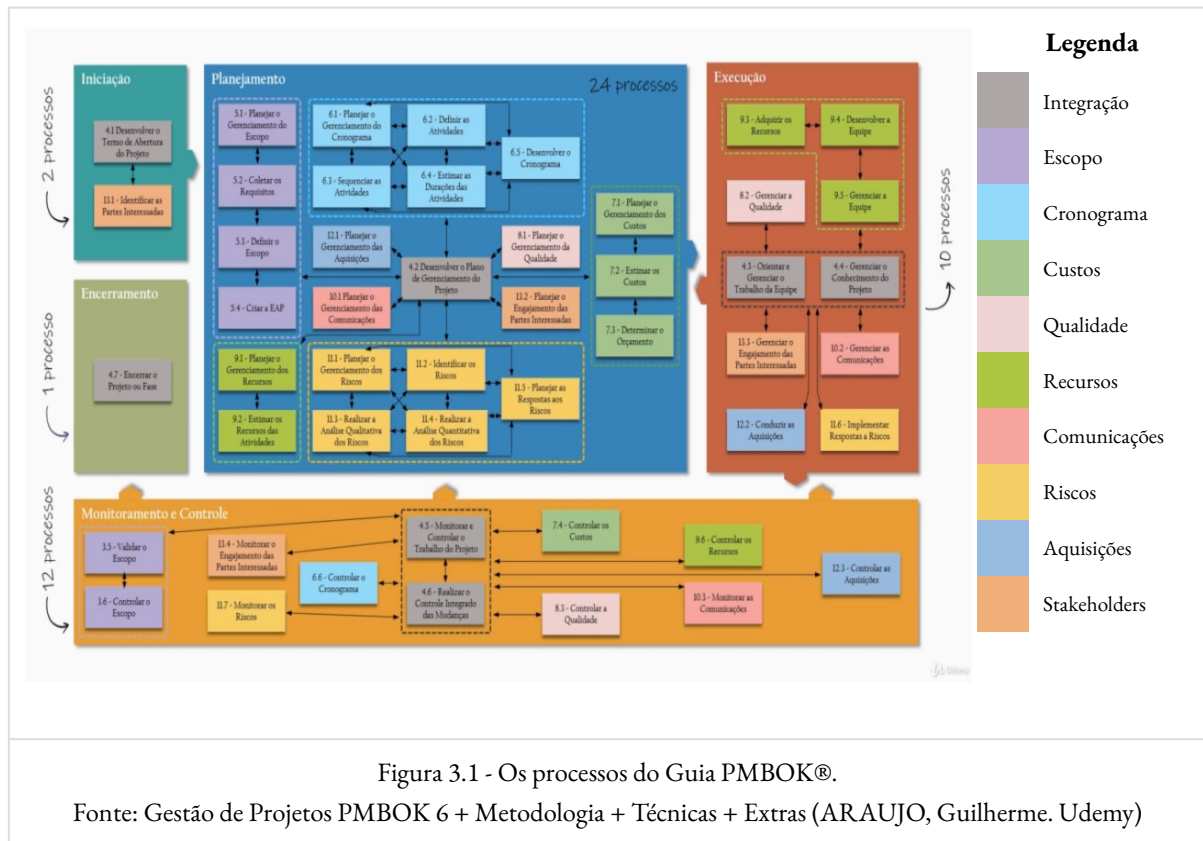
Processos

Os processos do Guia PMBOK são atividades que devem ser executadas para gerenciar de forma eficaz, garantindo o sucesso do projeto. Um processo, por definição, é um conjunto de atividades e procedimentos em que há entradas e saídas, sejam dados de informação ou resultados. Em um processo, ferramentas, técnicas, conhecimentos e esforços são empregados para se alcançar os resultados desejados.

Os 49 processos do PMBOK® foram enumerados de acordo com as áreas de conhecimento a qual pertencem, partindo de 4.1 até 13.3. Note que a numeração dos processos já inicia em 4, sendo que

o número que antecede o ponto é o capítulo do PMBOK® referente à área de conhecimento em questão, e o número após o ponto é a sequência ou ordem em que o processo está listado no Guia.

Como cada um dos 49 processos do Guia também pertencem única e exclusivamente a um Grupo, é possível organizá-los em um quadro, dividindo-o em 5 áreas referentes a cada grupo, e catalogando cada processo pela cor, de acordo com a área de conhecimento a qual pertence.



Grupos de Processos

Os grupos de processos já foram apresentados ao você no capítulo anterior. Eles fazem referência às fases de execução do projeto, porém o Guia PMBOK separa os processos de gerenciamento em Grupos e Áreas de Conhecimento.

Os grupos dividem os 49 processos em cinco, sendo 2 no grupo de inicialização, 24 no grupo Planejamento, 10 no grupo de execução, 12 no grupo Monitoramento e Controle e apenas 1 no grupo Encerramento. É válido ressaltar que os mesmos 49 processos são divididos em áreas de conhecimento diferentes, que veremos mais à frente, ainda neste capítulo.

Processos de Iniciação

O grupo de inicialização é o responsável por especificar as atividades iniciais do projeto. Possui apenas dois processos relacionados, sendo o “4.1 - Desenvolver o termo de Abertura do Projeto” e o “13.1 - Identificar as partes interessadas”.



Figura 3.2 - Grupo de Iniciação. Fonte: Gestão de Projetos PMBOK 6 + Metodologia + Técnicas + Extras (ARAUJO, Guilherme. Udemey). Adaptado.

Processos de Planejamento

O grupo de Planejamento, com 24 processos relacionados, é o mais detalhado de todos os grupos. Todos os seus processos são importantes, porém, se destacam alguns, como “5.2 - Coletar os requisitos”, “5.3 - Definir o escopo”, “5.4 - Criar a EAP - Estrutura Analítica do Projeto”, além de atividades relacionadas ao cronograma de atividades, gerenciamento de custos e riscos do projeto.

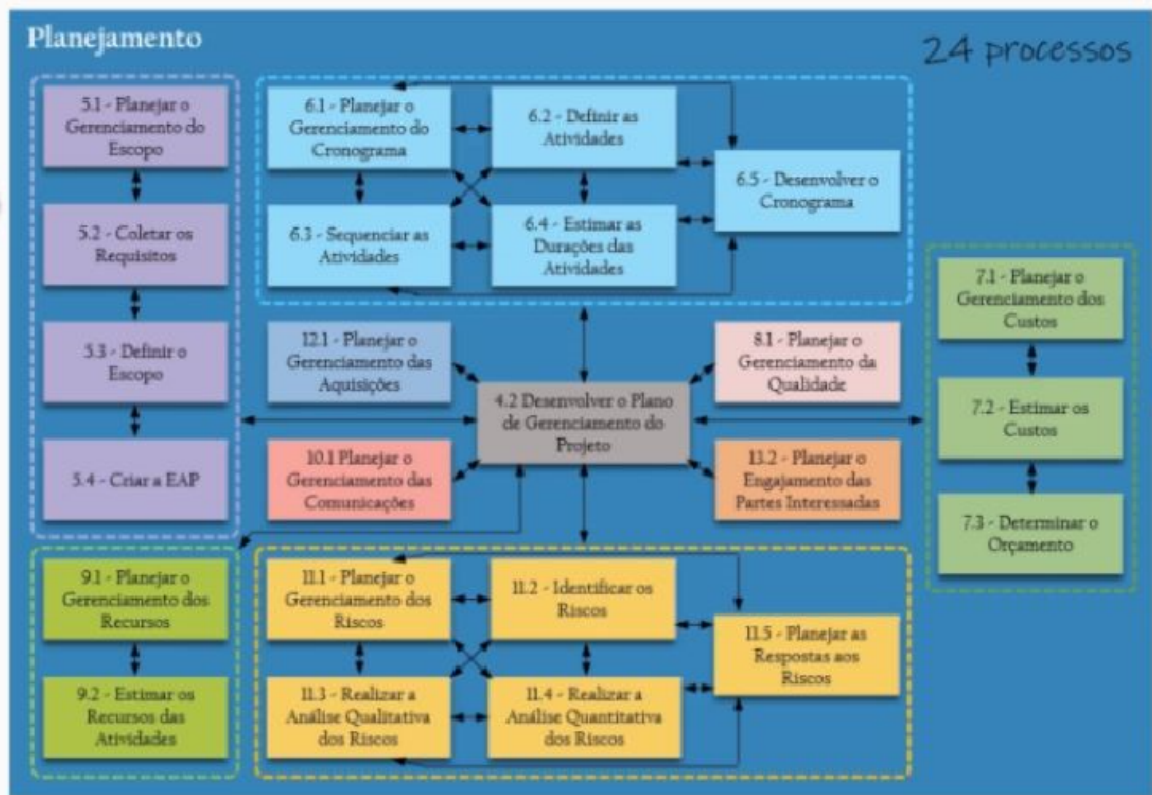


Figura 3.3 - Grupo de Planejamento. Fonte: Gestão de Projetos PMBOK 6 + Metodologia + Técnicas + Extras (ARAUJO, Guilherme. Udey). Adaptado.

Processos de Execução

Com 10 processos de gerenciamento, a fase de execução se desdobra naqueles que levarão mais tempo, recursos e esforços do projeto. A garantia da qualidade, desenvolvimento da equipe, gerenciamento das aquisições, dos riscos e das partes interessadas (stakeholders) são processos que fazem parte deste grupo.

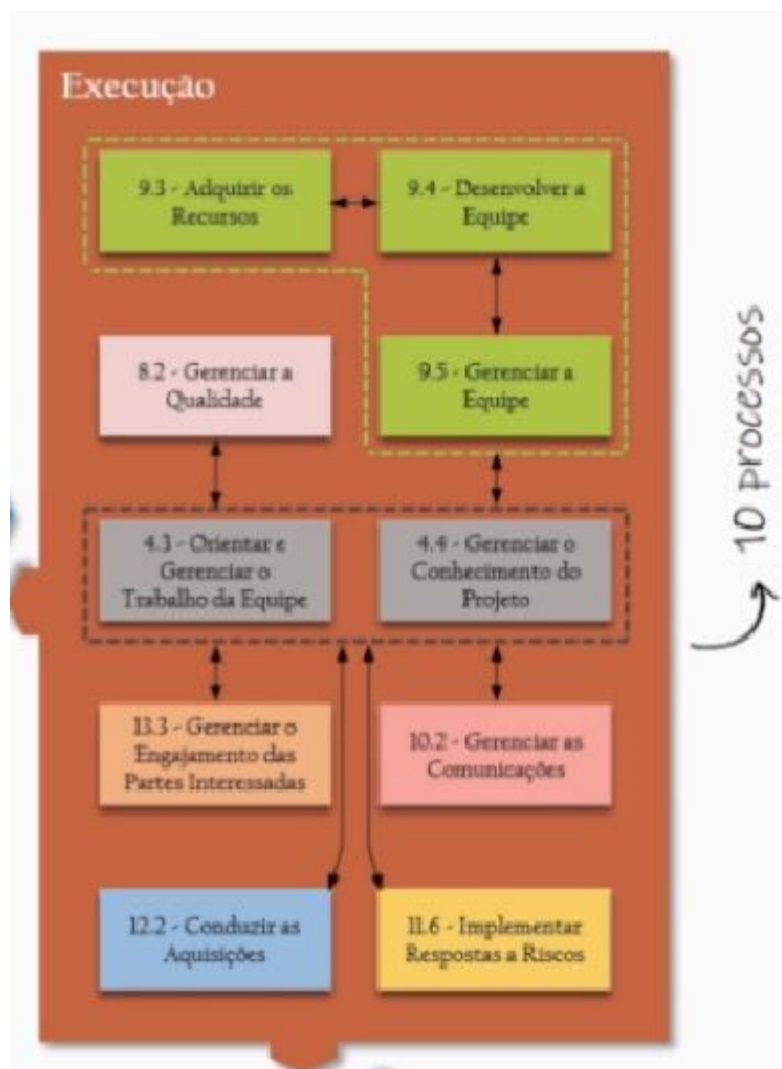


Figura 3.4 - Grupo de Execução. Fonte: Gestão de Projetos PMBOK 6 + Metodologia + Técnicas + Extras (ARAÚJO, Guilherme. Udeemy). Adaptado.

Processos de Monitoramento e Controle

O grupo de Monitoramento e controle não necessariamente é uma fase de execução do projeto e não foi citado textualmente no capítulo anterior. Seus 12 processos são executados durante as fases de planejamento e execução, monitorando, controlando e validando uma série de questões do projeto, como riscos, escopo, partes interessadas e o trabalho executado, além da comunicação interna e externa do projeto.

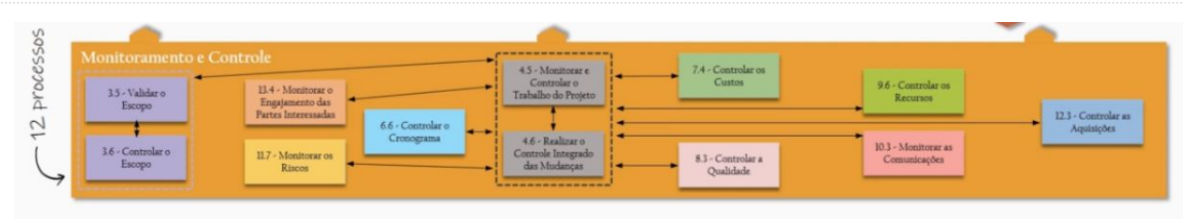


Figura 3.5 - Grupo de Monitoramento e Controle. Fonte: Gestão de Projetos PMBOK 6 + Metodologia + Técnicas + Extras (ARAUJO, Guilherme. Udemey). Adaptado.

Processos de Encerramento

O grupo de Encerramento possui um único processo, o “4.7 - Encerrar o Projeto ou Fase”, que faz parte da mesma área de conhecimento do primeiro processo do grupo Inicialização, o “4.1 - Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto”. O processo 4.7 está dedicado em desempenhar esforços para coletar dados e elaborar documentos para encerramento do projeto, que serão armazenados e servirão de base de conhecimento no futuro para novos projetos.



Figura 3.6 - Grupo de Encerramento. Fonte: Gestão de Projetos PMBOK 6 + Metodologia + Técnicas + Extras (ARAUJO, Guilherme. Udemey). Adaptado.

Áreas do Conhecimento

Outra parte importante do Guia PMBOK® são as Áreas de Conhecimento, algo que deve ser de domínio de todo Gerente de Projetos. Ao todo são 10 Áreas de Conhecimento que dividem os 49 processos do Guia. Cada Área de Conhecimento tem processos compartilhados em vários grupos ao mesmo tempo. Vejamos a seguir quais são as Áreas de Conhecimento do Guia PMBOK®.

Integração

A área de integração, como o próprio nome diz, é a que integra processos em todas as outras áreas do conhecimento do gerente de projetos. Ela inicia com o já conhecido processo “4.1 - Desenvolver o Termo de abertura do projeto”, passando por processos de Planejamento, como elaborar o Plano de Projetos, além de fases de execução e monitoramento e controle, como o de controlar o trabalho e realizar o controle integrado de mudanças. Por fim, ela encerra com o processo de encerramento do projeto ou fase de execução.

Contém apenas dois dos 49 processos, sendo o “4.1 - Desenvolvimento do Termo de Abertura” e o “4.7 - Encerramento do projeto ou da fase de execução”. A área de Integração possui este nome pois é a responsável por integrar todas as demais áreas do conhecimento.

Escopo

Os processos da área de conhecimento do Escopo concentram-se nos grupos de planejamento e monitoramento e controle. Esses processos dizem respeito à coleta e definição de requisitos, criação da EAP (Estrutura Analítica de Projetos), além da validação e controle de escopo.

Prazo

A área de conhecimento Prazo, ou Cronograma, concentra seis dos 49 processos, cujo objetivo é o controle e sequenciamento e tempo de duração das atividades. Cinco dos seis processos da área de conhecimento estão no grupo de planejamento, já que o prazo é fundamentalmente uma variável a ser controlada durante essa fase, e não no momento da execução das atividades.

Custos

A área de conhecimento do Custo é importantíssima ao gerente de projetos. Possui apenas três processos relacionados à essa linha de base da restrição tripla. O objetivo é a estimativa e controle dos custos, junto a elaboração do orçamento do projeto.

Qualidade

A área de conhecimento da Qualidade contém os processos voltados ao planejamento e garantia da qualidade. São apenas três processos de três diferentes grupos: Planejamento, Execução e Monitoramento e Controle, e a descrição dos processos é intuitiva quanto aos grupos que compõem: Planejar, executar e controlar a qualidade do projeto.

Recursos Humanos

Os Recursos Humanos é a área de conhecimento do gerente de projetos voltado à gestão dos colaboradores e da equipe como um todo. O gerente precisa lidar com os aspectos comportamentais e subjetivos dos integrantes do projeto, por isso é papel dele executar os processos de contratação, desenvolvimento e gerenciamento da equipe.

Comunicações

Outra área de conhecimento do gerente de projetos é a Comunicação. Além de planejar e gerenciar a comunicação do projeto, seja interna ou externa, o gerente precisa ser um vetor de informações, isto é, distribuir as informações a todos que se interessarem. A falta de comunicação aumenta as incertezas e os riscos de projetos.

Riscos

Os processos da área de conhecimento de Riscos estão voltados, predominantemente, para o Planejamento e Monitoramento e Controle. São 6 processos divididos nestes dois grupos voltados ao planejamento, identificação e análise de riscos, além do controle que deve ser realizado a fim de mitigar os riscos durante a execução do projeto.

Aquisições

A área de conhecimento de Aquisições possui um processo em cada um dos grupos, exceto no de inicialização. São quatro processos voltados ao planejamento, execução, controle e encerramento das aquisições.

Partes Interessadas

Por fim, a área de conhecimento das Partes Interessadas, ou Stakeholders, é aquela que possui processos voltados aos interessados do projeto, seus investidores, diretores, gerentes e destinatários. Possui quatro processos, sendo dois deles no grupo de Planejamento, um no grupo de execução e outro no grupo de Monitoramento e Controle. Os processos dessa área de conhecimento tratam da identificação, planejamento, gerenciamento e controle das partes envolvidas do projeto.

Conclusão

Este capítulo apresentou a você os pilares do Guia PMBOK®, o manual de boas práticas para os Gerentes de Projetos elaborado e escrito pela mais importante organização do mundo voltada ao gerenciamento de projetos, o PMI. Você concedeu os processos, seus grupos e também as áreas de

conhecimento que um gerente de projetos deve dominar, de acordo com o guia, para gerenciar seus projetos e alcançar o sucesso desejado.

No próximo capítulo, mudaremos um pouco a abordagem do aprendizado dos conceitos acerca da Gestão de Projetos. Falaremos sobre o Business Model Canvas, um importante framework de gerenciamento estratégico voltado à elaboração de um modelo de negócios. Certamente ele será muito útil ao pensar que o projeto que você esteja gerenciando seja o de abrir um negócio, lançar um novo produto ou um serviço em uma empresa.

Capítulo IV

Gerenciamento de negócio com Business Model Canvas

Introdução

Nos capítulos anteriores você aprendeu os conceitos fundamentais a respeito de gestão e gerenciamento de projetos. Aliás, não somente os conceitos, mas também os temas importantes para o acompanhamento de projetos metodologias de gestão, como o Guia PMBOK.

Neste capítulo desviaremos um pouco do assunto abordado neste livro e falaremos sobre negócios, mais especificamente sobre uma ferramenta muito utilizada por empreendedores para estruturarem suas propostas de valores de seus negócios e empreendimentos. Estou falando do Business Model Canvas, uma importante ferramenta de estruturação e análise de proposta de valor.

Apesar de não ter foco especificamente em projetos, devemos sempre lembrar que qualquer negócio ou empreendimento requer esforços humanos e recursos, financeiros ou não. E para que um dia seja um negócio, devemos elaborar um projeto, visando implementar tudo o que for necessário para que um dia o negócio funcione. Por isso, o Business Model Canvas pode ser utilizado para estruturar as ideias acerca de um negócio ou empreendimento pretendido, estruturando suas características em um modelo organizado, validando a viabilidade do negócio.

Será um capítulo breve, mas que trará um grande conhecimento a você. Lembre-se que você também pode estruturar seu próprio negócio, e como empreendedor, deve possuir ferramentas que o auxiliem a identificar a viabilidade de seus empreendimentos em seu arcabouço de conhecimentos.

Aproveite este capítulo, caro aluno (a), e faça bons estudos!

O Business Model Canvas

O Business Model Canvas, ou Quadro de Gestão de Negócios, ou simplesmente BMC, é um framework ou modelo estruturado que auxilia empresas e empreendedores a visualizarem seu modelo de negócios. Muito popular entre empreendedores, empresas e startups, esta ferramenta auxilia na organização das propostas de negócios, produtos e serviços, fornecendo-lhes uma visão

organizada e identificando, pelo menos de maneira superficial, a viabilidade de seus empreendimentos.

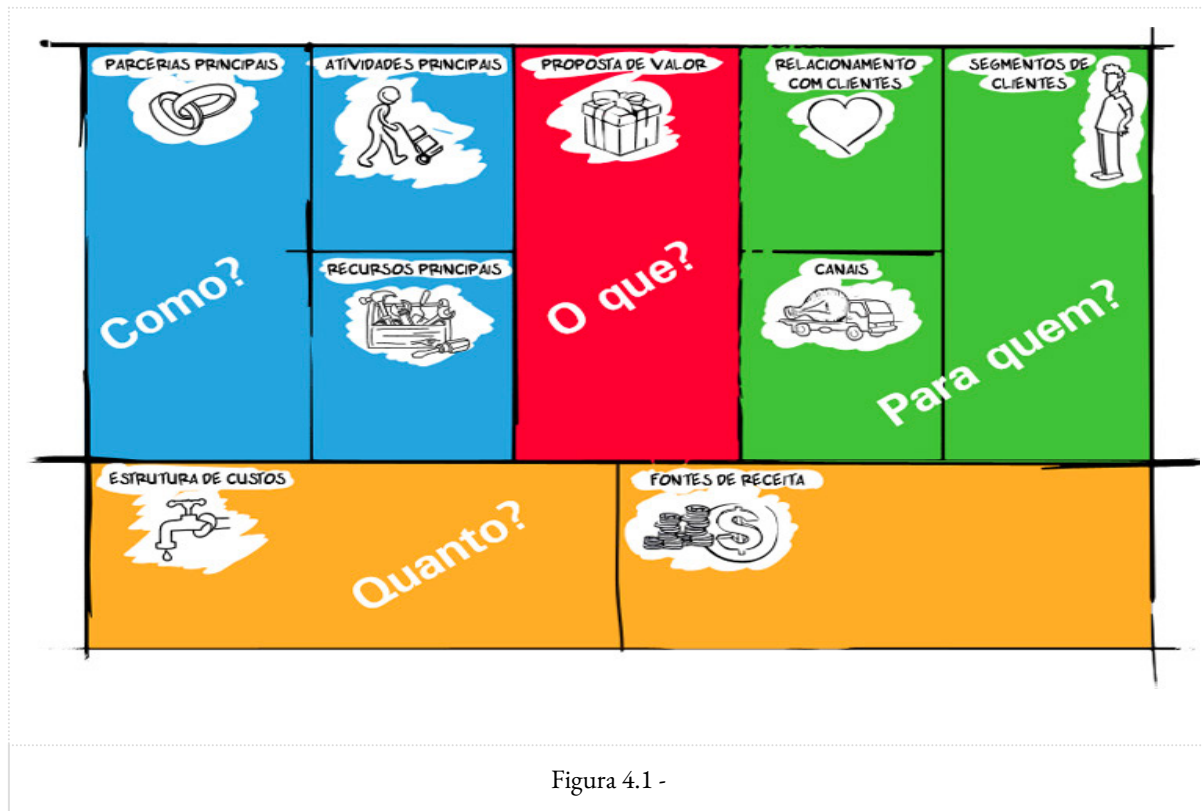


Figura 4.1 -

O BMC tem por objetivo principal organizar o conjunto de ideias acerca do empreendimento desejado, isto é, será necessário responder a basicamente quatro perguntas que o ajudarão a estruturar a proposta de negócio para o empreendimento. Essas perguntas fazem referência aos blocos do BMC e devem ser respondidas diretamente nos blocos do quadro, segmentados em diferentes itens:

1. **O que** será criado?
2. **Como** será criado?
3. **Para quem** será criado?
4. **Quanto** de recursos irá movimentar?

Note que as perguntas a serem respondidas são as mesmas que estão dispostas no quadro da figura 4.1. Sendo assim, cada uma das seções pode ser respondida em tópicos ou cartões ou post-its - caso o quadro esteja em sua versão física -. O quadro pode ser preenchido individualmente ou com vários participantes, em uma *brainstorming*⁴, ou até mesmo em uma reunião administrativa.

Vamos conhecer cada uma dos blocos do Business Model Canvas.

⁴

O quê?

O bloco “O quê?” é o único que possui apenas uma única seção, a “Proposta de valor”, sendo o mais objetivo de todos, já que você precisa apenas identificar o que será desenvolvido. Pode ser um produto, um serviço, um projeto, um empreendimento, uma empresa ou qualquer outra coisa. Independentemente se é tangível ou não, basta informar o que será gerado para a proposta de valor.

Como?

No bloco “Como?”, você deverá detalhar como o negócio deverá acontecer, informando os parceiros e as atividades chaves, além dos recursos que serão necessários para o desenvolvimento do negócio. Assim, este bloco está dividido em três seções, sendo “Parcerias Principais”, “Atividades Principais” e “Recursos Principais”.

Parcerias Principais

Na seção “Parcerias Principais” você precisará informar quais são as empresas ou as pessoas chaves necessárias para o negócio funcionar de fato. Podem ser fornecedores, investidores, intermediários ou qualquer outra entidade necessária para o funcionamento das engrenagens do empreendimento.

Atividades Principais

Em seguida temos as “Atividades Principais”. Nesta seção você informará quais são as atividades que serão exercidas no negócio, que precisam ser executadas para que o empreendimento se sustente. Lembre-se que essas atividades são as principais para fazer o negócio funcionar, como disponibilizar uma plataforma online para um determinado serviço, ou a realização de um trabalho forte de marketing para divulgação da marca, por exemplo.

Recursos Principais

Por fim, finalizando as seções do bloco “Como?”, temos os “Recursos Principais”. Nesta seção você precisará informar os recursos chaves que são necessários para que o negócio aconteça. Podem ser as ferramentas necessárias, como uma plataforma online, ou a marca. Pode ser também um conjunto de informações, como bases de clientes, o que seria algo muito comum entre as plataformas de serviços online.

Para quem?

O próximo bloco do BMC que deve ser preenchido é o “Para quem?”. Neste bloco, devemos detalhar para quem o negócio está destinado, ou seja, quem são os clientes do empreendimento, e de que forma será disponibilizado e acessado por seu público alvo.

Assim como o bloco mencionado anteriormente, este bloco está dividido em três seções, sendo Relacionamento com clientes, Segmentos de Clientes e Canais de Comunicação. Vamos conhecer cada um destes segmentos.

Relacionamento com clientes

Na seção Relacionamento com clientes, você deverá informar como o cliente irá se relacionar com o negócio, isto é, quais são os meios de comunicação que o negócio utilizará para se comunicar com o cliente. Pode ser uma área específica de suporte via aplicativo de celular, um canal de 0800 para atendimento ou até mesmo mesmo por atendimento presencial.

Segmentos de Clientes

Já nesta seção, de Segmentos de clientes, você deverá pontuar quais são os segmentos de mercado que seu negócio irá atacar, sendo as fatias de mercado, ou simplesmente os públicos alvos que o negócio irá atender. As restrições de mercado são extremamente importantes, pois direcionam os esforços do empreendimento para o público do mercado que realmente tem interesse no produto ou serviço prestado.

Canais de Comunicação

Finalizando o bloco “Para quem?”, temos a seção Canais de Comunicação. Esta seção representa quais serão as ferramentas utilizadas para que o relacionamento com o cliente aconteça. No Relacionamento para o cliente nós falamos das formas de relacionamento e de como seria realizado. Na seção Canais de Comunicação, os itens são mais objetivos, como por exemplo o nome do aplicativo usado para atendimento ao cliente, ou o local de atendimento presencial.

Quanto?

Por fim, temos o último bloco, que se refere à pergunta “Quanto?”. Neste bloco serão detalhadas as informações dos principais fluxos de caixa do empreendimento, seja de entrada ou saída. Por isso, este bloco está dividido em Estrutura de Custos e Fontes de receita.

Estrutura de Custos

Não há segredos com relação às seções deste bloco. A seção de Estrutura de Custos deverá conter o detalhamento das principais origens de gastos do empreendimento, como custos como plataforma tecnológica, salários de colaboradores, gastos com marketing e outros.

Fontes de Receita

Por outro lado, no detalhamento das Fontes de receita, você deverá informar as principais fontes de renda do negócio. Pode o percentual sobre as vendas de uma plataforma de e-commerce,

Como validar o Quadro de Modelo de Negócios?

Após a conclusão do BMC, devemos realizar a validação da proposta de valor do negócio, verificando se as informações utilizadas para elaboração do modelo viabilizem de fato o empreendimento. Este processo de validação é bem simples, pois verificamos a viabilidade do negócio respondendo a cinco perguntas, que são:

1. A proposta de valor atende às necessidades do cliente?
2. Os canais e o relacionamento dão condições para entregar a proposta?
3. Os parceiros têm capacidade de complementar as atividades do projeto?
4. Tenho acesso aos recursos necessários para realizar as atividades?
5. As receitas são suficientes para cobrir os gastos planejados?

Caso a resposta seja sim para todas as perguntas, o modelo pode ser considerado viável, e a proposta de valor pode avançar para uma próxima etapa, como análise de riscos de investimento ou até mesmo para a aprovação da mesa diretora. Não há como errar, o Business Model Canvas veio para ajudar a organizar as ideias sobre negócios e facilitar a vida do empreendedor.

Uber Business Model

Uma das propostas mais conhecidas atualmente, senão a mais, é o modelo de negócios do aplicativo de motorista pessoal Uber, desenvolvido pela Uber Technologies Inc. O modelo de negócios do Uber é considerado um case de sucesso, sendo comumente utilizado nas aulas de administração e negócios para ministrar aulas sobre o Business Model Canvas.

Uber - Business Model Canvas



Figura 4.2 -

Conclusão

O Business Model Canvas é uma ferramenta simples, mas muito útil como ensaio para modelos de negócios para qualquer empreendedor. Esta ferramenta serve primordialmente para realizar uma análise superficial sobre a viabilidade de qualquer negócio ou empreendimento, podendo ser facilmente aprendida por qualquer pessoa.

Neste capítulo você aprendeu um pouco sobre essa fantástica ferramenta de negócios, sua história e seus componentes. Também teve contato com um BMC que virou um case de sucesso no mundo todo, o modelo de negócios da Uber.

No próximo capítulo iniciaremos os assuntos acerca das metodologias de gerenciamento destinadas ao desenvolvimento de software. Você conhecerá um pouco sobre as metodologias tradicionais, e aprenderá definitivamente como utilizar as metodologias ágeis Kanban e Scrum em gerenciamento de projetos de software.

UNIDADE II

Metodologias de Gerenciamento de Projetos

Capítulo V

Metodologias Tradicionais de Gerenciamento de Projetos de Software

Introdução

Os capítulos anteriores apresentaram os conceitos iniciais de gestão de projetos, apresentando conceitos introdutórios acerca de projetos, seus ciclos de vida e cuidados com o acompanhamento dos projetos, além de ter conhecido um importante framework de gerenciamento de projetos, o PMBOK. Esses conceitos são apresentados em qualquer disciplina de gestão e gerenciamento de projetos de qualquer curso, seja de tecnologia, gestão ou administração, pois as bases do gerenciamento de projetos para estas áreas são sempre as mesmas.

Neste capítulo iniciaremos nossa jornada sobre o gerenciamento de projetos para o desenvolvimento de software, mais especificamente nas metodologias tradicionais de desenvolvimento. O foco deste capítulo, e desta unidade também, não é somente conhecer as metodologias e suas características, mas também como aplicá-las e suas vantagens e desvantagens, iniciando pelo Modelo Cascata.

Ainda assim, digo-lhe que o foco principal desta unidade será em relação às Metodologias Ágeis de desenvolvimento de software, mas, para que possamos chegar lá, precisamos entender quais eram as metodologias utilizadas antes do surgimento destas e quais foram as motivações para seu surgimento das Metodologias Ágeis.

Espero que aproveite os conhecimentos apresentados neste capítulo. Com toda certeza serão muito importantes para você em sua carreira como programador e gerente de projetos.

Faça bons estudos!

As Metodologias Tradicionais

As metodologias tradicionais de desenvolvimento de software surgiram como uma necessidade de lidar com a complexa tarefa de construção de software entre as décadas de 1950 e 1970. Não havia nenhum método, técnica ou metodologia a ser seguida no desenvolvimento de aplicações de software, e os conceitos acerca das metodologias de gestão de projetos ainda não haviam sido aperfeiçoadas para serem aplicadas ao desenvolvimento de software.

As primeiras metodologias de desenvolvimento de software vieram para organizar a estrutura dos projetos e gerenciar as variáveis de projeto, garantindo a conclusão do projeto dentro das linhas de restrição, ou seja, dentro do prazo, escopo e orçamento. Sem a aplicação das metodologias, os projetos facilmente fracassavam, seja por não atender aos prazos e ao orçamento, ou simplesmente por não serem concluídos devido a alguma dificuldade ocasionada por complexidades adversas.

Também denominadas de metodologias orientadas à documentação, essas metodologias foram utilizadas numa época tecnologicamente menos avançada em relação ao desenvolvimento de software, em que código-fonte era escrito para ser executado em mainframes e terminais burros. Os computadores eram limitados, não existiam ferramentas modernas de apoio ao desenvolvimento.

- Software criticamente planejado;
- Software criticamente documentado;
- Software criticamente testado.

O **Modelo Cascata**, ou *Waterfall*, foi uma das primeiras metodologias voltadas para o desenvolvimento de software, criada na década de 1970. Essa metodologia é baseada no ciclo de vida preditivo de gerenciamento de projetos, em que as etapas de planejamento e construção de software devem seguir passos sequenciais e estruturados, começando pelo levantamento de requisitos, seguido pela análise, design, implementação, testes e manutenção.

Sendo precursora de muitas metodologias, o Modelo Castata deu origem a outras metodologias de desenvolvimento de software nas décadas seguintes. Essas metodologias têm muitas semelhanças com o Modelo Cascata em seu modus operandi, simplesmente por todas elas possuírem, também, o ciclo de vida prescritivo de projetos. Essas são algumas metodologias tradicionais de gestão de projetos:

- Modelo em Cascata (Waterfall)
- Modelo em V
- Modelo em Espiral
- Modelo Incremental
- RUP - Rational Unified Process
- Five-Phase Model
- RAD - Rapid Development Application

Durante as décadas de 1970 e 1990, mas metodologias tradicionais de desenvolvimento de software se tornaram muito populares, principalmente o Modelo Cascata, que se tornara praticamente a metodologia padrão para o desenvolvimento de software na época. No entanto, nos anos seguintes, essas metodologias começaram a ser consideradas antiquadas, principalmente pelo fato de que o mercado empresarial já possuía uma dependência muito grande da tecnologia, necessitando de velocidade na entrega de suas demandas.

O ciclo preditivo das metodologias tradicionais de desenvolvimento de software praticamente impedem que o produto a ser desenvolvido, isto é, o software, possa ser entregue em etapas, de forma incremental, para que o cliente possa ter seus primeiros contatos com o produto ainda durante sua fase de desenvolvimento. O tempo de espera pelo produto seria o principal motivo da depreciação das metodologias tradicionais, embora haja muitos outros, como a inflexibilidade na mudança dos requisitos e a dificuldade de gestão de cenários complexos, com baixo conhecimento dos requisitos e da tecnologia a ser utilizada no desenvolvimento de software.

Neste capítulo, nos aprofundaremos no Modelo Cascata, conhecendo suas fases de execução e sua forma de aplicação.

O Modelo Cascata

Criada para minimizar os problemas relacionados ao desenvolvimento defeituoso de software, com baixa qualidade, documentação precária e nenhum, ou quase nenhum, requisito levantado, além de muito retrabalho com correções múltiplas e depurações demoradas, o Modelo Cascata surge como uma forma de organizar as etapas de desenvolvimento do software. Esse modelo segue o ciclo de vida preditivo de gerenciamento de projetos, em que o software é planejado e desenvolvido seguindo etapas muito bem definidas, além de conhecer todos os requisitos necessários para a construção do software.

No Modelo Cascata, o produto somente será disponibilizado ao final de todas as etapas de execução do projeto de desenvolvimento, após ser desenvolvido e exaustivamente testado⁵. Por este motivo, o cliente não terá contato com o produto durante sua produção, podendo demorar alguns meses, ou até anos até que o software seja disponibilizado e entregue ao cliente.

⁵O termo “teste exaustivo” é empregado apenas para conceito, já que executar testes exaustivos, visando garantir a qualidade do software, é praticamente impossível, simplesmente pelo fato de não ser possível prever ou simular todas as variáveis que possam interferir na execução de um programa.

Características do Modelo Cascata

- Modelo sequencial, sistemática;
- As etapas devem ser completamente finalizadas;
- Processos rígidos de documentação;
- Processo rígido de testes (à exaustão);
- Preza pela estabilidade do software;
- Integração realizada em apenas uma etapa;
- Software entregável somente ao final do projeto.

Essa metodologia de desenvolvimento possui, ao menos, cinco etapas de execução, e possui o nome “Cascata” porque as funcionalidades vão passando de etapa em etapa, porém não costumam retroceder à etapa anterior. As etapas do Modelo Cascata são: Requerimento, Projeto, Implantação, Verificação e Manutenção.

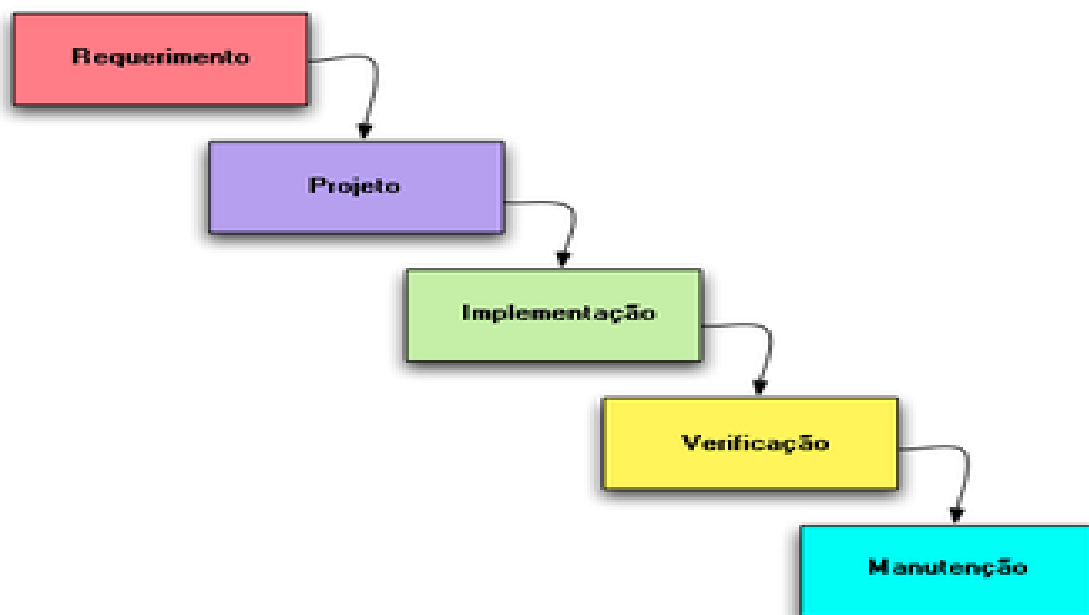
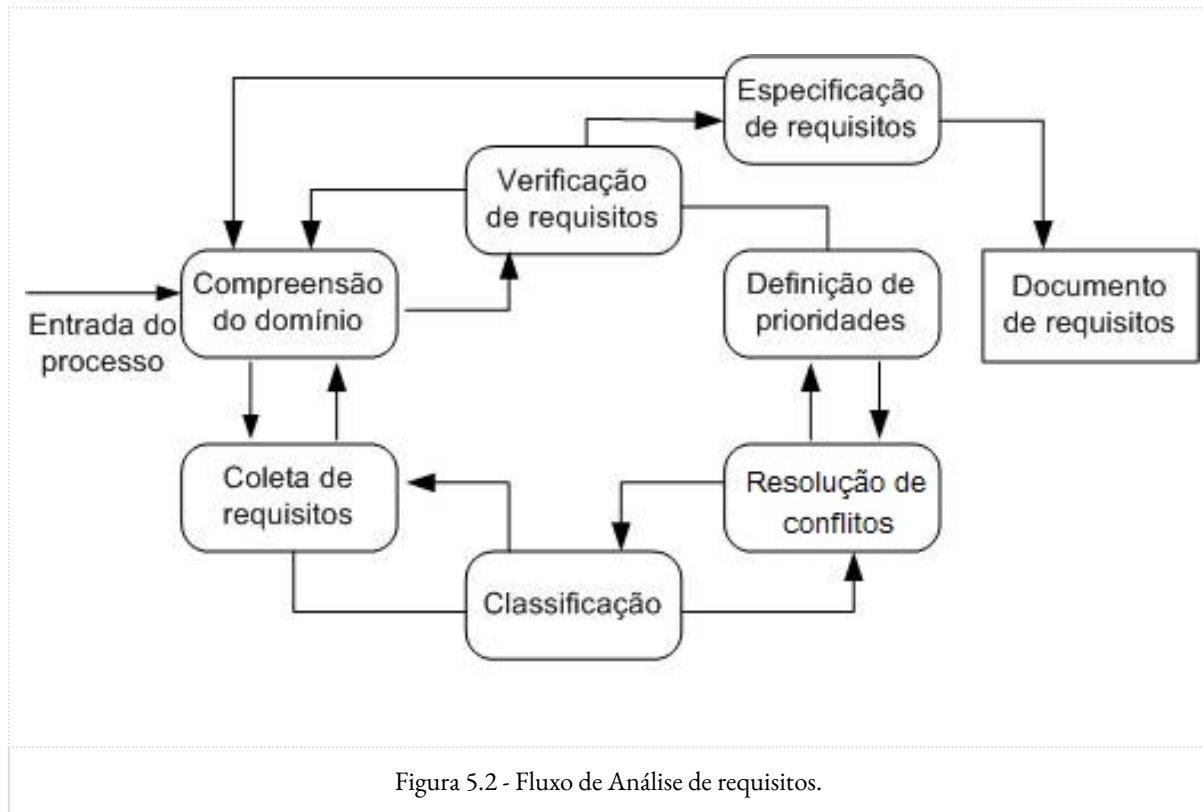


Figura 5.1 - Fases do Modelo Cascata.

1. Requerimento

A etapa de Requerimento, também conhecida como etapa de levantamento de requisitos, os aspectos relativos ao negócio (Regras de Negócio) devem ser levantados através de entrevistas diretamente com o cliente. Nesta etapa são utilizados organogramas, diagramas, modelos de documentos, relatórios e outras fontes que possam auxiliar no processo de documentação dos requisitos para o desenvolvimento do software. Ao final do processo de levantamento de requisitos,

tem-se o documento de requisitos, que descreve os requisitos funcionais, os não-funcionais e o escopo não contemplado pela análise.



2. Projeto

Após o levantamento de requisitos, inicia-se a fase de planejamento do projeto. Nesta fase, os requisitos são analisados e são projetadas as funcionalidades que o software possuirá. A fase de projeto é análoga à fase de planejamento que conhecemos nos capítulos anteriores, em que priorizamos todas as demandas, classificando-as em níveis, estimamos custos e prazos a serem passados ao cliente e designamos as demandas às equipes e colaboradores do projeto.

É na fase de Projeto que começamos a aplicar uma série de frameworks de gerenciamento, como o PMBOK, PRINCE, etc, além de técnicas de estimativa de demandas, como o APF (Análise de Pontos de Função) ou APCU (Análise de Pontos de Caso de Uso). Podemos também utilizar modelos de prototipação, como Mockups para serem exibidos ao cliente, a fim de exemplificar como o projeto ficará após a sua conclusão. Ainda nesta fase analisa-se fluxos financeiros e previsões de caixa para o projeto.

3. Implementação

É na fase de Implementação que as funcionalidades são desenvolvidas, e o software é efetivamente implementado. É interessante ao Modelo Cascata que a equipe que esteja desenvolvendo o produto tenha domínio pleno da tecnologia e das ferramentas utilizadas, o que exige um esforço muito grande da organização em treinar os colaboradores para que atinjam esse objetivo.

A fase de implementação também exige um controle rígido por parte do gestor em relação ao prazo das demandas e ao custo do projeto. Ora pois, se o ciclo de vida prescritivo do Modelo Cascata impõe que o produto será entregue dentro do custo e do prazo, então tem-se a necessidade de realizar um controle rígido em relação a essas duas variáveis do projeto.

4. Verificação

A etapa de verificação do projeto, seguido o Modelo Cascata, é aquela que finaliza, em teoria, os trabalhos em relação à equipe de desenvolvimento de software. É nesta etapa que todas as funcionalidades desenvolvidas são testadas, comparando o que foi desenvolvido com seu requisito documentado na primeira etapa.

Os testes realizados nesta etapa devem, preferencialmente, serem documentados, adicionando evidências de seu funcionamento na documentação de testes. As funcionalidades que foram reprovadas na fase de testes também devem ser evidenciadas, a fim de serem utilizadas na geração de retornos ao programador responsável pela funcionalidade.

Por fim, a última função da etapa de verificação é gerar relatórios de conformidade das implementações, com o objetivo do acompanhamento de retrabalho da equipe. Esses relatórios são usados como benchmarks⁶ para identificar gargalos e dificuldades da equipe em entregar as demandas em conformidade com os requisitos.

5. Manutenção

A última etapa do Modelo Cascata é a Manutenção do Software. Nesta etapa o produto, desenvolvido e devidamente testado, deve ser entregue e implantado no cliente, iniciando, então, a fase de encerramento do projeto. Apesar da fase de projeto estar chegando ao fim, o ciclo de vida do produto ou serviço está começando, então os trabalhos de manutenção começam.

Na etapa de Manutenção uma equipe de sustentação do produto deve ser disponibilizada, com analistas, programadores e suportes técnicos. Muitos problemas surgirão durante a utilização do software pelo cliente, então uma equipe para realizar o Help Desk⁷ será disponibilizada, além dos analistas e programadores necessários para corrigir eventuais problemas de implementação, como erros e exceções gerados durante a execução das funcionalidades.

E claro, como toda equipe de sustentação gera custos, é importante mensurar tal custo gerado para repassar ao cliente, junto a todas as informações contratuais para manutenção do software, como *SLAs*⁸ de atendimento e custo do serviço prestado. É comum que existam dois contratos

⁶ Medidores de desempenho.

⁷ Help desk é um termo da língua inglesa que designa o serviço de apoio a usuários para suporte e resolução de problemas técnicos, informática, telefonia e tecnologias de informação, ou pré e pós vendas. (Wikipédia)

⁸ Service Level Agreement, ou Acordo de Nível de Serviço. Diz respeito às condições para atendimento de um problema ou demanda, como por exemplo o prazo de solução ou disponibilidade de atendimento.

relacionados ao software, sendo o primeiro para o desenvolvimento do projeto e outro específico para a manutenção do produto ou serviço.

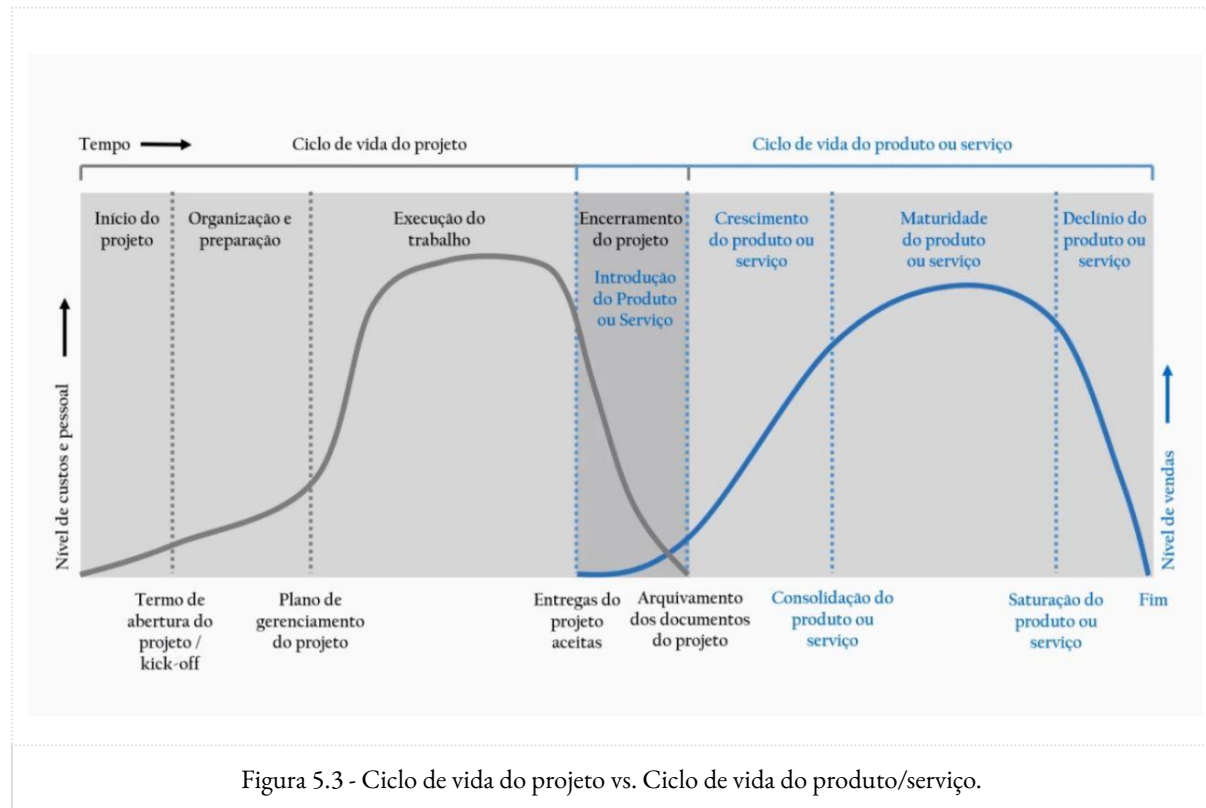


Figura 5.3 - Ciclo de vida do projeto vs. Ciclo de vida do produto/serviço.

As Metodologias Tradicionais hoje em dia

Como já dito anteriormente, as metodologias tradicionais, como o Modelo Cascata, tornaram-se antiquadas para o cenário atual. As organizações exigem cada dia mais novas tecnologias empregadas em suas atividades, e a velocidade em que as mudanças acontecem no cenário globalizado é muito grande.

Dizer hoje a uma empresa que ela precisará esperar anos até que seu produto fique pronto, sem que tenha qualquer tipo de contato até o momento final da entrega, é inviável. As Regras de Negócio de uma empresa com toda certeza mudarão durante esse longo período de desenvolvimento de software. Consequentemente os requisitos precisam ser discutidos novamente para atender às novas necessidades do cliente.

No entanto, as mudanças no projeto levam às incertezas do projeto, o que vai de encontro com os pilares das metodologias tradicionais. Não é possível prever custos e prazos por um longo período se os requisitos e as demandas mudam durante a fase de implementação.

Apesar dessas limitações, as metodologias tradicionais ainda são utilizadas hoje, porém em projetos muito específicos, em que os requisitos são bem conhecidos, não mudarão durante o percurso do projeto, o prazo de entrega não passará de poucos meses e há compreensão das tecnologias utilizadas

por todos integrantes do desenvolvimento. São situações muito específicas em que o Modelo Cascata, por exemplo, pode ser indicado.

A Metodologia Cascata é recomendada quando

- Há requisitos muito bem definidos;
- Se deseja estabilidade do produto;
- Há compreensão da tecnologia de desenvolvimento;
- Todos os recursos disponíveis a todo momento;
- O projeto não é muito grande.

As Metodologias Ágeis de desenvolvimento, que seguem o ciclo de vida adaptativo, tomaram muito espaço das metodologias tradicionais. Tais metodologias permitem uma maior interação do cliente com o projeto, sendo mais receptivas às mudanças que acontecem no projeto, em que o cliente pode especificar as demandas que necessita no momento, e que serão entregues em um curto espaço de tempo. Falaremos sobre as Metodologias Ágeis nos próximos capítulos.

Conclusão

Apesar de muito conhecidas, e ainda serem ensinadas nas faculdades de tecnologia de todo o mundo, as Metodologias Tradicionais de desenvolvimento de software perderam muito espaço para as Metodologias Ágeis após as décadas de 1990. Embora ainda se utilize o Modelo Cascata em alguns projetos, legados ou pequenos, até mesmo nestes cenários as Metodologias Ágeis vem tomando espaço.

Neste capítulo você pôde aprender um pouco sobre o Modelo Cascata, uma importante metodologia tradicional, e um das mais empregadas - senão a mais - na gestão dos projetos entre as décadas de 1970 e 1990. Você viu como o Modelo Cascata é empregado e como suas fases são aplicadas na implementação do software, além de suas principais características e limitações de execução.

No próximo capítulo iniciaremos a abordagem sobre as metodologias ágeis, iniciando pela metodologia mais simples de todas, o Kanban.

Capítulo VI

Sistema e Metodologia Kanban

Introdução

Apesar de populares, as Metodologias Tradicionais e Prescritivas de desenvolvimento de software tiveram seu auge, mas hoje já não são tão empregadas para gerenciar novos projetos de desenvolvimento. As Metodologias Tradicionais foram dando lugar às Metodologias Ágeis, como a Scrum, o XP (eXtreme Programming), o Kanban e muitas outras adeptas a capacidade de mudanças constantes no projeto.

O Kanban é uma Metodologia Ágil de gerenciamento de projetos focada no desenvolvimento de software, mas também é um Sistema de Gestão de Processos. Aliás, o Sistema Kanban é bem mais antigo que a Metodologia, já que foi criado pelo fundador da Toyota na década de 1930. Foram os princípios do Sistema Toyota de Produção que deram origem, mais tarde, à Metodologia Kanban.

Neste capítulo não somente conheceremos a história do Sistema e da Metodologia Kanban, mas conheceremos, também, seus princípios e suas formas de aplicação. A Metodologia Kanban é a mais simples metodologia de gerenciamento de projetos, e por isso conheceremos primeiro, antes mesmo do Scrum, a metodologia ágil mais conhecida para gerenciamento de projetos.

Por conta de sua simplicidade, iniciaremos nossos estudos sobre Metodologias Ágeis com o Kanban, o que será crucial para combinarmos essa metodologia, que tem foco na gestão visual de demandas, junto a outras metodologias, tradicionais ou ágeis.

Aproveite o capítulo e faça bons estudos!

O Sistema Toyota de Produção

Idealizado na década de 1930 por Kiichiro Toyoda, fundador da Toyota Motor Corporation, e por seu engenheiro mecânico, Taiichi Ohno, o Sistema Toyota de Produção ficou conhecido em todo mundo como Lean Manufacturing, ou Manufatura Enxuta. Esse sistema de produção era considerado o mais moderno da época, indo de encontro com o Modelo de Produção da Ford,

outra montadora de veículos, em que seu sistema de produção era baseado na Administração Científica, ou Taylorismo⁹.

Na época em que Toyoda idealizou seu modelo de produção, sua empresa ainda não fabricava veículos, mas mas teares mecânicos, e que ficaram mundialmente conhecidos por sua engenhosidade e altíssima capacidade de produção, já que eram considerados os mais modernos da época.

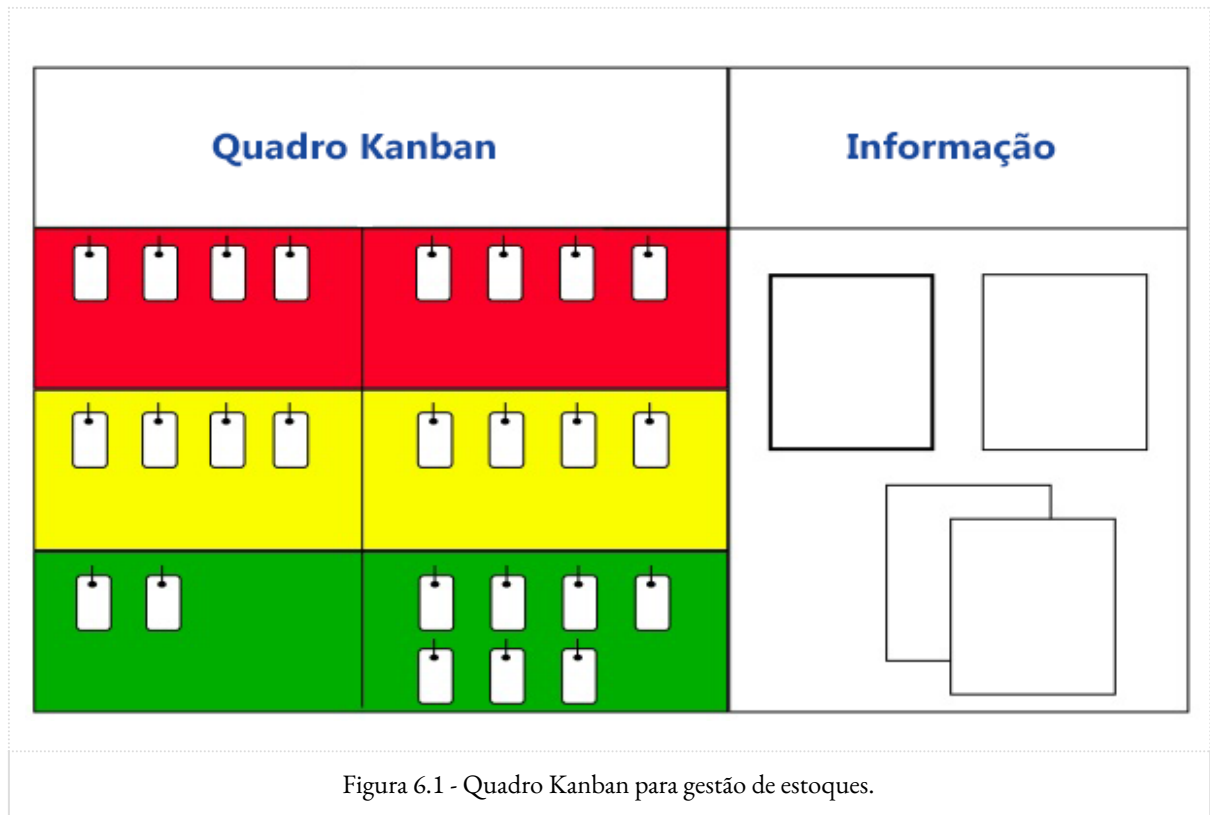
A Manufatura Enxuta prezava principalmente pelo aumento da produtividade, assim como o Taylorismo, mas deixava os aspectos da Administração Científica de lado, e prezava por outros princípios, que garantiam a produção contínua e a qualidade dos produtos entregues. Esses princípios eram:

- Just in Time
- Automação com parada contínua
 - Parar quando há alguma anormalidade
 - Nunca fabricar produtos com defeitos
 - Não fazer do ser humano um vigia da máquina

Esses princípios são seguidos até os dias de hoje, seja pela engenharia de produção e também por outras áreas, como a administração e também o gerenciamento de projetos, que deu origem à Metodologia Kanban. Aliás, o Kanban, que é o objetivo principal deste capítulo, não surgiu como uma metodologia de gerenciamento de projetos, mas como um sistema de controle e demanda para o estoque.

O sistema Kanban é baseado principalmente no Just in Time, que significa “na hora certa”, pois para não gerar estoque de suprimentos para produção do maquinário e dos veículos nas fábricas da Toyota, havia um controle rígido em relação às saídas e aos estoques mínimos de peças. Dessa forma, os estoques das peças utilizadas no processo fabril seriam repostas conforme a necessidade, trocando cartões em um quadro compartilhado entre os setores de produção e estoques.

⁹ Desenvolvido por Frederick Taylor, o Taylorismo é a base da Administração Científica. Tem por objetivo otimizar as tarefas desempenhadas na empresa, através da organização e divisão das funções entre os colaboradores.



Os estoques mínimos eram constantemente revisados, calculando as médias e os desvios padrões de saída dos estoques. Sempre que a demanda aumentava, os estoques mínimos aumentavam, e, assim que baixavam, os estoques mínimos também diminuía. A grande vantagem deste sistema é a redução dos estoques, poupando custos desnecessários com o armazenamento.

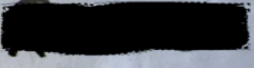
DSK BTDWH/M Werkstätten Hirschbach		Material- begleitkarte		Datum 14.03.08
Bezeichnung	Kohlenstoßhalter / BKINST			
	Mat.Nr.:4488288			
	Bemi.Nr.:560-36			
SB-Nr. 460.01				
von Abt./Partie				
Position-16				
Verladen in ☐ G.-Box ☐ S.-Palette ☐ auf H.-Palette ☐ Kasten ☐ lose				
Anzahl 1 Stück				Verlader 

Figura 6.2 - Cartão de controle de estoque no Sistema Kanban.

O Sistema Kanban foi empregado no mundo todo, pois havia revolucionado o modelo de produção da época, e é utilizado até hoje. Muitos conceitos surgiram através desse sistema, e que impactaram as mais diversas áreas de negócio, como gestão de processos e também o gerenciamento de projetos. Os princípios do Sistema Kanban deram origem a uma metodologia de gestão de projetos, a Metodologia Kanban, criada por David J. Anderson. O Kanban foi ensaiado em sua tese de doutorado no ano de 2010, o que é considerado muito recente para as metodologias - ágeis - de gerenciamento de projetos.

A Metodologia Kanban

David J. Anderson havia se baseado nos princípios do Sistema Toyota de Produção, ou seja, no modelo visual do quadro Kanban, para elaborar uma nova forma de gerenciamento das atividades de um projeto. Logo, ele adaptou o Sistema Kanban, transformando-o em uma Metodologia voltada para o desenvolvimento ágil de software, catalisando os esforços da equipe e atacando os problemas com agilidade na entrega.

Os princípios da Metodologia Kanban estão descritos em sua obra “Kanban: Mudança Evolucionária de Sucesso Para Seu Negócio de Tecnologia: Mudança Evolucionária de Sucesso para seu Negócio de Tecnologia”, que também é o título de sua tese de doutoramento. Anderson descreve em seu livro que a Metodologia Kanban precisa ser aplicada seguindo esses pressupostos:

- Fluxo contínuo de atividades;
- Gestão visual das demandas do projeto;
- Estar sempre preparado para interrupções;
- Não há papéis definidos pela metodologia;
- Baseia-se na teoria das restrições:
 - O que mudar?
 - Para o que mudar?
 - Como causar a mudança?

Tanto o Sistema quanto a Metodologia Kanban estão edificados na filosofia japonesa Kaizen, que busca eficiência máxima em qualquer processo. Essa filosofia tem a seguinte premissa: Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje! Buscar sempre melhorar em relação ao passado, e sempre estar preparado para a mudança.

Assim, a Metodologia Kanban não é somente um quadro, em que adicionamos as tarefas e as passamos de etapa em etapa, de forma visual, até chegarmos à entrega. Com certeza é muito mais do que isso. É uma metodologia, com princípios e técnicas, que visam a máxima otimização do trabalho e com entregas eficientes.

Etapas da Metodologia Kanban

A gestão visual proporcionada pela Metodologia Kanban torna o gerenciamento do projeto eficiente. O fato da tarefa estar visível o tempo todo, para todos integrantes da equipe, caracteriza um sinal de alerta; um incômodo para que a tarefa seja realizada e entregue. Sendo assim, podemos resumir que utilizar a Metodologia Kanban é controlar as demandas a serem realizadas, utilizando-se de um quadro, preferencialmente grande e em local visível, em que podemos utilizar cartões ou blocos de notas autoadesivas para anotar as demandas a serem realizadas.

O Quadro Kanban deve ser segmentado em áreas menores, representando cada uma das etapas de execução das tarefas. Não há um limite mínimo de etapas que o quadro deve ter, devendo tomar cuidado apenas com a quantidade de etapas, pois o quadro pode limitar, por conta de seu espaço, ou a complexidade gerada pela quantidade de etapas pode dificultar o uso da metodologia. No entanto, podemos utilizar o Quadro Kanban com o mínimo de etapas ou fases mínimas para fazer a gestão das tarefas, sendo estas:

- **Backlog/Product Backlog:** São as demandas gerais do produto a serem realizadas.
- **To do:** Demandas a fazer, que já foram priorizadas e atribuídas.
- **Doing:** Demandas que estão sendo realizadas no momento, e que não foram concluídas.
- **Done:** São as demandas que já foram finalizadas.

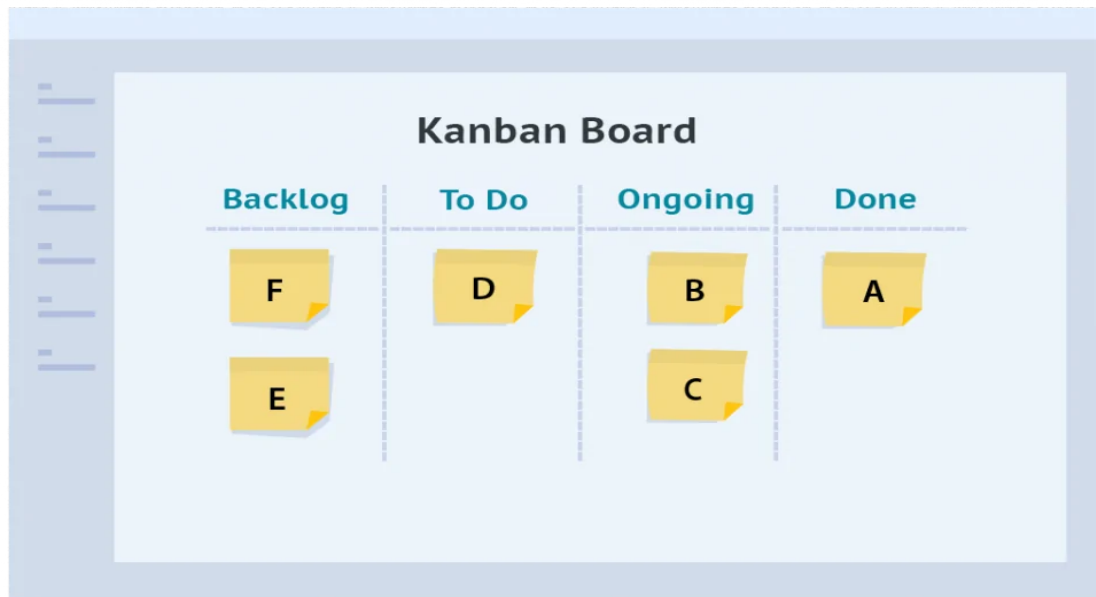


Figura 6.3 - Quadro Kanban de atividades simplificado.

O gerenciamento das demandas a serem realizadas é simples, bastando trocar os cartões ou notas adesivas de posição no quadro. Tal facilidade torna a Metodologia Kanban a mais simples metodologia ágil de ser aplicada, pois não requer papéis, processos complexos, reuniões, controle de artefatos ou qualquer outro elemento que pertença a outras metodologias de gestão. Basta ter um quadro, notas autoadesivas, uma caneta e começar a gerenciar as atividades do projeto. Simples assim!

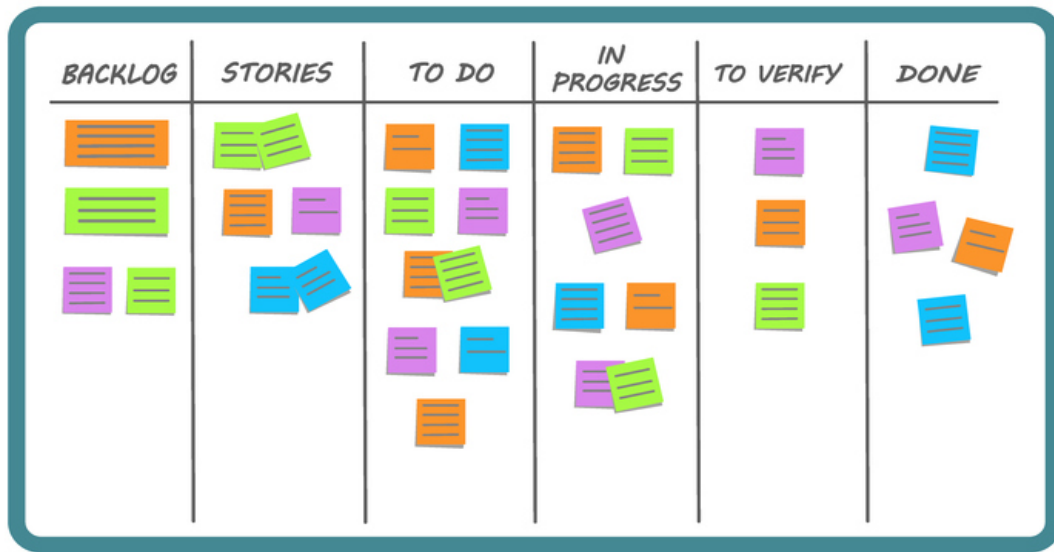
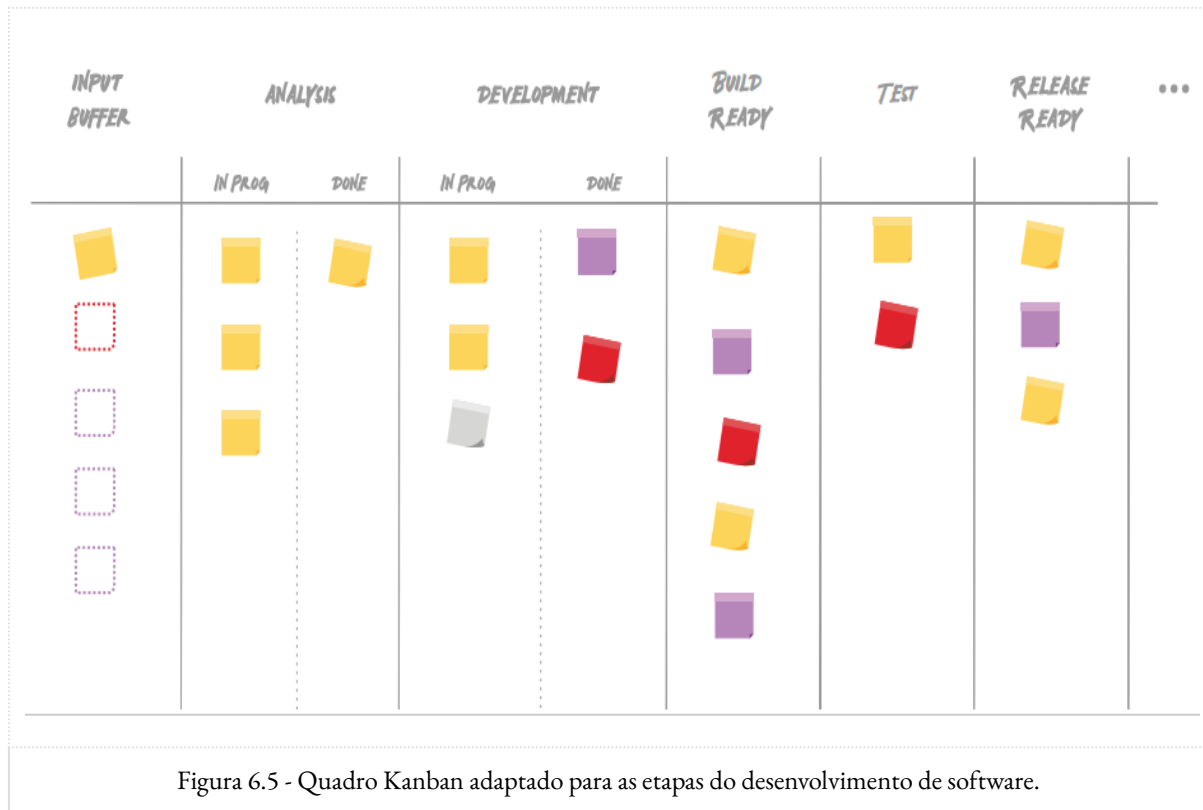


Figura 6.4 - Quadro Kanban de atividades com mais etapas.

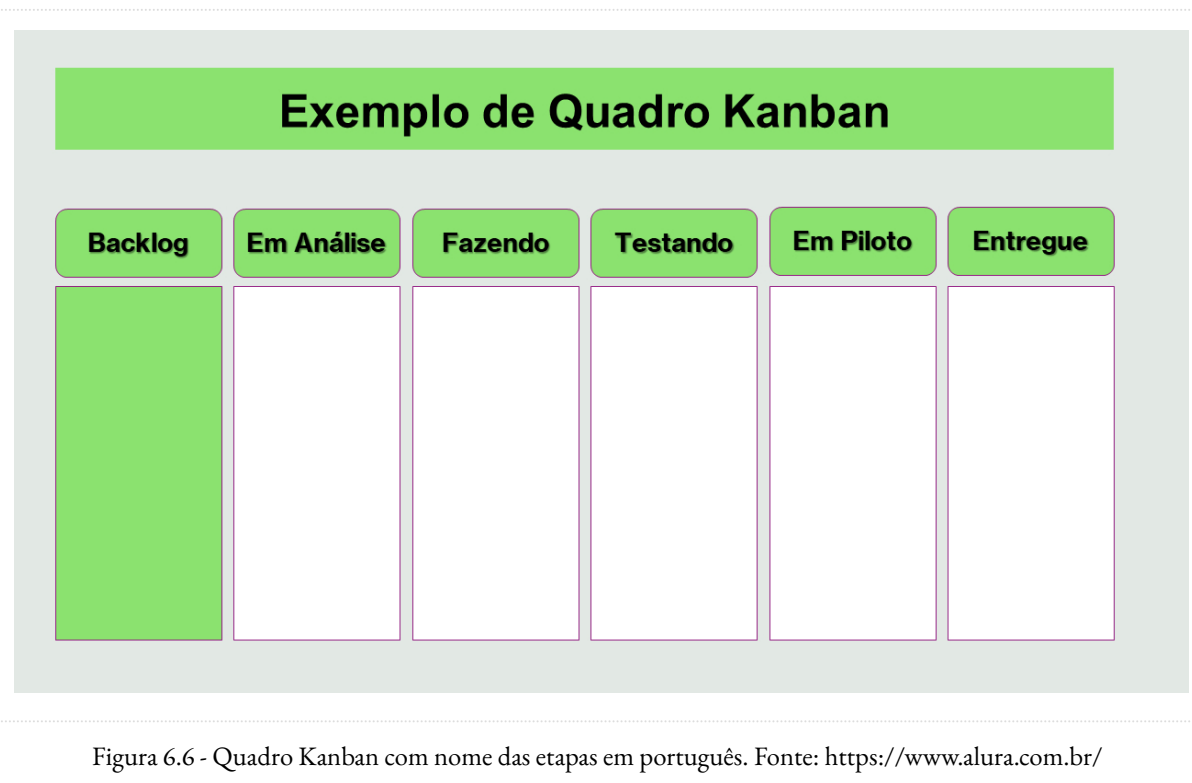
Adaptações para a Metodologia Kanban

Por ser minimalista em sua aplicação, a Metodologia Kanban não é engessada, isto é, não possui regras complexas que precisam ser seguidas a risca, pode ser facilmente adaptada e até utilizada em conjunto com outras metodologias de gestão, ágeis ou tradicionais, de desenvolvimento de software. O foco da Metodologia Kanban é o controle das atividades e a previsibilidade de mudanças constantes, logo pode ser utilizada para gerenciar as atividades, de maneira visual, em qualquer projeto, sendo implementada com rapidez e simplicidade.



Assim, podemos facilmente adaptar a Metodologia Kanban seguindo alguns conceitos:

- As etapas mínimas não são obrigatórias, podendo aumentar ou diminuir;
- Adapta-se ao processo de desenvolvimento de cada equipe, podendo ter fases subdivididas ou estendidas;
- Pode ser aplicado para organizar as atividades com outras metodologias ágeis, como o Scrumban (Scrum + Kanban).



Além da flexibilidade que a Metodologia Kanban possui, é possível dispensar o Quadro Kanban físico, junto aos cartões ou notas autoadesivas, já que há inúmeras ferramentas de gerenciamento de atividades online que implementam essa metodologia, sejam gratuitas ou pagas. As ferramentas podem ser facilmente encontradas digitando seu nome em algum buscador de internet, como o Google ou Bing, por exemplo. Veja algumas destas ferramentas abaixo:

- Trello
- Kanbanflow
- Jira
- Kanbanchi

Conclusão

O Kanban é uma metodologia ágil muito simples e fácil de ser aplicada, assim como o sistema de Kanban de gestão de estoques também é. Apesar de nova, a Metodologia Kanban se apresenta como uma grande alternativa aos mecanismos de gerenciamento de atividades, pois apresenta simplicidade na visualização e no controle das atividades.

Com pouco conhecimento e o mínimo de trabalho, é possível gerenciar as demandas a serem realizadas em qualquer projeto, pois não há restrições quanto à possibilidade de mudanças, bastando adicionar as novas demandas no Quadro Kanban e priorizar o que é mais importante a ser realizado no momento.

Aprender a Metodologia Kanban será de extrema importância, pois, no próximo capítulo, finalizamos o aprendizado sobre as metodologias de gerenciamento de projetos de software com o Scrum, em que pode ser empregado o Quadro Kanban para realizar a gestão das demandas a serem entregues.

Capítulo VII

Gestão Ágil de Software com Scrum

Introdução

No capítulo anterior iniciamos os estudos sobre as Metodologias Ágeis de desenvolvimento de software, e aprendemos sobre a Metodologia Ágil mais simples de todas, o Kanban. E apesar de não termos conhecido os fundamentos das Metodologias Ágeis, aprender o Kanban foi necessário para compreendermos que até a mais simples das Metodologias Ágeis de gestão pode trazer grandes benefícios quando utilizada para gerenciar projetos de desenvolvimento.

Por isso, neste capítulo, continuaremos o aprendizado sobre as Metodologias Ágeis, conhecendo os fundamentos dessas Metodologias, a história do surgimento do Manifesto Ágil e como essa declaração de valores impactou o gerenciamento ágil de projetos de software. Embora veremos o Manifesto Ágil, seus valores e princípios, focaremos nossos esforços em aprender uma Metodologia Ágil específica, o Scrum.

A Metodologia Scrum é a mais difundida entre os adeptos das Metodologias Ágeis de gerenciamento de projetos de software, sendo a mais utilizada no mundo em projetos deste tipo. Compreender seus componentes dessa metodologia será de extrema importância para você, caro aluno (a), pois poderá aplicar a Metodologia Scrum em projetos de alta complexidade de gerenciamento.

Este capítulo foi feito exatamente para você. Independentemente se você se tornar um gerente de projetos, um desenvolvedor ou analista, você precisará conhecer os fundamentos da Metodologia Scrum. Conhecer a metodologia de gerenciamento utilizada no projeto em que atua o ajudará a ter sintonia com a equipe e com os processos do projeto.

Espero que aproveite o capítulo e faça bons estudos!

Um pouco sobre as Metodologias Ágeis

As Metodologias Ágeis surgem em decorrência da insatisfação em relação às Metodologias Clássicas ou tradicionais de gerenciamento de projetos de software, que possuam as características e

problemas herdados do ciclo de vida prescritivo. As Metodologias Clássicas eram sequenciais, e necessitavam de todas as informações e recursos disponíveis no momento de sua execução, o que não é mais a realidade do desenvolvimento de software, tanto pelos clientes, que não sabiam todas as regras de negócio, quando dos desenvolvedores, que possuíam limitações de operação e de conhecimento nas tecnologias que utilizavam para desenvolver seus produtos.

Além de burocratizar o cenário para o desenvolvimento de software, as Metodologias Clássicas, como o Modelo Cascata, apresentado no capítulo V, exigiam muito tempo para a entrega do produto final ao cliente. E mesmo que o cliente aceitasse os termos de desenvolvimento do projeto, após meses ou anos de espera, o produto entregue já não atendia mais suas necessidades, pois as regras de negócio haviam mudado.

As primeiras Metodologias Ágeis começaram a surgir no final da década de 1980. Em 1986, Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi, ambos professores da Hitotsubashi University, no Japão, publicaram um artigo na Harvard Business Review denominado por nome de The New New Product Development Game (O Novo Jogo de Desenvolvimento de Novos Produtos), em que descreviam como equipes pequenas e multidisciplinares tinham eficiência e produziam melhores resultados.

Nonaka e Takeuchi associaram essas equipes multifuncionais à formação de times de Rêguebi, utilizada para reiniciar o jogo em determinadas situações. A formação, associada metaforicamente ao time às equipes multidisciplinares, possuía posições chaves para uma boa formação, assim como um time multidisciplinar também deve ser.

Nos anos seguintes, principalmente nas décadas dos anos 1990 e 2000, muitas outras Metodologias Ágeis foram surgindo, como o XP (eXtreme Programming), o Crystal, o Lean, o Kanban e muitas outras. Com certeza essas metodologias surgiram como reação e até mesmo rejeição em relação às Metodologias Clássicas de desenvolvimento, culminando depois no surgimento do Manifesto Ágil.

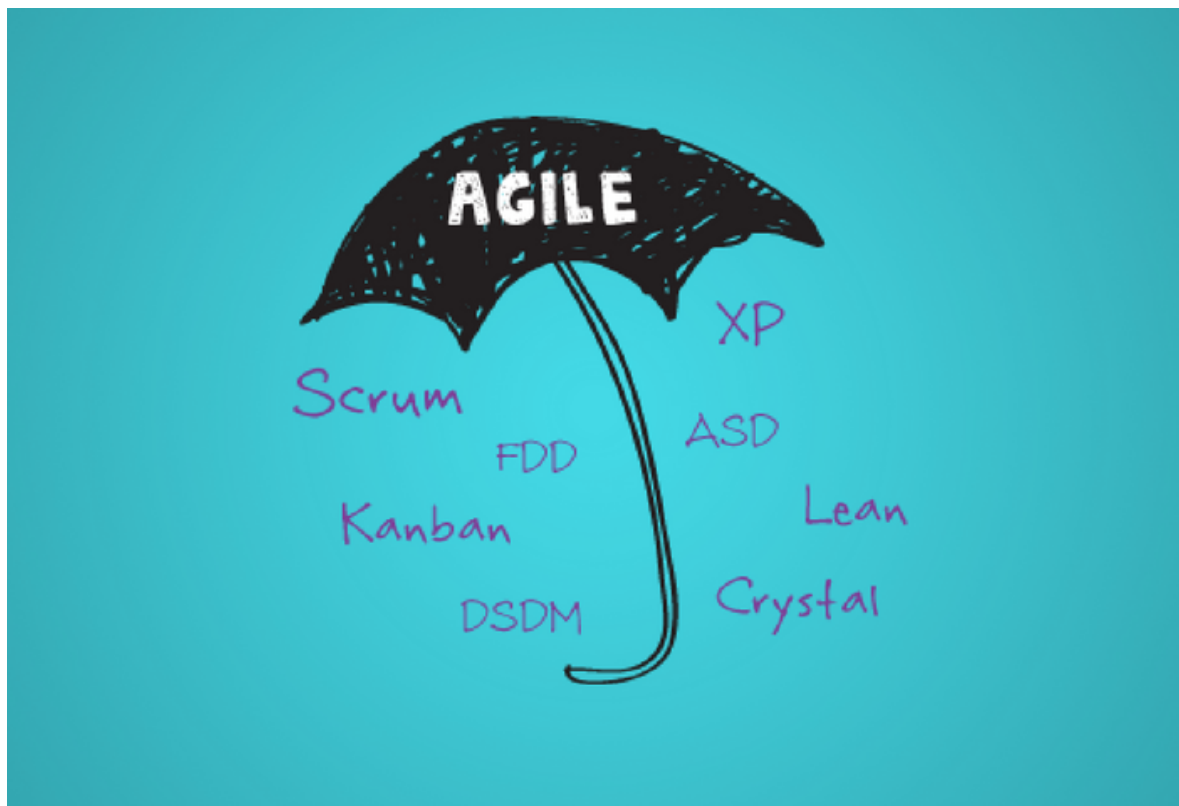


Figura 7.1 - Metodologias Ágeis mais conhecidas. Fonte: <https://www.metodoagil.com/>

Metodologias Tradicionais: Cenário crítico

Para que sejam enfatizados os motivos para o surgimento das Metodologias Ágeis, devemos lembrar que o modelo prescritivo foi muito utilizado em uma época em que não havia metodologias específicas voltadas para o desenvolvimento de software. Os projetos de software não eram gerenciados de maneira adequada, caminhando para o insucesso do produto, e até mesmo ao encerramento sem a devida conclusão.

Como as Metodologias Tradicionais dependem de circunstâncias muito específicas, isso pode deixar o cenário de desenvolvimento caótico, como:

- Domínio completo dos requisitos;
- Domínio completo da tecnologia;
- Não admissão das mudanças durante a fase de execução do projeto;
- Necessidade do cliente conhecer toda a regra de negócio durante a fase de requerimento;
- Obrigatoriedade de entrega do produto somente ao final do projeto.

Necessidades do mercado de software

Diferentemente do que o cenário que as Metodologias Tradicionais proporcionam, o mercado de software precisava de agilidade na entrega, além de que, com as mudanças constantes das regras de negócio, o cliente não conhecia aquilo que realmente queria ou precisava. O fato de não conhecer o que precisa ser efetivamente desenvolvido durante todo o projeto torna o emprego das Metodologias Tradicionais inviável, pois não se conhece o escopo, que impactará o custo e o prazo para o desenvolvimento do projeto.

As características do mercado para o desenvolvimento de software são:

- Incompreensão do que se quer ou necessita por parte do cliente;
- Desconhecimento de todo o escopo de regras de negócio por parte da equipe de desenvolvimento;
- Mudanças drásticas de requisitos durante a construção do projeto de software;
- Necessidade de ciclo de desenvolvimento contínuo do produto.

O Manifesto Ágil

O Manifesto Ágil é uma declaração de valores elaborada por um grupo composto por 17 profissionais de gerenciamento de projetos, que deram origem também ao Manifesto Ágil. No ano de 2001, esses 17 profissionais, que utilizam metodologias ágeis como o XP, DSDM, Scrum, FDD e outras no desenvolvimento dos produtos de sua empresa se reuniram na comunidade de Snowbird, na cidade de Utah, capital do Canadá, e debateram sobre as Metodologias Leves e **Metodologias Pesadas**, como classificavam as Metodologias Ágeis.

Além de concluírem que o XP (eXtreme Programming) era considerada a melhor Metodologia Leve (em relação ao XP, DSDM, Scrum e FDD), compreenderam que essas novas metodologias de gestão de projetos de software possuíam os mesmos valores e princípios, e que estes poderiam ser seguidos a fim de orientar suas próprias metodologias de gestão e outras que viessem a surgir no futuro.

Com isso, o grupo reunido postulou quatro valores e 12 princípios a serem seguidos pelas metodologias ágeis, sendo:

Valores	Princípios
1. Indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. 2. Software em funcionamento, mais que documentação abrangente. 3. Colaboração com o cliente, mais do que contratos. 4. Respostas a mudanças, mais do que seguir planos.	 The grid contains 12 numbered icons representing Agile principles: 1. Satisfaça o consumidor (Customer Satisfaction) 2. Aceite bem mudanças (Embrace Change) 3. Entregas frequentes (Frequent Releases) 4. Trabalhe em conjunto (Collaborate) 5. Confie e apoie (Trust and Support) 6. Conversas face a face (Face-to-face Conversations) 7. Softwares funcionando (Working Software) 8. Desenvolvimento sustentável (Sustainable Development) 9. Atenção contínua (Continuous Attention) 10. Mantenha a simplicidade (Keep it Simple) 11. Times auto-organizados (Self-organizing Teams) 12. Refletir e ajustar (Reflect and Adjust)

Usado amplamente na indústria de software, o Manifesto Ágil é a base para as principais Metodologias Ágeis de desenvolvimento, pois promove uma mentalidade centrada no cliente, na colaboração, na adaptação às mudanças e na entrega de valor contínuo. Você pode conhecer um pouco mais sobre o Manifesto Ágil através de seu site oficial, acessível pelo link <https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html>.

A Metodologia Scrum

Apesar de algumas ideias do que hoje seria a metodologia Scrum terem sido apresentadas no artigo de Takeuchi e Nonaka, já mencionado anteriormente, foram Ken Schwaber e Jeff Sutherland, ambos produtores de software e gerente de produto estadunidenses, que conceberam os princípios do Scrum. Schwaber e Sutherland são considerados os pais do Scrum, pois escreveram juntos, um artigo que descreve inicialmente o Scrum como um processo de gerenciamento de projetos.

Intitulado "The Scrum Development Process", ou "O Processo de Desenvolvimento Scrum", o artigo de Schwaber e Sutherland foi publicado na revista "OOPSLA Business Object Design and Implementation Workshop", de 1995. Nele, os autores apresentaram características, princípios, processos, papéis, artefatos e eventos de uma Metodologia de Gerenciamento de ciclo de vida incremental, interativo e adaptativo, que viria ser a Metodologia Ágil Scrum.

Passados quase 30 anos de sua criação, o Scrum se tornará a Metodologia Ágil mais empregada em projetos de software no mundo, tomando quase 60% do espaço de todas as Metodologias Ágeis empregadas. Essa popularidade fez com que o mercado exigisse cada vez mais profissionais qualificados para empregar a Metodologia Scrum, surgindo certificações e programas de treinamento para aplicação desta metodologia.

Schwaber e Sutherland viriam a criar, também, em 2010, o Scrum Guide, um guia que descreve os princípios e práticas da Metodologia Scrum. O documento destaca as regras, papéis, artefatos e processos da metodologia, servindo como referência para implementação da metodologia nos

projetos de desenvolvimento de software. O Scrum Guide está disponível em mais de 30 idiomas, incluindo o português, e pode ser acessado através do link <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf>.

Características do Scrum

A Metodologia Scrum foi idealizada para ser um modelo de ciclo de vida incremental de desenvolvimento de projetos de software. Além disso, ela tem por objetivo atacar cenários em que as metodologias de processo prescritivo não conseguem atender, em que os requisitos e as tecnologias são pouco ou muito pouco conhecidos.

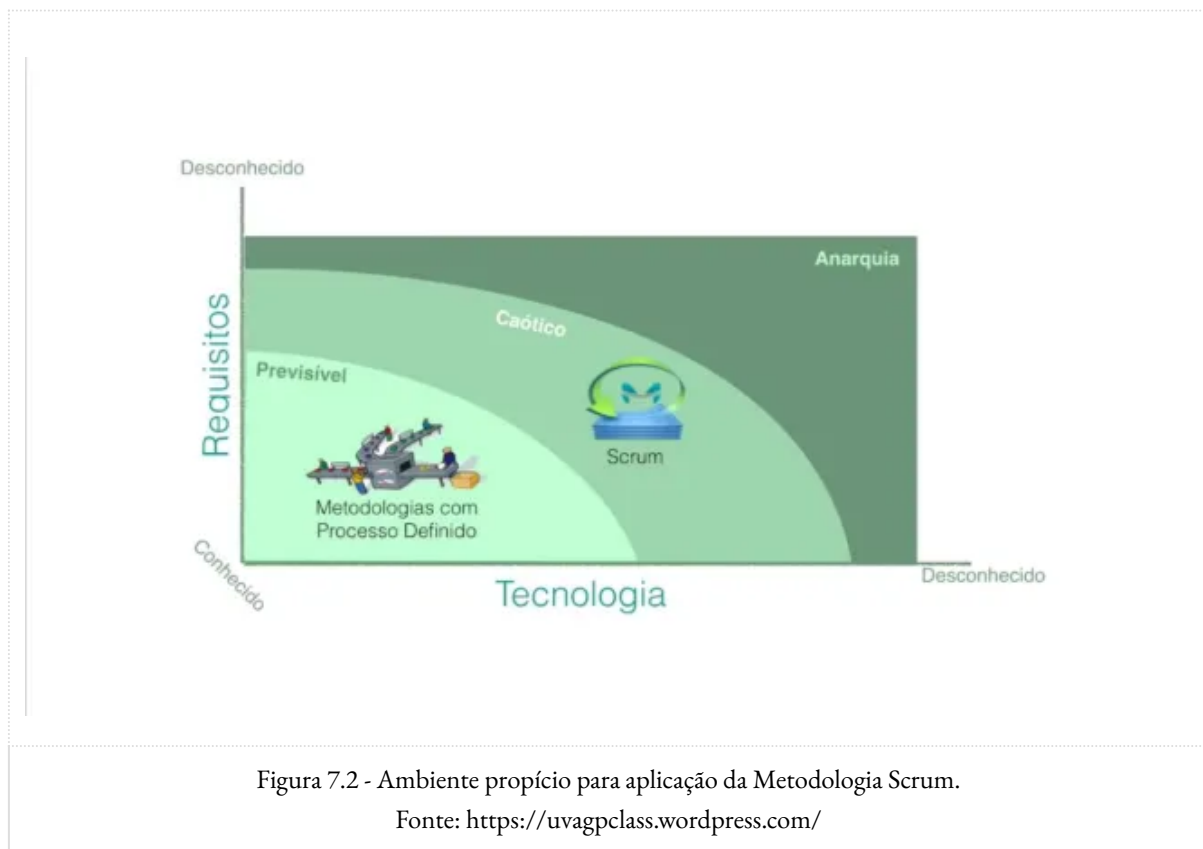


Figura 7.2 - Ambiente propício para aplicação da Metodologia Scrum.

Fonte: <https://uvagpclass.wordpress.com/>

E claro que há cenários em que os requisitos são em que os requisitos de negócio ou a tecnologia são completamente desconhecidos, mas há, também, cenários em que ambas variáveis são completamente desconhecidas, beirando a anarquia (de modo pejorativo, é claro). Nestes cenários, dificilmente uma metodologia de gerenciamento ágil ou prescritiva irá atender, pois as incertezas em relação ao projeto são muito grandes, e, com muita certeza, inviabilizarão a realização do projeto.

Assim, a Metodologia Scrum possui características que a tornam única para a gestão de projetos de software, sendo estas:

- ✓ Metodologia simplificada para projetos complexos;
- ✓ Atende a cenários caóticos, em que os requisitos e as tecnologias empregadas são pouco conhecidas;
- ✓ Possui papéis, processos e artefatos muito bem definidos;
- ✓ Possui características funcionais:
 - Transparência
 - Inspeção
 - Adaptação

A seguir conheceremos os componentes da Metodologia Scrum, seus papéis, artefatos e eventos que a tornam única para o gerenciamento ágil de projetos de software.

Papéis da Metodologia Scrum

Diferentemente da Metodologia Kanban, que vimos no capítulo anterior, e que não possuem papéis definidos, a Metodologia Kanban define três papéis importantes e suas atribuições. Os papéis são importantes para a Metodologia Scrum, pois, assim como em um time de Râguebi, a formação permitirá que o time reinicie a partida e atinja seus objetivos durante o jogo.

Os três papéis apresentados pela Metodologia Scrum são o Product Owner, o Scrum Master e o Dev Team. Vamos conhecer cada um destes papéis e suas atribuições a seguir

Product Owner

O Product Owner, ou Dono do Projeto, é a entidade, ou papel, que representa os interesses dos Stakeholders do projeto. O próprio recebe os requisitos do cliente e os transforma em demandas, que devem ser realizadas pelo time de desenvolvimento do projeto.

O Product Owner gerencia o Backlog do produto, priorizando demandas e atribuindo atividades aos integrantes da equipe. Também é obrigação do Product Owner delegar tarefas a serem realizadas, além de cobrar resultados da própria equipe de desenvolvimento.

Scrum Master

Já o Scrum Master, ou simplesmente Mestre Scrum, é aquele que detém mais conhecimento acerca da Metodologia Scrum na equipe. Assim ele garantirá se oriente pelos princípios e valores da Metodologia Scrum.

O Scrum Master nada mais é do que um facilitador de processos dentro da equipe, promovendo os processos que devem acontecer com base na Metodologia Scrum, como as reuniões diárias (Daily Meetings), e Sprint Meeting (Reuniões de Planejamento), as Sprint Review (Reunião de Revisão

da Sprint) e a Retrospect (Reunião de Retrospectiva). Além disso, é função do Scrum Master gerar relatórios de produtividade da equipe, que será a base de informações para as reuniões de retrospectiva do projeto.

Lembre-se de que o Scrum Master, por ser um facilitador de processos, deverá resolver qualquer tipo de obstáculo da equipe em relação à Metodologia Scrum. Por isso, deve ter um perfil colaborativo para realizar suas funções.

Dev Team

Por fim, como último papel da Metodologia Scrum, temos o Dev Team, ou Time de Desenvolvimento. Todos os demais integrantes da equipe, que participam do desenvolvimento do projeto, como programadores, analistas e testadores, constituem este papel.

Apesar de ser exercido de forma coletiva, o papel do Dev Team é extremamente importante, pois são as engrenagens do projeto, transformando o Product Backlog em produto funcional. Dessa forma, desenvolve as versões incrementais do produto e geram entregas.

O Dev Team deve ser auto-organizável, pois seu papel, desempenhado por toda equipe, é composto por colaboradores dos mais diversos perfis e funções, sendo uma equipe multifuncional. Os integrantes que exercem este papel devem estar perfeitamente alinhados e focados em entregar as demandas do projeto.

Artefatos da Metodologia Scrum

Além dos papéis, os artefatos do Scrum também representam uma parte fundamental da Metodologia. São os elementos a serem controlados durante a execução do projeto, sendo o Product Backlog, o Sprint Backlog e Incremento/Entrega.

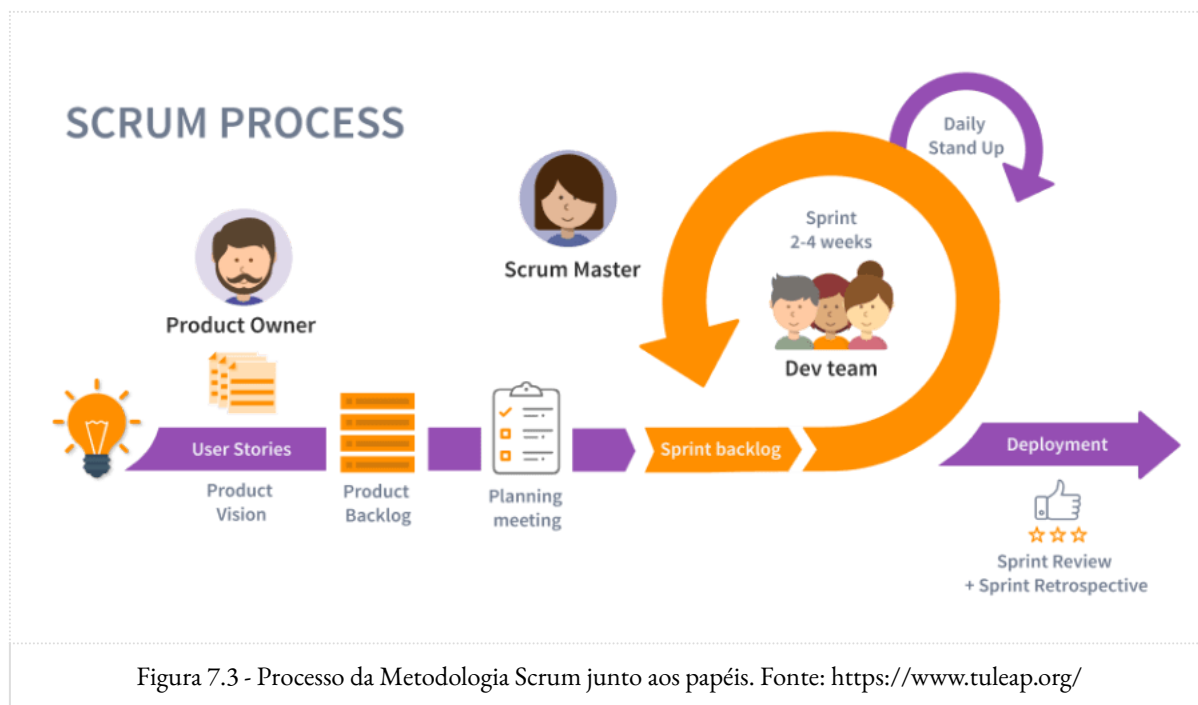


Figura 7.3 - Processo da Metodologia Scrum junto aos papéis. Fonte: <https://www.tuleap.org/>

Product Backlog

O Product Backlog representa todas as funcionalidades a serem implementadas e que foram solicitadas pelo Product Owner. As funcionalidades são priorizadas pelo seu grau de importância, podendo ser classificadas em graus maiores e menores (máxima, média e mínima, por exemplo).

As funcionalidades do Product Backlog ainda não foram atribuídas para a realização, e serão demandadas de acordo com a capacidade de produção da equipe e a prioridade da funcionalidade para o cliente. Assim, o Product Owner deverá atribuir a demanda e atribuir a funcionalidade ao Sprint Backlog.

Sprint Backlog

O Sprint Backlog representa as funcionalidades priorizadas para a Sprint, que é o intervalo de interação do projeto, sendo o período em que as funcionalidades são desenvolvidas. As funcionalidades do Sprint Backlog já foram atribuídas e devem ser implementadas pelo Dev Team.

Incremento/Entrega

Por fim, temos o Incremento ou Entrega. O incremento é o resultado final de execução de uma sprint, em que as funcionalidades já foram desenvolvidas e devem ser entregues ao cliente. Dessa forma, o ciclo de vida da sprint finaliza, e um novo ciclo do projeto, com novas demandas priorizadas, deve ser iniciado.

Eventos da Metodologia Scrum

Enfim, chegamos aos eventos da Metodologia Scrum, que será o último componente a ser apresentado para esta metodologia. São os eventos que tornam a Metodologia Scrum única para a gestão ágil de projetos, em que as ações do projeto efetivamente ocorrem.

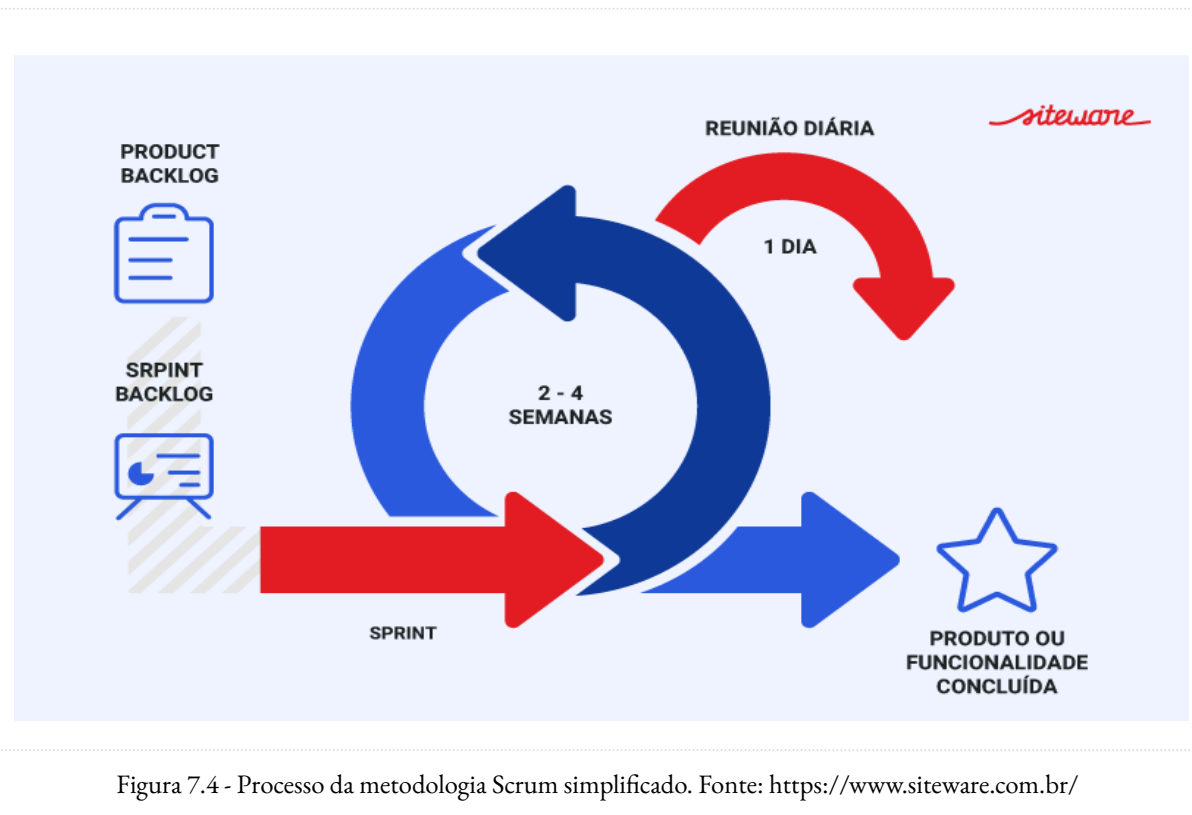


Figura 7.4 - Processo da metodologia Scrum simplificado. Fonte: <https://www.siteware.com.br/>

Há cinco eventos principais que ocorrem em um projeto gerenciado com a Metodologia Scrum, sendo a Sprint Planning, a Sprint Execution, a Daily Meeting, a Sprint Review e a Sprint Retrospective. Falaremos sobre cada um destes eventos a seguir.

Sprint Planning

A Sprint Planning é o primeiro evento a ser aplicado em uma interação do Scrum. É a reunião que decidirá o que será desenvolvido, em que o Product Owner retira as funcionalidades a serem implementadas do Product Backlog e as atribui aos integrantes do Dev Team. As funcionalidades passam do Product Backlog para o Sprint Backlog.

Sprint Execution

Em seguida temos a Sprint Execution, sendo o momento em que as funcionalidades são de fato implementadas. É o evento mais longo descrito pela Metodologia Scrum, durando entre duas a quatro semanas.

As demandas atribuídas à equipe não devem extrapolar a sua capacidade de produção para o período de execução da Sprint. Por isso, as demandas devem ser priorizadas, a fim de se

implementar o que é mais importante para o projeto naquele momento. Demandas muito grandes devem ser divididas em partes menores para que possam caber no período de execução determinado.

Daily Meeting

As Daily Meetings são reuniões que acontecem, geralmente, no início do dia, durando aproximadamente entre 15 minutos e meia hora. O objetivo principal das reuniões diárias é saber o status das atividades atribuídas aos integrantes da equipe.

Sprint Review

Ao final do período de execução da Sprint, temos mais dois eventos, sendo a Sprint Review e a Sprint Retrospective. A Sprint Review, como o próprio nome diz, é uma revisão que deve ser realizada para identificar o que foi possível atender durante a Sprint em relação à Sprint Planning. De certa forma é uma checagem do incremento que será entregue ao cliente.

Sprint Retrospective

Por fim temos a Sprint Retrospective, que será o evento final da Sprint. Neste evento são analisados os acertos e erros cometidos durante a execução da Sprint. Os pontos de acerto deverão ser continuados, e os pontos de erro devem ser revistos, e uma proposta de melhoria deverá ser planejada e executada.

Conclusão

A Metodologia Scrum é uma metodologia ágil única. Possui papéis e processos muito bem definidos, além de um ciclo de vida incremental, permitindo que as demandas sejam implementadas e entregues com agilidade ao cliente. Sua simplicidade de aprendizado e sua alta capacidade de gerenciamento de projetos de software em cenários complexos, somados ao grande número de adeptos em todo mundo, é o que faz da Metodologia Scrum a mais utilizada em projetos ágeis de desenvolvimento de software.

Neste capítulo você aprendeu a história, os princípios e a aplicação da Metodologia Scrum. Você pôde conhecer os componentes da metodologia, como os artefatos, papéis e principalmente os processos compreendidos por essa fantástica metodologia.

O próximo capítulo iniciará os estudos sobre a priorização de portfólio de projetos, e você conhecerá as características do Project Management Office, ou Escritório de Gerenciamento de Projetos, além de sua importância para a gestão e o gerenciamento de projetos.

UNIDADE III

Priorização de Portfólio de Projetos

Capítulo VIII

PMO: Project Management Office

Introdução

Olá, aluno (a)! Na unidade anterior focamos nas técnicas de gerenciamento de projetos, em que foi apresentada às metodologias clássicas e ágeis de gerenciamento de projetos de software. Neste capítulo, retornaremos aos assuntos pertinentes ao tema principal deste livro, que trata da Gestão de Projetos, e falaremos sobre as técnicas de priorização de portfólio de projetos.

Mas antes de falarmos sobre a priorização de projetos e suas técnicas, precisamos conhecer uma estrutura de grande importância para a gestão e o gerenciamento de projetos, o PMO. Esta estrutura é a responsável por ser a guardiã das metodologias voltadas à gestão de projetos da empresa, atuando em vários níveis dentro da instituição.

O PMO não somente cuida da gestão de projetos em alto nível, assim como faz o corpo diretor da empresa, mas também atua em nível de gerenciamento, auxiliando os gerentes de projetos na execução dos processos, garantindo a padronização e a eficiência da execução. O PMO é a peça que liga a diretoria aos executores de projetos da empresa, fornecendo informações aos níveis mais altos e auxiliando nas tomadas de decisões.

Pois então, neste capítulo, conheceremos sobre o PMO, sua estrutura dentro de uma organização e as vantagens que pode proporcionar para a gestão e o gerenciamento de projetos. Associaremos o PMO à maturidade das organizações para gerenciar seus projetos, e como isso pode impactar o sucesso dos resultados de gerenciamento da empresa.

Espero que aproveite este capítulo e também esta unidade, em que voltaremos o aprendizado da gestão de projetos para as técnicas de análise de portfólio, começando pelos conceitos do PMO. Apesar de um pouco mais teórico, você entenderá que existe uma estrutura organizacional dedicada, desde o afunilamento na seleção dos projetos, passando pelas técnicas de gerenciamento, até o fornecimento de informações e relatórios ao corpo diretor.

Bons estudos!

O que é e o que faz um PMO?

A sigla PMO significa Project Management Office, ou, em português, Escritório de Gerenciamento de Projeto. O PMO é uma estrutura organizacional, uma espécie de departamento, cujo objetivo é fazer a governança e gestão dos projetos de uma instituição, promovendo as boas práticas de gestão e gerenciamento em todos os níveis.

O PMO promove a padronização dos processos de gestão de projetos e é o guardião das metodologias de gestão utilizadas nos projetos da instituição, sendo o guardião das metodologias de gestão e no gerenciamento utilizadas pela empresa. Assim, o PMO atua desde a priorização do portfólio, com as técnicas de afunilamento, como as análises financeiras e multicriteriais, até a manutenção dos frameworks de corpos de conhecimento voltados ao gerenciamento do projeto.

A estrutura do PMO fornece suporte aos gerentes e às equipes de projeto, oferecendo-lhes consultoria e orientação sobre as metodologias e ferramentas utilizadas no gerenciamento. O suporte se estende desde os líderes e gerentes de projeto até a diretoria, que necessitam das informações de progresso e status dos projetos em andamento.

Tipos de PMO dentro de uma organização

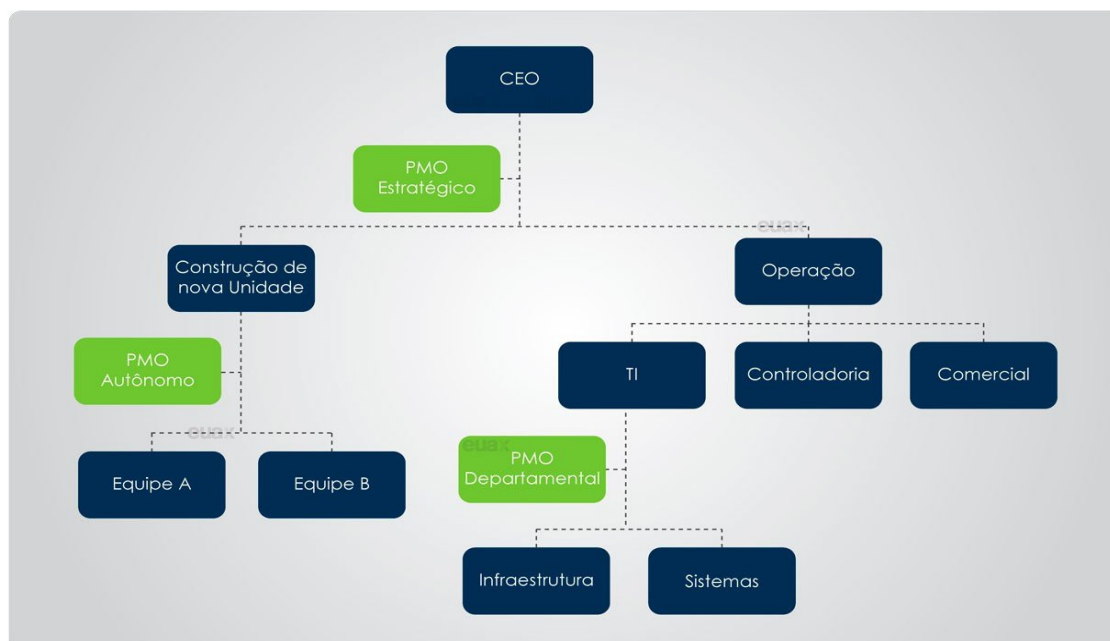
Em uma organização podem existir diferentes PMOs, cada um destinado a um conjunto de tarefas e objetivos específicos. Em geral, classificamos essa estrutura organizacional em três tipos, que variam de acordo com sua atuação e responsabilidade dentro da instituição.

Os três tipos de PMO são:

- PMO Estratégico
- PMO Departamental
- PMO Tático

Vamos conhecer cada um destes tipos a seguir.

Tipos de PMOs

Figura 8.1 - Alocação dos PMOs na organização. Fonte: <https://www.euax.com.br/>

PMO Corporativo/Estratégico

Este tipo de PMO abrange todos os projetos de uma organização, e possui o nome “Corporativo” ou “Estratégico” porque está ligado fortemente à parte estratégica da empresa. O PMO Corporativo gerencia o portfólio de projetos, atuando na priorização dos projetos para o corpo executivo da empresa.

O PMO Corporativo orienta a diretoria a quais técnicas de afunilamento são mais adequadas e como aplicá-las, detendo o amplo conhecimento sobre as técnicas de análise de portfólio, como os indicadores financeiros (TIR, Payback, VPL, etc) e os indicadores multicriteriais (AHP, ANP, TOPSIS, PROMETHEE, etc).

PMO Departamental/Tático

Já o PMO Departamental, ou Tático, é aquele que define os padrões de gerenciamento de projetos adotados por um departamento ou área específica de uma organização. Por isso, este PMO é destinado ao apoio de vários projetos de uma mesma área de uma empresa, desenvolvendo e implantando metodologias de gerenciamento que serão aplicadas àquela área a qual se destina, pois haverá necessidade de adaptar as metodologias para aplicação nos projetos daquela área.

PMO Operacional

Por fim, o PMO Operacional é aquele que existirá por um tempo determinado, pré-estabelecido para seu funcionamento. Também conhecido como PMO autônomo ou Programa-Projeto, O PMO Operacional destina-se aos projetos com alta complexidade e nível elevado de importância para organização, pois requerem padrões específicos de gerenciamento.

Quando há um PMO Operacional, não existe um gerente em cada projeto, mas uma equipe responsável pelo gerenciamento dos projetos controlados pelo departamento. Quando necessário, um integrante do PMO Operacional é destinado ao projeto, assumindo a função de gerente, de forma temporária, para resolver assuntos e problemas pontuais.

Responsabilidade gerais do PMO

É comum que projetos não atinjam suas variáveis de restrição, aquelas que conhecemos como restrição tripla, como custo escopo e tempo. E para não comprometer a qualidade dos projetos executados pela organização, o PMO deve existir, sendo sua principal responsabilidade, auxiliar os gestores de projeto em suas tarefas e a diretoria na análise de projetos e tomadas de decisão.

Por isso, o PMO deve servir de suporte e ter o compromisso de, por exemplo, ajudar os gerentes de projeto que tudo seja atendido dentro das linhas de restrição do projeto. Além desta, o PMO possui outras responsabilidades, como:

- Estruturação de relatório sobre o portfólio de projetos;
- Repasse do progresso;
- Gerenciamento do cronograma em nível de portfólio, além de recursos e riscos;
- Definir as metodologias a serem aplicadas;
- Desenvolver melhorias nos processos de gestão e gerenciamento de projeto;
- Determinação de métricas e estimativas;
- Distribuição de informações e facilitação da comunicação entre os tipos;
- Compartilhamento de recursos.

Por ser um departamento detentor dos conhecimentos de metodologias de gestão, um PMO também deve possuir estas outras responsabilidades:

- ✓ Coordenação de esforços para que as estratégias sejam alcançadas;
- ✓ Melhoria dos recursos compartilhados entre todos os projetos da empresa;
- ✓ Disponibilização de informações a respeito dos projetos sob seu controle;
- ✓ Suporte metodológico aos gerentes de projetos.

O profissional do PMO

O departamento de PMO, assim como qualquer outro departamento ou estrutura organizacional da empresa, possui um responsável. A sigla PMO também pode significar Project Manager Officer, ou Diretor de Gerenciamento de Projetos.

O Diretor de Gerenciamento de Projetos é um cargo de alto nível em uma organização. Seu cargo concentra o gerenciamento estratégico e a supervisão de todos os projetos em andamento da empresa, tomando decisões estratégicas e fornecendo dados à diretoria.

As atribuições do cargo de Diretor de Gerenciamento de Projetos são:

- ✓ Desempenha papel fundamental no estabelecimento da cultura do gerenciamento de projetos;
- ✓ Desenvolve e estabelece estratégias de gerenciamento de projetos de uma organização;
- ✓ Estabelece e mantém a governança dos projetos;
- ✓ Define programa de treinamentos para gerente de projetos e membros da equipe
- ✓ Monitora os relatórios de gerenciamento de projetos, analisando progresso, desempenho, tomando medidas para intervenção quando há intercorrências.
- ✓ Promove a melhoria contínua, buscando constantemente formas de melhorar o processo de gerenciamento de projetos.

Vantagens do PMO para as organizações

A implantação do PMO em uma organização, seja em nível estratégico ou operacional, pode trazer uma série de benefícios à gestão e ao gerenciamento de projetos. O PMI (Project Management Institute) possui algumas publicações sobre o PMO, em que apresenta algumas vantagens trazidas por esse tipo de estrutura nas organizações.

Dentre as vantagens citadas pelo PMI, estão:

- ✓ Consistência e padronização dos processos de gerenciamento;
- ✓ Melhoria do desempenho dos projetos gerenciados;
- ✓ Gestão eficaz dos recursos aplicados;
- ✓ Tomada de decisões com base em informações geradas por relatórios;
- ✓ Gerenciamento de riscos aprimorados;
- ✓ Aprendizado organizacional e melhoria contínua dos processos.

Apesar de não ser uma obrigatoriedade, a implantação do PMO em uma organização representa uma elevação considerável na maturidade da gestão e gerenciamento de projetos de uma

organização. E claro, a maturidade impactará diretamente nos resultados dos projetos, pois a padronização de processos e as tomadas de decisões assertivas, com base em relatórios promovidos pelo PMO, alavancam os percentuais de sucesso na execução de projetos.

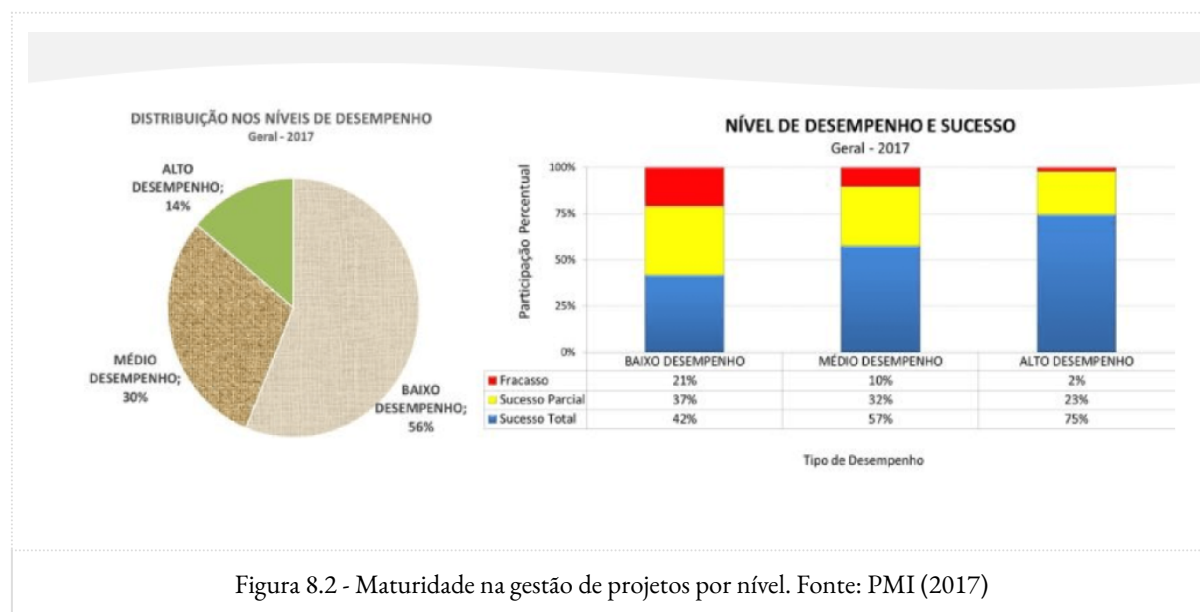


Figura 8.2 - Maturidade na gestão de projetos por nível. Fonte: PMI (2017)

Todos os anos, o PMI publica um relatório chamado *Pulse of the profession: capturing the value of project management*. A publicação do ano de 2017, por exemplo, consolidou informações de mais de três mil profissionais de gerenciamento de projetos, além de 200 executivos e mais de 500 diretores de escritórios de projetos. O relatório demonstra a maturidade das organizações em gerir seus projetos. Quanto maior a maturidade, maior será seu desempenho e sucesso em seus projetos.

Resultado	Empresas de alta maturidade	Empresas de baixa maturidade
Percentual médio de projetos completados dentro do prazo	88%	24%
Percentual médio de projetos completados dentro do orçamento	90%	25%
Percentual médio de projetos que alcançaram seus objetivos de negócio	92%	33%
Percentual médio de projetos com problemas de escopo	28%	68%
Percentual médio de projetos que falharam	6%	24%
Percentual médio do orçamento perdido com as falhas do projeto	14%	46%

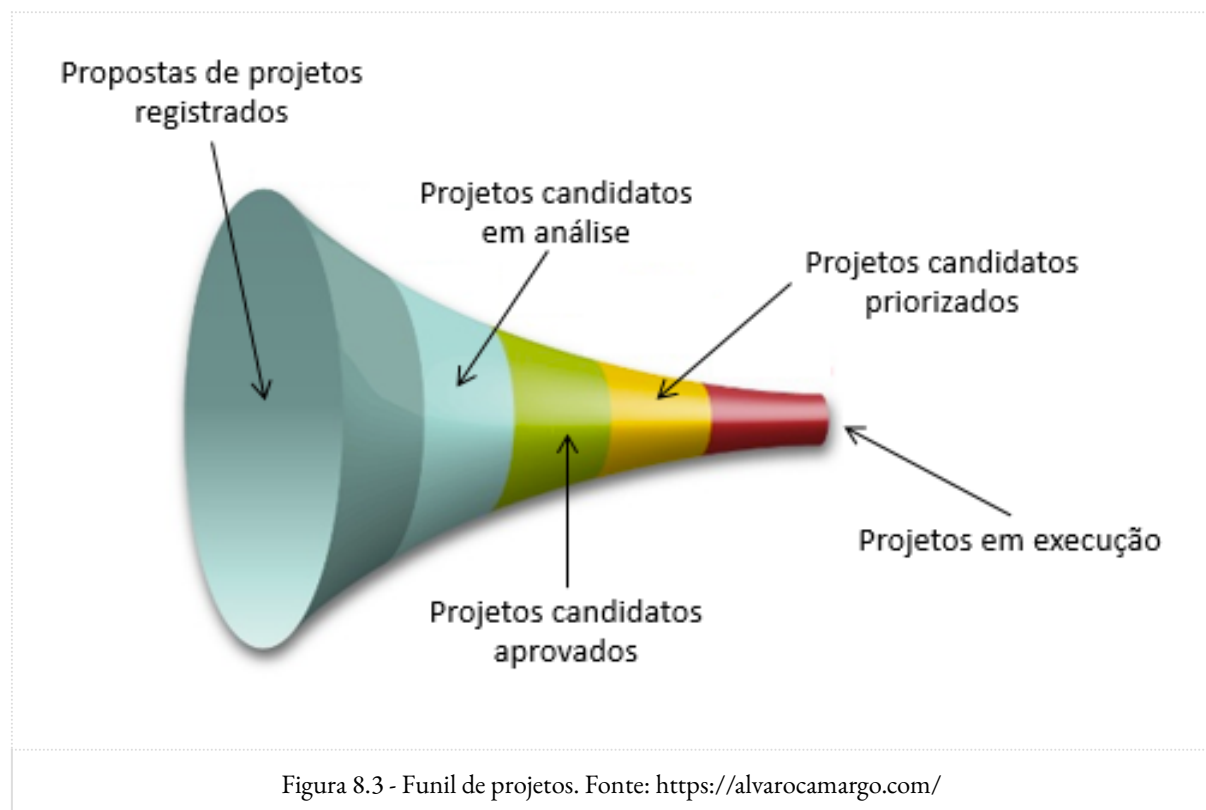
Fonte: PMI (2017)

Técnicas de Priorização de Portfólio

O termo “priorização de portfólio” refere-se ao processo de seleção e classificação de projetos, programas ou iniciativas pela diretoria de uma organização com base em critérios específicos. Esta atividade consiste em determinar quais projetos devem ser executados, quais devem ser adiados e cancelados, além de definir como os recursos da organização devem ser alocados em projetos de forma eficiente.

A priorização de portfólio envolve a análise e comparação de várias iniciativas com base em fatores de retorno sobre o investimento do projeto, alinhamento estratégico, riscos, recursos disponíveis, restrições orçamentárias, impacto nos objetivos da organização e outros indicadores que possam impactar, direta ou indiretamente, em projetos.

Com todas as informações financeiras e estratégicas obtidas sobre os projetos, inicia-se a etapa de **afunilamento**. Existem dezenas de frameworks, fórmulas e técnicas que podem ser utilizados para filtrar quais são os projetos viáveis para execução, e à medida em que esses processos são executados, os projetos que não são de interesse da empresa são descartados, chegando a um número muito menor de projetos ao final, porém com um alinhamento muito forte aos interesses da empresa, e com viabilidade de execução.



Como dito anteriormente, existem várias abordagens e técnicas para a priorização de portfólio de projetos, e que envolvem matrizes de pontuação, análise de custo-benefício, análise de risco, técnicas de modelagem financeira e análise de cenários. O processo de priorização pode variar de

acordo com a natureza e os objetivos estratégicos da organização, mas que, geralmente, envolve a coleta de informações sobre os projetos e iniciativas, a definição de critérios de priorização, além da avaliação e classificação das opções de tomada de decisão com base em possíveis resultados obtidos no futuro com os projetos.

Os indicadores e técnicas utilizados na priorização podem ser classificados em dois grupos, sendo indicadores de análise para viabilidade financeira e indicadores para análise multicriterial. Vejamos a seguir:

Indicadores de análise para viabilidade financeira:

- TIR - Taxa Interna de Retorno
- VPL - Valor Presente Líquido
- Payback - Tempo de retorno do Investimento

Indicadores para análise multicriterial:

- AHP - Analytic Hierarchy Process
- ANP - Analytic Network Process
- TOPSIS - Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution
- PROMETHEE - Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation

Nos próximos capítulos, conheceremos mais sobre os indicadores para análise de viabilidade financeira e multicriterial.

Conclusão

O PMO é uma peça fundamental na gestão e gerenciamento de projetos para uma organização. Ela garante a integração entre os níveis mais altos da empresa, como a diretoria e os acionistas, com aqueles que de fato executam os projetos.

Atuando em nível estratégico e operacional, o PMO será o guardião das metodologias de gestão e gerenciamento de projetos, fornecendo relatórios de informações sobre os projetos em execução para a diretoria, além de auxiliar no afunilamento de projetos na priorização. Os gerentes de projeto também são prioridade para o PMO, que deve auxiliá-los, em nível operacional, nos processos e conhecimentos utilizados para a execução dos projetos.

O próximo capítulo dará continuidade em nosso aprendizado, e, após conhecermos esta importante estrutura organizacional, o PMO, iniciaremos nossos estudos sobre as técnicas de priorização de portfólio com a análise de viabilidade financeira.

Capítulo IX

Análise da Viabilidade Financeira de Projetos

Apresentação

Em muitas ocasiões, as organizações se deparam com a situação de ter mais de um projeto para ser executado. Pode ser que haja, inclusive, mais de um projeto por departamento ou setor. E isso não é exclusividade de organizações de apenas uma área de atividade, como a construção civil. Qualquer empresa, de qualquer área de atuação, que tenha o mínimo de experiência em gestão de projetos, se indaga sobre quais projetos deve executar primeiro. Mas afinal de contas, qual projeto deve realmente ser executado?

O capítulo anterior abriu a unidade III, em que falamos sobre a priorização de portfólio de projetos. Você foi apresentado ao PMO (Project Management Office) e conheceu suas competências, além de sua importância para a maturidade na gestão de projeto das organizações. Uma das atribuições do PMO é auxiliar a priorização de projetos nas organizações, sendo, também, o guardião das técnicas de afunilamento na priorização, seja de métodos de análise de viabilidade financeira ou frameworks de priorização multicriteriais.

Por isso, neste capítulo falaremos sobre os indicadores financeiros, que são comumente utilizados para realizar a análise financeira de empreendimentos, investimentos e projetos. Entenda que os indicadores financeiros não são de uso exclusivo da gestão de projetos, e são muito utilizados quando falamos em capital e investimento de risco. Porém podemos facilmente aplicá-los à priorização de projetos, já que estamos falando, também, de projetos com retorno financeiro.

Este capítulo apresentará a você três indicadores muito conhecidos na área de viabilidade financeira, o TIR (Taxa Interna de Retorno), o VPL (Valor Presente Líquido) e o Payback. Mas antes de conhecê-los, você aprenderá um pouco sobre como funciona o mercado de rentabilidade e como comparar a rentabilidade mínima de capital com o retorno futuro de um projeto.

Este capítulo certamente o ajudará a entender o mínimo sobre viabilidade financeira, algo extremamente importante para o tema desta unidade, a priorização de portfólio de projetos. Espero que esclareça suas dúvidas acerca deste tema, e o motive a estudar ainda mais sobre este conteúdo.

Bons estudos!

Taxa de juros

Para iniciarmos um diálogo sobre análise de viabilidade de projetos e empreendimentos em geral, precisamos entender como funciona a remuneração de capital no mercado. Seja para investir ou tomar um empréstimo, precisamos compreender como o mercado financeiro obtém lucro e de que forma isso impacta na viabilidade financeira. E para isso, utilizamos as Taxas de Juros.

Imagine que você empreste uma certa quantia para um amigo, na importância de R\$100,00, para que ele devolva em 60 dias. Você exigirá a devolução da mesma importância, nenhum centavo a mais ou a menos ao final dos 60 dias corridos. No momento do empréstimo ao seu amigo, você conseguiria comprar, hipoteticamente, 24 caixinhas de leite, ou até mesmo sete pacotes de café de 500g cada.

Passados os 60 dias corridos, seu amigo retorna a você e devolve exatamente os mesmos R\$100,00, conforme combinado verbalmente. Nesse dia você retorna ao supermercado e, com exatamente essa quantia, consegue comprar apenas 21 caixinhas de leite, ou sete pacotes de café de 500g cada. Note que o dinheiro emprestado perdeu importância, apesar de ter mantido seu valor nominal. E isso aconteceu em decorrência de um fator econômico, denominado inflação.

É por esse motivo, além de muitos outros, que uma instituição financeira cobra juros em seus empréstimos, aliás, é com essa taxa de juros que a própria instituição conseguirá pagar suas contas, seus credores, funcionários e outras despesas. Da mesma forma acontece se você empresta dinheiro a uma instituição financeira, pois apesar da taxa de juros paga por ela ser mais baixa do que ela cobra, ainda sim haverá uma remuneração, ligeiramente mais alta que a taxa de inflação atual.

Aliás, é neste ponto que gostaríamos de chegar. O que é mais vantajoso, investir o capital no mercado financeiro, ou empreender em algum projeto? Devemos optar pela baixa rentabilidade da poupança e do tesouro direto, porém com baixo risco de investimento, ou por abrir uma nova empresa, com elevado risco, porém com alta taxa de retorno? Vamos primeiro entender como funciona a cobrança de juros e como utilizá-la a seguir.

Fórmula geral da aplicação financeira

Como não é segredo nenhum que um valor perde sua importância com o passar do tempo, precisamos sempre fazer sua correção em relação ao intervalo de tempo analisado. Para isso, existe uma fórmula geral para atualização de valores com base em uma taxa de juros.

$$\text{Valor Futuro} = \text{Valor Presente} \cdot (1 + i)$$

Sendo:

Valor Futuro = representa o valor atualizado.

Valor Presente = representa o capital investido.

i = taxa de juros aplicada para o período

Por exemplo, se quisermos obter o montante acumulado em um capital de R\$ 3.000,00, a uma taxa de 15% ao ano, em um período de três anos, faremos:

$$\text{Montante} = \text{R\$ } 3.000,00 \cdot (1 + 15\% \text{ a. a.})^3$$

$$\text{Montante} = \text{R\$ } 3.000,00 \cdot 1,15^3$$

$$\text{Montante} = \text{R\$ } 4.562,63$$

Utilizaremos essa fórmula para calcular os indicadores financeiros a serem vistos neste capítulo.

Juros simples

A taxa de juros simples leva em conta um montante acumulado com base no produto do valor investido pela taxa de juros fixa em um período de tempo. Apesar de muito conhecida, essa fórmula não é muito utilizada pelas empresas, pois não considera a desvalorização monetária do dinheiro ocorrida no período do investimento, o custo efetivo da operação financeira, muito menos a amortização do valor durante o período.

$$\text{Juros} = \text{Capital} \cdot i \cdot t$$

Sendo:

Juros = Valor dos juros obtidos no período aplicado a taxa sobre o capital em um tempo definido

i = taxa de juros empregada no período

t = o período da aplicação

Utilizando um clássico exemplo da literatura, se tomássemos emprestado a importância de R\$ 1.000,00 a juros simples, com taxa de 2% ao mês, em um intervalo de tempo de 14 meses, teríamos:

$$\text{Juros} = \text{R\$ } 1.000,00 \cdot 2\% \text{ a. m.} \cdot 14 \text{ meses}$$

$$\text{Juros} = \text{R\$ } 280,00$$

Juros compostos

Já a taxa de juros compostos, ao contrário da taxa de juros simples, leva em conta características como custo do capital, amortização do valor pago e também a desvalorização monetária. É claro que essa fórmula é a mais utilizada pelas instituições financeiras em todo mundo, seja para remunerar seus credores, ou para onerar seus contratos.

Apesar de mais complexa, a fórmula dos juros compostos já está bem difundida, principalmente por ter funções específicas em calculadoras de aplicabilidade financeira, como a HP 12C e a Texas Instruments BA II, sendo estas as mais populares. Ainda sim, é possível calcular os juros compostos em calculadoras científicas, que são mais baratas, e até mesmo com calculadoras convencionais. Tudo que precisará saber é da fórmula de cálculo. Vejamos:

$$\textit{Montante} = \textit{Capital} \cdot (1 + i)^n$$

Sendo:

Montante = O Valor Futuro, ou capital corrigido no período

Capital = O Valor Presente, ou valor investido como capital

i = Taxa de juros aplicada no período

n = Período de tempo

Se levarmos em conta o mesmo exemplo utilizado para calcular o juros simples, teremos:

$$\textit{Montante} = R\$ 1.000,00 \cdot (1 + 2\% a.m.)^{14}$$

$$\textit{Montante} = R\$ 1.000,00 \cdot 1,2^{14}$$

$$\textit{Montante} = R\$ 1.000,00 \cdot 1,3195$$

$$\textit{Montante} = R\$ 1.319,50$$

Taxa Mínima de Atratividade (TMA)

Para contextualizar a explicação da Taxa Mínima de Atratividade, vamos supor que um investidor, ao colocar seu dinheiro em alguma aplicação de renda fixa, consiga uma taxa de juros de 12% ao ano. Essa taxa representaria a taxa mínima de remuneração do mercado, pois, sem trabalho algum, somente aplicando seu capital, com baixo risco, o investidor conseguiria essa margem.

Então para que o investidor possa optar por trabalhar com seu dinheiro fora do mercado de renda fixa, como a poupança ou tesouro direto, a rentabilidade mínima deve superar a remuneração do mercado financeiro. Esse percentual de rentabilidade, na qual denominamos de Taxa Mínima de Atratividade, deve ser maior que o da remuneração mínima do mercado financeiro por dois motivos: risco e oportunidade.

O primeiro motivo, se tratando do risco, deve justificar uma compensação maior ao investidor, pois imagine que um empresário, com capital disponível para investir, tenha o interesse em abrir mais uma filial de sua indústria. Uma série de fatores podem ocasionar a perda parcial ou integral de capital, como oscilações do mercado, aumento do custo, problemas tributários, problemas trabalhistas e etc. Isso faz com que o trabalho de gestão seja muito maior do que simplesmente depositar o capital disponível e esperar o tesouro direto rentabilizar.

E isso nos leva ao segundo fator, o da oportunidade. O simples fato do mesmo empresário dispor do capital para investir não significa que dará certo, pois é necessário conhecimento, experiência, e muita gestão para que, em algum momento, o trabalho seja recompensado e retornado.

Por isso a TMA é tão importante para uma empresa, pois se o risco e a oportunidade não justificam uma remuneração maior de capital, não vale a pena investir no negócio, e sim na rentabilidade fixa do mercado. Outros aspectos econômicos influenciam também na TMA, como a depreciação de patrimônio e até mesmo a inflação monetária, mas, por ora, nos limitemos a somente entender que a TMA é um parâmetro que deve apontar para qual deve ser a rentabilidade mínima de um projeto/empreendimento para com a empresa.

Indicadores Financeiros

Os indicadores financeiros representam a forma mais prática de identificar a viabilidade e a lucratividade de um projeto levando-se em conta aspectos de interesse do mercado, como a taxa de juros e o tempo para retorno do investimento. Com esses indicadores, podemos analisar a viabilidade do projeto, além de priorizá-los levando-se em conta seu potencial financeiro.

Existe uma infinidade de indicadores financeiros que podem ser utilizados para análise de viabilidade, variando desde indicadores de rentabilidade até o período de investimento e retorno do projeto. Aliás, a Análise de Viabilidade é uma área de interesse não somente da Gerência de Projetos, mas também da Administração Geral, pois esses indicadores podem ser utilizados para avaliar qualquer empreendimento de mercado, desde um simples projeto de arquitetura e engenharia até ao desenvolvimento de um sistema de gestão informatizado.

Neste livro analisaremos três indicadores financeiros, sendo o VPL, a TIR e o Período de Payback. Vamos conhecer cada um deles.

Valor Presente Líquido (VPL)

O VPL é uma técnica utilizada para representar um valor, como o capital investido em um empreendimento, através do deslocamento temporal, isto é, aplicando a taxa de juros, seja da remuneração média de mercado, ou a taxa mínima de atratividade da empresa, aplicada no período de deslocamento, para igualar ao valor presente. O objetivo da técnica é verificar se o fluxo financeiro dos períodos previstos, obtidos como retorno, cobre o investimento inicial do projeto.

Para que você possa entender melhor, vamos utilizar um exemplo didático, em que um empreendimento qualquer receba um investimento inicial na importância de R\$100.000,00. O analista financeiro responsável pelo empreendimento projetou, durante um intervalo de tempo de quatro períodos (T) as seguintes receitas: $T_1 = R\$ 30.000,00$, $T_2 = R\$ 35.000,00$,

$T_3 = R\$ 40.000,00$ e $T_4 = R\$ 50.000,00$. Se somarmos as receitas obtidas com o projeto, obteremos o montante de R\$155.000,00, o que é, notoriamente, superior à importância do investimento inicial.

	Receitas do empreendimento			
Investimento Inicial	T_1	T_2	T_3	T_4
R\$ 100.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 50.000,00

No entanto, sabemos que, seguindo princípios econômicos, a representabilidade monetária em um valor não é a mesma de um período passado, tampouco o mesmo valor terá a mesma representabilidade em um período futuro. Levando-se em consideração tal fato, o montante obtido como receita durante os quatro períodos previstos pelo analista cobrirá o investimento inicial do empreendimento? Para responder a esta pergunta, precisamos deslocar as receitas obtidas para o período T_0 , referindo-me ao período do investimento inicial. E para isso, aplicamos a fórmula geral da aplicação financeira a cada receita obtida, levando-se em conta uma TMA de 10% para cada período. Para isso, seguiremos a seguinte fórmula do VP (Valor presente) para cada uma das receitas do período:

$$VP = VF/(1 + i)^n$$

Sendo:

VF = Valor Futuro de cada período

i = taxa de juros de interesse (TMA)

Observe as atualizações dos valores das receitas deslocadas para o período T_0 , que representa o exato momento do investimento inicial.

	Receitas do empreendimento			
Investimento Inicial	T_1	T_2	T_3	T_4
R\$ 100.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 50.000,00
TMA (10%)	$(1 + 0,1)^1$	$(1 + 0,1)^2$	$(1 + 0,1)^3$	$(1 + 0,1)^4$
Receita ajustada em T_0	R\$ 27.272,73	R\$ 20.661,16	R\$ 30.052,59	R\$ 34.150,67
Montante acumulado	R\$ 27.272,73	R\$ 47.933,89	R\$ 77.986,48	R\$ 112.137,15

Como você pode perceber, ao deslocarmos as receitas para T_0 , o montante acumulado resultará em R\$112.137,15. Será esse o valor que usaremos para comparar com o investimento inicial, pois não podemos realizar operações com valores de diferentes momentos econômicos. Como as receitas superam o valor do investimento, a diferença do VPL será positiva, sendo representada positiva.

$$\text{Diferença do VPL} = \text{VPL da receita} - \text{Investimento inicial}$$

Logo:

$$\text{Diferença do VPL} = \text{R\$ 112. 137, 15} - \text{R\$ 100. 000, 00}$$

$$\text{Diferença do VPL} = \text{R\$ 12. 137, 15}$$

Como a diferença do VPL para o empreendimento em questão é positiva, identificamos que esse empreendimento é viável. Caso a diferença fosse negativa, a percepção do investidor em relação a esse projeto seria de inviabilidade.

Caso o VPL seja o único critério a ser utilizado para escolher um projeto, ou seja o critério de desempate entre demais critérios financeiros, opte por aquele que tem o valor mais alto. Projetos com VPL zero ou negativo devem ser rejeitados, pois representam prejuízo ao investidor.

Por fim, lembre-se de que o cálculo do VPL necessita das previsões de caixa do empreendimento, o que pode não ser tão concreto, já que se trata de uma estimativa; uma ideia das entradas de capital como receita. Além disso, pode ser que o TMA da empresa também não seja fixo, mas também pode variar em momentos distintos da economia. Ainda sim, o VPL traz uma boa percepção de viabilidade e lucratividade do empreendimento.

Taxa Interna de Retorno (TIR)

A Taxa Interna de Retorno - ou ROI (Return Over Investment), como também é conhecida - é também um indicador financeiro referente ao percentual de lucratividade de um empreendimento. Se por um lado o VPL representa o valor absoluto de lucratividade de um projeto, o TIR representa a taxa de lucratividade, um dado que pode ser mais interessante, já que qualquer resultado positivo torna o VPL viável, mesmo que seja R\$ 1,00 contra um investimento de R\$ 1.000.000,00.

Sendo assim, a TIR representa a lucratividade final do projeto em relação ao capital investido, podendo ser utilizada para ser comparada diretamente à TMA da empresa, e indicar se, além de viável, o investidor terá, ao menos, o percentual mínimo de lucratividade previsto. Essa comparação indicará se o percentual de lucratividade do empreendimento está acima ou abaixo da TMA da empresa.

Existem duas formas de se obter a TIR de um empreendimento, sendo a primeira, mais simples, é utilizada quando se conhece o montante da receita ajustada do empreendimento dividido pelo investimento. O resultado obtido será o indicador de lucratividade e deve ser multiplicado pela TMA da empresa. O produto obtido será o ROI, ou o retorno do investimento do empreendimento.

$$ROI = \text{índice de lucratividade} / i$$

Sendo:

índice de lucratividade = receita ajustada / capital investido

i = TMA da empresa

Assim temos:

$$ROI = (R\$ 112.137,15 / R\$ 100.000,00) * 10\%$$

$$ROI \simeq 11,21\%$$

A segunda fórmula, um pouco mais complicada, necessita de um pouco mais de conhecimento matemático, pois será necessário iterar uma equação e ajustar novamente as receitas ao período T_0 , assim como fizemos para encontrar o VPL. Outra complexidade desta fórmula está em ter que lidar com um polinômio de grau muito elevado, pois, geralmente, empreendimentos possuem registros de fluxo financeiros de longos períodos.

$$\sum_{i=1}^n \frac{FC_i}{(1 + TIR)^i} - \text{investimento} = 0$$

Sendo:

n = o período final do investimento

i = período de cada investimento

FC = fluxo de caixa do período

Levando-se em conta o mesmo empreendimento usado como exemplo para calcular o VPL, teríamos:

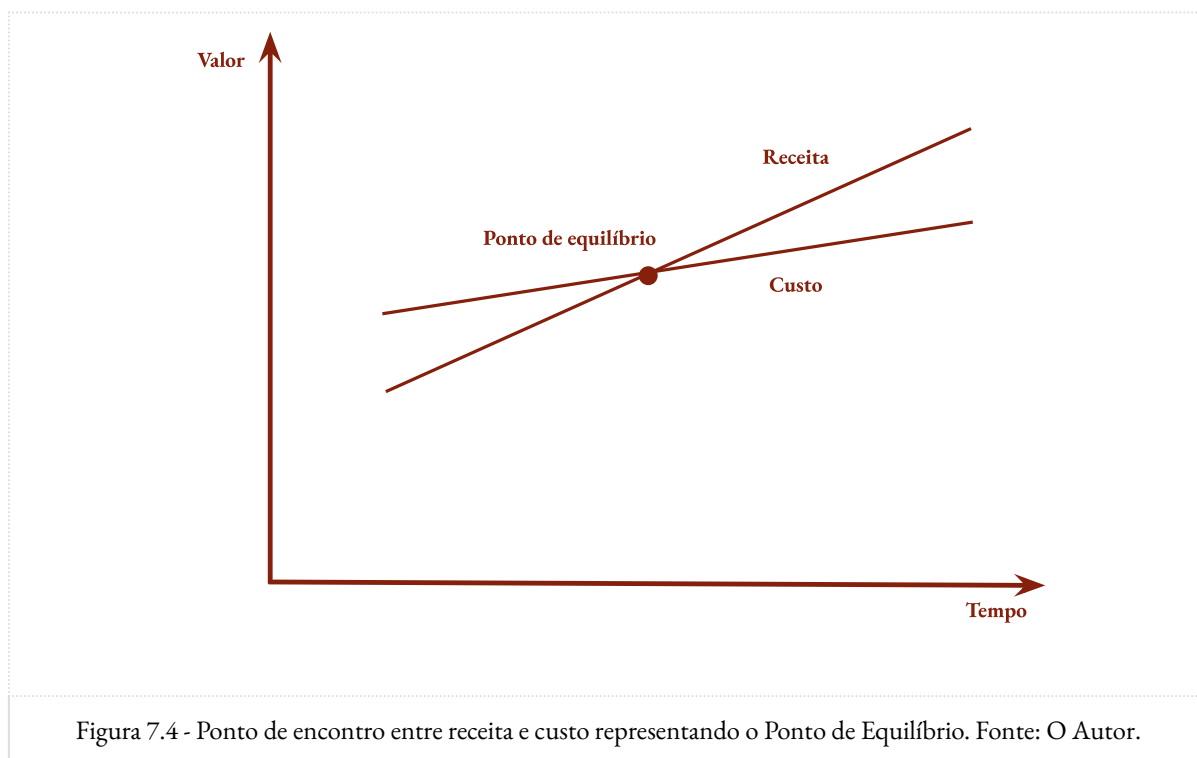
$$\frac{30.000,00}{(1+i)^1} + \frac{35.000,00}{(1+i)^2} + \frac{40.000,00}{(1+i)^3} + \frac{50.000,00}{(1+i)^4} - 100.000,00 = 0$$

É importante entender que, quando estamos buscando encontrar a TIR, o VPL tenderá a zero. Em outras palavras, a viabilidade do projeto é indiferente quando estamos avaliando a TIR, pois

estamos buscando a taxa que fará com que os retornos financeiros cubram o investimento do projeto.

Período de Payback

O Período de Payback, ou simplesmente Payback, é um indicador responsável por apresentar o tempo necessário de retorno do investimento do capital investido sem a obtenção de lucro. Utilizando uma linguagem mais próxima à contabilidade, o Payback demonstra o que conhecemos como ponto de equilíbrio¹⁰; um ponto na linha do tempo em que as receitas e as despesas se igualam, levando-se em conta, também, os aspectos econômicos do momento.



A fórmula geral para o cálculo do Payback é simples, compreendendo o período necessário para o investimento de acordo com a rentabilidade média do empreendimento. Neste caso, uma média das receitas deve ser obtida para que esse cálculo simplificado possa ser realizado.

$$\text{Período de Payback} = \text{investimento} / \text{receita média}$$

Se levarmos em consideração um investimento de R\$ 100.000,00 e uma receita média de R\$ 25.000,00/ano, teríamos:

$$R\$ 100.000,00 / R\$ 25.000,00 = 4 \text{ anos}$$

¹⁰ É um indicador de segurança do negócio, pois mostra o quanto é necessário faturar para que as receitas se igualem aos custos.

Existem duas variantes da técnica do Payback, sendo a primeira o Payback simples, que desconsidera a atualização monetária em relação às receitas do empreendimento, e a segunda, o Payback descontado, que desloca cada receita no tempo, levando-se em conta a taxa de atratividade da empresa, e é descontado da importância do investimento. Vamos conhecer cada uma das técnicas a seguir.

Payback simples

A técnica do Payback simples leva apenas em consideração o investimento do empreendimento e as receitas previstas para o projeto. É uma visão simplificada, e até mesmo ingênua, em relação ao capital investido, pois desconsidera a remuneração do mercado além da própria defasagem do valor em decorrência da desvalorização monetária que acontece no período.

A única vantagem de se utilizar o Payback simples é que a técnica passa a considerar as previsões de receitas e despesas do projeto de forma individualizada, não havendo a necessidade de se calcular uma média para se efetuar um cálculo.

	Receitas do empreendimento			
Investimento Inicial	T_1	T_2	T_3	T_4
R\$ 100.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 50.000,00
Saldo do investimento	(R\$ 70.000,00)	(R\$ 35.000,00)	R\$ 5.000,00	R\$ 155.000,00

Note que, já no terceiro período o investimento foi recuperado, resultando em um saldo positivo de R\$5.000,00. Dessa forma, através da técnica do Payback simples, o investimento foi recuperado em 3 períodos.

Payback descontado

Semelhante ao Payback simples, o Payback descontado leva em conta as receitas e despesas individuais em cada período, porém agora com uma diferença: o investimento é deslocado no tempo para o período de comparação, levando-se em conta a taxa de juros de interesse, que, podendo ser a TMA da empresa. Após o abatimento da receita do período, o saldo restante será novamente deslocado no tempo, aplicando-se a taxa de interesse sobre o valor.

Vamos utilizar o mesmo exemplo do investimento acima, porém, agora, adicionaremos um período com receita negativa, para compreendermos melhor como se dá o Payback descontado. Considere a taxa de juros de interesse de 10%.

	Receitas do empreendimento				
Investimento Inicial	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
R\$ 100.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	(15.000,00)	50.000,00
Investimento ajustado	110.000,00	88.000,00	58.300,00	20.130,00	38.643,00
	+ 10%	+ 10%	+ 10%	+ 10%	
Saldo do investimento	(80.000,00)	(53.000,00)	(18.300,00)	(35.130,00)	11.357,00

Observando a tabela acima, é possível perceber que o investimento foi somente recuperado entre os períodos T_4 e T_5 , haja vista que a taxa de juros aplicada a interesse modificou o valor da importância do investimento para cada período. Essa técnica de cálculo de Payback é a que mais se aproxima da realidade do mercado de investimento.

Conclusão

A análise da viabilidade financeira é de suma importância para o sucesso de um projeto. Saber se o projeto trará retorno financeiro e se terá fluxo de caixa para sustentar sua execução se faz necessário quando se trabalha em grandes e complexos projetos, e que precisa ser verificado ainda em fase de priorização.

Neste capítulo você aprendeu três tipos de indicadores financeiros que podem ser utilizados para identificar a viabilidade financeira de projetos, além de compreender o mínimo de como o mercado de rentabilidade funciona. Saber comparar o investimento de um projeto com o retorno passivo do próprio mercado financeiro faz com que a empresa e os acionistas não percam dinheiro, que é o recurso mais importante, além de pessoas - é claro - para executar seus projetos.

No próximo capítulo continuaremos os assuntos acerca da priorização de portfólio, e falaremos sobre uma importante técnica de priorização de projetos baseada em análise multicriterial, o AHP.

Capítulo X

Análise Multicriterial com AHP

Introdução

Os indicadores financeiros apresentados no capítulo anterior demonstram a capacidade de execução e retorno do projeto, tanto para a organização, quanto para o escritório de projetos, claramente levando-se em questão fluxos financeiros, taxas de retorno e tempo de pagamento de investimento. Todos esses indicadores servem de comparação para, por exemplo, comparar se vale a pena executar o projeto ou investir em outro negócio.

No entanto, em muitos casos, os indicadores financeiros são insuficientes para demonstrar a capacidade de execução do projeto e seu alinhamento com a instituição. Como você deve se lembrar, projetos são executados por pessoas, possui riscos e também imprevistos, sem contar as estatísticas que sempre estão em desfavor do sucesso do projeto. Além disso, o próprio fator humano pode contar em desfavor do projeto, pois, felizmente, ou não, os fatores psicológicos, a sinergia entre os participantes e até mesmo a capacidade de produção e entrega de uma equipe serão decisivos para o sucesso na execução do projeto.

Assim, os indicadores financeiros, objetivos por demonstrar uma visão exata sobre a capacidade e necessidades financeiras de um projeto, são indispensáveis, porém insuficientes, já que existe muito mais subjetividade na priorização de um projeto do que simplesmente dados financeiros. E mensurar a subjetividade, muitas vezes por critérios qualitativos, é uma tarefa complicadíssima, já que podem existir muitos critérios a serem decididos, e saber qual a relevância de um critério sobre os demais é o que torna a tarefa mais complicada.

No decorrer deste capítulo, conheceremos uma técnica de priorização multicriterial, conhecida como AHP (Analytic Hierarchy Process), que consiste em um framework, com um conjunto de técnicas e cálculos, capaz de auxiliar o processo de priorização de projetos em relação aos seus aspectos subjetivos e qualitativos. Os graus de relevância dos critérios, uns sobre os outros, são atribuídos em uma estrutura matricial, e através de uma série de cálculos, determinam valores que são atribuídos aos projetos, permitindo que possam ser priorizados.

Este será um capítulo importantíssimo, pois o ensinará a priorizar os projetos levando-se em consideração aspectos subjetivos, que não podem ser mensurados diretamente, mas que podem ter seus graus de relevância atribuídos e, dessa forma, quantificar o que é subjetivo.

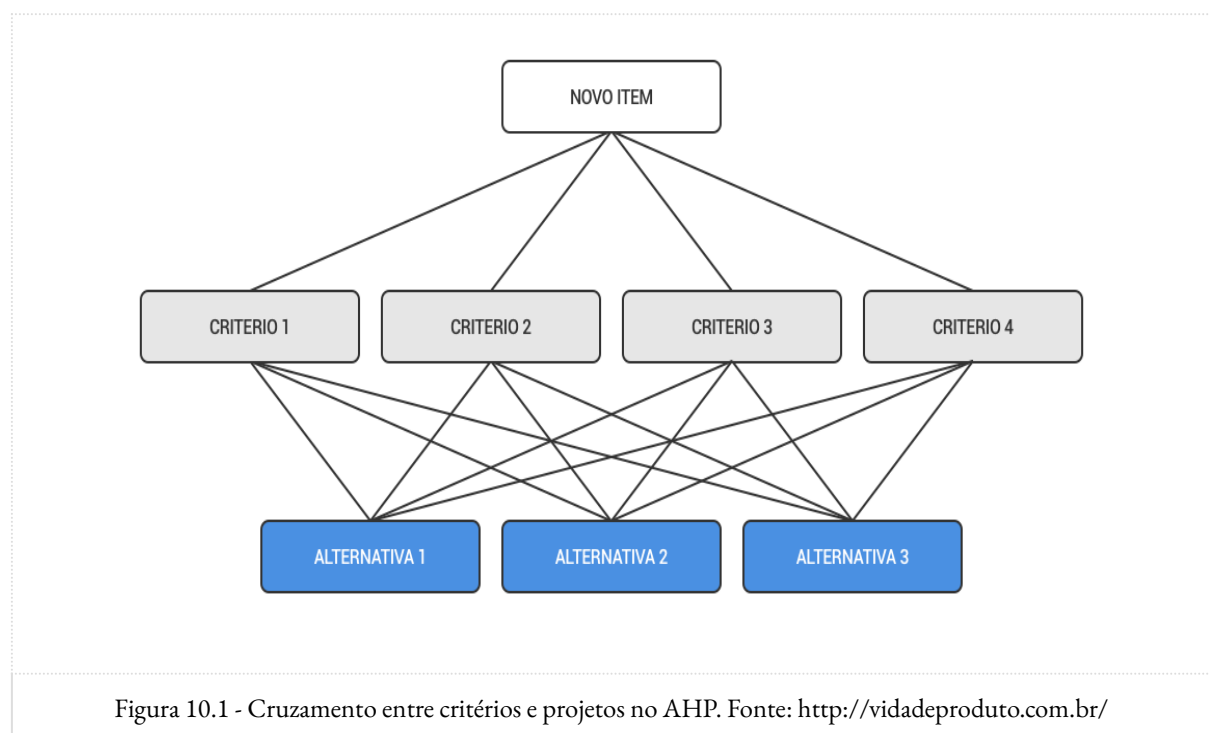
Desejo a você boa sorte e bons estudos!

O AHP

Um dos frameworks voltados para a análise multicriterial mais utilizados no mundo é o AHP. A sigla AHP refere-se ao *Analytic Hierarchy Process*, que significa Processo Analítico Hierárquico, uma ferramenta de apoio à tomada de decisão, permitindo identificar a melhor alternativa em um grupo de candidatas, que, em nosso caso, serão os projetos a serem priorizados.

Capaz de transformar critérios qualitativos e subjetivos em expressões numéricas, o AHP permite atribuir um valor justo a cada um dos projetos e critérios analisados, que posteriormente servirá de comparação entre os itens pré-selecionados para análise. Assim, esta técnica pode ser utilizada não somente para priorização de portfólio, mas qualquer candidato à comparação junto a seus pares, podendo ser empreendimentos, bens para aquisição, perfis, ou qualquer coisa que se deseja comparar.

Através do AHP, é possível chegar a um indicador; um valor que servirá de coeficiente para comparar os candidatos - projetos - que mais interessam à organização.



Valores de importância do AHP

A comparação par-a-par dentro das matrizes de decisão, seja Critério X Critério, Projeto X Projeto ou Critério X Projeto, são realizadas utilizando valores pré-definidos. Os valores representam o grau de importância de uma candidata sobre a outra, e que vai de 1 a 9.

Valor	Definição	Explicação
1	Igual importância	os dois critérios contribuem de forma idêntica para o projeto
3	Pouco mais importante	A análise e a experiência mostram que um critério é um pouco mais importante que o outro.
5	Muito mais importante	A análise e a experiência mostram que um critério é um muito mais importante que o outro.
7	Bastante mais importante	A análise e a experiência mostram que um dos critérios é predominante para o objetivo.
9	Extremamente mais importante	Sem qualquer dúvida, um dos critérios é absolutamente predominante para o objetivo.
2,4,6 e 8	Valores intermediários	Também podem ser utilizados.

Seleção dos critérios para comparação

Antes de aplicar a técnica do AHP, é necessário conhecer as variáveis utilizadas para o processamento da priorização. Isto é, precisamos conhecer primeiramente os critérios a serem utilizados na comparação.

Estes critérios nada mais são do que características que se deseja comparar e são pertinentes a cada um dos candidatos. Se fizermos uma analogia com o famoso jogo de cartas Super Trunfo, produzido pela Grow Jogos e Brinquedos Ltda., os critérios são as características dos elementos vistos nas cartas, e que serão comparados em um duelo carta-a-carta.

No entanto, diferentemente do jogo de cartas citado anteriormente, o AHP não se utiliza dos valores absolutos atribuídos aos critérios das candidatas. Neste caso, os critérios não possuem valores absolutos, mas um critério terá importância sobre os demais, e isso pode ser mensurado.

Vamos compreender de uma outra forma. Se estivéssemos tentando adquirir um veículo, e precisássemos escolher entre três modelos diferentes, qual seria o critério mais importante para a

escolha? Seria a potência? O conforto? Talvez o consumo? Enfim, precisamos elencar os critérios de acordo com sua importância, e com o AHP podemos fazer isso.

Mas antes de elencarmos a importância dos critérios, precisamos, inicialmente, selecioná-los. Dessa forma, podemos escolher entre critérios que classificamos entre qualitativos e subjetivos. Os critérios qualitativos são aqueles que qualificam uma candidata, podendo até ser expresso numericamente. Já os subjetivos são aqueles que não podem ser mensurados com exatidão, mais ligados à escolha pessoal de um indivíduo.

Exemplos de critérios:

- **Qualitativos:** custo, prazo, risco, investimento, lucro, etc.
- **Subjetivos:** afinidade, qualidade, satisfação do cliente, impacto social, **alinhamento estratégico**, etc.

Note que há três critérios em destaque: custo, prazo e alinhamento estratégico. Em nossos exemplos, utilizaremos estes três critérios, mas você terá liberdade para escolher entre quaisquer outros critérios para priorização utilizando o AHP. Fique à vontade para escolher o que mais se enquadrar em suas necessidades pessoais ou de sua organização.

Definição da Matriz de decisão Critério X Critério

Após a seleção dos critérios a serem utilizados na comparação, será necessário montar a matriz de decisão Critério X Critério. Essa é a primeira matriz a ser definida utilizando o AHP, em que definiremos o grau de importância de cada critério, comparando par-a-par.

A ordem da matriz será definida pelo quadrado da quantidade de critérios, sendo que o título das linhas e das colunas o nome dos critérios de priorização. Em nosso exemplo, a matriz terá 9 células, produto do quadrado da quantidade de critérios (custo, prazo e alinhamento).

$$\text{ordem da matriz de priorização} = \text{qtde. critérios}^2$$

	Custo	Prazo	Alinhamento
Custo			
Prazo			
Alinhamento			

O passo seguinte é o da definição do grau de importância de cada um dos critérios sobre os demais. Logo, vamos comparar, sempre, o grau de importância do critério da linha sobre o critério da coluna. Como não existe diferença de grau de importância de um critério sobre si próprio, a diagonal transversal da matriz deve ser preenchida com um valor neutro. Como os cálculos do AHP são baseados em multiplicações e divisões, o valor neutro utilizado será 1 (sem importância).

	Custo	Prazo	Alinhamento
Custo	1		
Prazo		1	
Alinhamento			1

Quando o par [candidata-linha] X [candidata-coluna] recebe um dos valores da tabela de importância do AHP, o par inverso também deve ter seu valor imediatamente atribuído, ou seja, a par candidata-coluna X candidata-linha receberá um valor, porém será uma fração, em que o numerador é 1 e o denominador será o grau de importância definido no par anterior.

	Custo	Prazo	Alinhamento
Custo	1	3	
Prazo	$\frac{1}{3}$	1	
Alinhamento			1

Observe que o par Custo X Prazo recebeu o valor 3 em sua intersecção. O grau de importância 3 indica que o **custo** é pouco mais importante do que o **prazo**, de acordo com a tabela. Note também que a intersecção entre prazo e custo também foi preenchida, porém com uma fração. O valor $\frac{1}{3}$ atribuído representa o mesmo grau de importância do cruzamento anterior, só que levando

em consideração primeiro o critério do prazo. Dessa forma, concluímos que o prazo é pouco menos importante que o custo.

Assim temos:

$$\text{valor de } [\text{critério}_m \text{ X critério}_n] \leftarrow \text{grau de importância}$$

$$\text{valor de } [\text{critério}_n \text{ X critério}_m] \leftarrow \frac{1}{\text{grau de importância}}$$

Sendo m ordem da linha e n ordem da coluna

Segundo este princípio, devemos preencher toda matriz de decisão. Os graus de importância podem ser decididos através de reuniões, em consenso com a mesa diretora, ou até mesmo individualmente. O ponto principal é expressar a subjetividade em números, já que não estamos tratando os valores absolutos de cada critério, mas sua relevância em relação aos demais.

	Custo	Prazo	Alinhamento
Custo	1	3	$\frac{1}{5}$
Prazo	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3}$
Alinhamento	5	3	1

Ao final do processo de atribuição dos graus de importância, concluímos o seguinte:

- Custo é mais importante do que prazo
- Alinhamento é mais importante do que custo
- Alinhamento é mais importante do que prazo

Análise dos projetos para priorização

Com a matriz de decisão já apurada para os critérios selecionados, devemos priorizar agora os projetos em uma nova matriz de decisão. Mas antes disso, precisamos conhecer as características de cada um dos projetos, para que possamos compará-los par-a-par, assim como fizemos anteriormente com os critérios.

Foram selecionados três projetos fictícios para nosso exemplo, destacando suas informações com base nos critérios selecionados. Estas informações não serão utilizadas diretamente na matriz, mas serão comparadas para que cheguemos ao resultado de acordo com o modelo de comparação fornecido pelo AHP. Vamos conhecer os projetos a seguir:

Projeto	Custo	Prazo	Alinhamento da diretoria
Projeto A	120.000,00	3 anos	Alto nível de interesse
Projeto B	200.000,00	2 anos	Interesse somente em parte
Projeto C	80.000,00	1 ano e 6 meses	Relutância da administração

Seguindo os princípios do AHP, devemos ter uma matriz de decisão Projeto X Projeto para cada um dos critérios selecionados, isto é, haverá três matrizes de decisão, pois há três critérios de comparação. Após o preenchimento destas matrizes de decisão de Projeto x Projeto, iniciaremos a etapa de cálculo do framework.

Definição da Matrizes de decisão ProjetoX Projeto

Como informado anteriormente, teremos três matrizes de decisão Projeto X Projeto, sendo uma com base em cada critério. Assim, devemos comparar cada um dos valores apontados na listagem de projetos e atribuir seu grau de importância de um em relação aos demais.

Seguiremos a mesma forma de atribuição dos graus de importância da matriz Critério X Critério, considerando sempre a candidata da linha em relação à candidata da coluna. Em contrapartida, quando as posições entre as candidatas se invertem, o grau de importância oposto deve ser atribuído.

Definição da Matriz de decisão Projeto X Projeto para o critério Custo

Para o preenchimento da matriz de decisão Projeto X Projeto para o custo, analisaremos os valores do custo do projeto a seguir. É importante dizer que quanto menor for o custo, mais importante o projeto será. Assim, para este caso, o grau de importância do projeto para custo é inversamente proporcional ao seu valor.

Projeto	Custo
Projeto A	120.000,00
Projeto B	200.000,00
Projeto C	80.000,00

Como os valores de grau são exatamente os mesmos utilizados para priorizar os critérios, façamos a priorização dos projetos para o critério custo a seguir:

C ¹ : CUSTO	A	B	C
A	1	5	$\frac{1}{3}$
B	$\frac{1}{5}$	1	$\frac{1}{7}$
C	3	7	1

O preenchimento da matriz de decisão foi simples. Como o Projeto A tem um custo muito menor que o Projeto B, quase a metade do valor, atribuímos o grau 5 de importância. Já o Projeto C é um pouco menos que o Projeto A, mas não a mesma coisa proporcionalmente à comparação anterior, e, por isso, atribuímos o grau de importância 3. Por fim, o Projeto C é bem mais em conta que o Projeto B, bem menos que a metade do valor, e assim atribuímos a nota 7.

Definição da Matriz de decisão Projeto X Projeto para o critério Prazo

Assim como aconteceu com o critério Custo, que é qualitativo, o critério Prazo também possui valores absolutos para comparação. E a forma de avaliarmos os valores do Prazo não será diferente da forma como avaliamos o custo: quanto menor for o prazo, mais importante será o projeto.

Projeto	Prazo
Projeto A	3 anos
Projeto B	2 anos
Projeto C	1 ano e 6 meses

Logo teremos a seguinte matriz de decisão:

C²: PRAZO	A	B	C
A	1	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{7}$
B	5	1	$\frac{1}{3}$
C	7	3	1

Observe que o prazo do Projeto A é consideravelmente maior que o do projeto B, por isso, atribuímos o grau $\frac{1}{5}$ de importância, pois o projeto B é mais importante que o projeto A. Em seguida, atribuímos o grau $\frac{1}{3}$ na interseção do Projeto B com o Projeto C, pois o prazo do projeto B é um pouco maior que o projeto C, sendo o Projeto C mais importante que o projeto B. Por fim, Como o Projeto A exige o dobro do tempo do projeto B para ser concluído, o grau de importância será $\frac{1}{7}$, representando uma superioridade de importância considerável do projeto C em relação ao projeto A.

Definição da Matriz de decisão Projeto X Projeto para o critério Alinhamento

A última matriz de decisão Projeto X Projeto a ser definida é a referente ao critério Alinhamento. Por ser um critério subjetivo, não há valores absolutos para serem utilizados nos julgamentos par-a-par, e, por isso, os valores que estão ali foram levantados por algum processo estatístico que desconhecemos no momento, mas que se chegou aos resultados que vemos agora:

Projeto	Alinhamento da diretoria
Projeto A	Alto nível de interesse
Projeto B	Interesse somente em parte
Projeto C	Relutância da administração

Assim, os valores encontrados nas comparações par-a-par entre os projetos também foram obtidos de forma subjetiva, avaliando o sentimento e a experiência dos gestores e também da mesa diretora. Observe:

C³: ALINHAMENTO	A	B	C
A	1	5	7
B	$\frac{1}{5}$	1	3
C	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{3}$	1

Cálculos de Priorização

O processo de priorização com o AHP é dividido em duas etapas, sendo a primeira responsável pela atribuição das prioridades entre os critérios e os projetos e a segunda, o processo de cálculo com os valores das matrizes de decisão. O processo de cálculo é dividido em três etapas, em que precisamos calcular a prioridade para a matriz de decisão Critério X Critério, depois a de Projeto X Projeto, e, com os as prioridades calculadas, encontrar o percentual de preferência dos projetos entre todos os critérios.

Definição dos cálculos de priorização para a matriz Critério X Critério

A primeira série de cálculos a serem realizados será utilizando a matriz de decisão Critério X Critério. Inicialmente, deve-se somar o valor de todas as colunas, pois precisaremos encontrar o rateio de cada célula da matriz, ou seja, encontraremos um valor proporcional de cada comparação par-a-par em relação ao total da coluna.

	Custo	Prazo	Alinhamento
Custo	1	3	$\frac{1}{5}$
Prazo	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3}$
Alinhamento	5	3	1
TOTAL	6,3333	7	1,5333

Não há segredo nesta etapa, pois apenas precisaremos encontrar o totalizador de cada uma das colunas. Este processo pode ser expresso pela equação:

$$TOTAL_n = \sum_{i=1}^n matriz_{i,n}$$

Sendo: n o índice da linha e

m o índice da coluna

Após encontrarmos o TOTAL de cada coluna, será necessário encontrar o rateio de cada comparação par-a-par com base no valor de sua coluna. Com isso, plotaremos uma nova matriz de decisão Critério X Critério, porém, agora, substituindo os graus de importância por seu rateio em relação ao TOTAL da coluna a qual pertence.

	Custo	Prazo	Alinhamento
Custo	0,1579	0,4286	0,13043
Prazo	0,0526	0,1429	0,21739
Alinhamento	0,7894	0,4286	0,65217

O cálculo do rateio é simples, basta dividir o valor de cada célula da matriz de decisão pelo totalizador da coluna. Você pode utilizar a seguinte fórmula:

$$rateio_{m,n} = \frac{matriz_{m,n}}{TOTAL_n}$$

Para finalizarmos o processo de cálculo com a matriz de decisão Critério X Critério, precisamos calcular o valor das *PRIORIDADES*. A prioridade irá definir o percentual de importância de cada critério, isto é, saberemos qual é o critério mais e menos importante. É extremamente importante dizer que o montante das prioridades somadas deve resultar em igual ou aproximadamente 1, ou 100% da escolha.

O cálculo da PRIORIDADE nada mais é do que a média obtida entre todos os rateios da linha do critério na matriz. Para obtê-la, basta somar todos os rateios da linha e dividir pela quantidade de critérios da priorização, e que, em nosso caso, é 3.

	Custo	Prazo	Alinhamento	Prioridades
Custo	0,1579	0,4286	0,13043	0,2390
Prazo	0,0526	0,1429	0,21739	0,1376
Alinhamento	0,7894	0,4286	0,65217	0,6234

A representação matemática para este processo dar-se-á pela seguinte equação:

$$PRIORIDADE_m = \frac{\sum_{i=1}^m matriz_{m,i}}{qtde. critérios}$$

É mais do que evidente que o critério Alinhamento é o mais importante de todos, representando mais de 60% da preferência da priorização. Certamente terá um grande impacto na decisão final na priorização dos projetos.

Definição dos cálculos de priorização para a matriz Projeto X Projeto

Após calcularmos as prioridades para a matriz de decisão Critério X Critério, aplicaremos exatamente os mesmos cálculos e procedimentos para as matrizes de decisão Projeto X Projeto. Nosso objetivo também será encontrar as prioridades, no entanto, teremos que realizar os cálculos para mais de uma matriz de decisão.

Primeiramente calcularemos o total de cada coluna em todas as matrizes Projeto X Projeto. Lembre-se de que existem três matrizes de decisão para os projetos, pois há uma de priorização para cada critério.

C¹: CUSTO	A	B	C
A	1	5	$\frac{1}{3}$
B	$\frac{1}{5}$	1	$\frac{1}{7}$
C	3	7	1
TOTAL	4,2	13	1,4762

C²: PRAZO	A	B	C
A	1	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{7}$
B	5	1	$\frac{1}{3}$
C	7	3	1
TOTAL	13	4,5	1,4762

C³: ALINHAMENTO	A	B	C
A	1	5	7
B	$\frac{1}{5}$	1	3
C	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{3}$	1
TOTAL	1,3429	6,3333	11

O cálculo aplicado para encontrar o totalizador das colunas é exatamente o mesmo utilizado para calcular o total na matriz de priorização Critério X Critério, seguindo a fórmula:

$$TOTAL_n = \sum_{i=1}^m matriz_{i,n}$$

A próxima etapa, como você deve presumir, será a de encontrar o rateio das prioridades encontradas na comparação par-a-par. Por isso, plotaremos mais três novas matrizes de decisão Projeto X Projeto, informando, no lugar do valor original, o rateio da comparação em relação ao total da coluna. Observe:

C ¹ : CUSTO	A	B	C
A	1	5	$\frac{1}{3}$
B	$\frac{1}{5}$	1	$\frac{1}{7}$
C	3	7	1
TOTAL	4,2	13	1,4762

C ¹ : CUSTO	A	B	C
A	0,2381	0,3846	0,2258
B	0,0476	0,0769	0,0967
C	0,7143	0,5385	0,6774

C ² : PRAZO	A	B	C
A	1	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{7}$
B	5	1	$\frac{1}{3}$
C	7	3	1
TOTAL	13	4,5	1,4762

C ² : PRAZO	A	B	C
A	0,0769	0,0444	0,0968
B	0,3846	0,2222	0,2258
C	0,5384	0,6666	0,6774

C ³ : ALINHAMENTO	A	B	C
A	1	5	7
B	$\frac{1}{5}$	1	3
C	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{3}$	1
TOTAL	1,3429	6,3333	11

C ³ : ALINHAMENTO	A	B	C
A	0,7447	0,7895	0,8400
B	0,1489	0,1579	0,0400
C	0,1064	0,0526	0,1200

O processo de cálculo do rateio, para as matrizes de decisão Projeto X Projeto, é exatamente o mesmo. Aliás, o processo de cálculo do AHP sempre se repete, pois sempre buscamos elencar critérios e projetos utilizando as mesmas fórmulas.

$$rateio_{n,m} = \frac{matriz_{m,n}}{TOTAL_n}$$

Com isso, para finalizarmos a última etapa de cálculos para a priorização das matrizes Projeto X Projeto, precisamos calcular as prioridades para cada uma das matrizes. O objetivo é identificar o percentual de importância de cada projeto para cada um dos critérios selecionados.

Como de praxe, o cálculo para encontrar as PRIORIDADES é exatamente o mesmo utilizado na matriz Critério X Critério, em que vamos calcular a média entre a soma dos rateios da linha de cada projeto.

C¹: CUSTO	A	B	C	Prioridades
A	0,2381	0,3846	0,2258	0,2828
B	0,0476	0,0769	0,0967	0,0737
C	0,7143	0,5385	0,6774	0,6434

C²: PRAZO	A	B	C	Prioridades
A	0,0769	0,0444	0,0968	0,0727
B	0,3846	0,2222	0,2258	0,2775
C	0,5384	0,6666	0,6774	0,6275

C³: ALINHAMENTO	A	B	C	Prioridades
A	0,7447	0,7895	0,8400	0,7914
B	0,1489	0,1579	0,0400	0,1156
C	0,1064	0,0526	0,1200	0,0930

Definição do percentual de preferência dos projetos

Após calcularmos as prioridades entre os critérios, e entre os projetos em cada critério, basta, agora, calcularmos o percentual de preferência entre os projetos. Já temos todas as informações necessárias para calcular a preferência geral entre os projetos.

Para calcularmos a preferência geral, utilizaremos os resultados das PRIORIDADES da matriz de decisão do Critério X Critério e também das matrizes de decisão Projeto X Projeto. Plotaremos todos estes valores em uma nova matriz, sendo que os títulos das colunas são os nomes dos critérios, e o título das linhas são os nomes dos projetos. A matriz terá uma linha a mais, em que repetiremos a prioridade definida para os critérios.

	Custo	Prazo	Alinhamento
Prioridade dos Critérios	0,3205	0,2735	0,6234
Projeto A			
Projeto B			
Projeto C			

Após definirmos a estrutura da tabela, precisaremos buscar as prioridades dos projetos em cada um dos critérios. Como há uma matriz de decisão Projeto X Projeto para cada um dos critérios, as PRIORIDADES encontradas em cada uma dessas matrizes serão informadas nas linhas desta nova matriz. Faremos algo semelhante à função TRANSPOR() dos editores de planilhas, já que as prioridades definidas nas matrizes de decisão Projeto X Projeto estão dispostas verticalmente, em uma única coluna, e precisamos desses dados dispostos horizontalmente, em cada linha desta nova matriz de decisão.

	Custo	Prazo	Alinhamento
Prioridade dos Critérios	0,3205	0,2735	0,6234
Projeto A	0,2828	0,0727	0,7235
Projeto B	0,0737	0,2775	0,1932
Projeto C	0,6434	0,6275	0,0833

A penúltima etapa da priorização será a de ajustar os valores das PRIORIDADES dos PROJETOS em relação às PRIORIDADES dos CRITÉRIOS. O cálculo é muito simples, bastando multiplicar cada um dos valores de prioridade dos projetos pela prioridade dos critérios da coluna. Plotaremos uma nova matriz para alocar os novos resultados.

	Custo	Prazo	Alinhamento
Prioridade dos Critérios	0,3205	0,2735	0,6234
Projeto A	0,2828	0,0727	0,7235
Projeto B	0,0737	0,2775	0,1932
Projeto C	0,6434	0,6275	0,0833

	Custo	Prazo	Alinhamento
Projeto A	0,0676	0,0102	0,4934
Projeto B	0,0176	0,0389	0,0721
Projeto C	0,1537	0,0885	0,0580

A representação matemática para este processo acontece pela equação:

$$Prioridade\ ajustada_{m,n} = matriz_{m,n} \cdot matriz_{1,m}$$

sendo $m > 1$

Por fim, com as prioridades da matriz Projeto X Critério ajustadas, resta-nos calcular o percentual geral de preferência dos projetos. Para isso, basta somar todos os valores das prioridades ajustadas de cada linha do projeto e multiplicar por 100. Adicionaremos uma nova coluna chamada “% de Preferência”.

	Custo	Prazo	Alinhamento	% da Preferência
Projeto A	0,0676	0,0102	0,4934	57,11%
Projeto B	0,0176	0,0389	0,0721	12,86%
Projeto C	0,1537	0,0885	0,0580	30,03%

Este último processo pode ser representado pela seguinte fórmula:

$$\% da\ preferência = 100 \cdot \sum_{i=1}^n matriz_{m,i}$$

E assim concluímos a priorização dos projetos utilizando o framework AHP. Observe que o Projeto A apresenta quase 60% da preferência geral entre os projetos priorizados, motivado, claramente, pelo elevado grau de importância do critério “alinhamento”, além de ser o único projeto com alto nível de interesse da diretoria.

Conclusão

Apesar da aplicação do método ser um pouco extensa, e depender de uma série de cálculos e variáveis para ser executado, o AHP é considerado um dos frameworks de priorização baseado em critérios com maior precisão, sem contar que é um dos mais simples de serem ensinados também. Por suas características, o AHP tem sido aplicado à gestão de projetos em geral, principalmente em projetos de construção civil.

E assim terminamos este capítulo e também encerramos este livro. Foram muitos aprendizados até aqui, passando por muitas áreas de conhecimento da Gestão e do Gerenciamento de Projetos. Espero que este conteúdo norteie seu aprendizado sobre a Gestão de Projetos e que se consolide como uma base forte para sua carreira profissional.

Eu me despeço aqui! Foi um grande prazer ter sua companhia até este capítulo. Espero reencontrá-lo em breve para mais uma jornada pelo conhecimento.

Muito obrigado e até a próxima!

Referências

- ANDERSON, David. J. **Kanban: Mudança Evolucionária de Sucesso para Seu Negócio de Tecnologia**. 2011.
- ALMEIDA, Norberto de Oliveira. **Gerenciamento de Portfólio e PMO**. Rio de Janeiro. Editora FGV. 2017.
- BORDEAUX-RÊGO, Ricardo. **Viabilidade econômico-financeira de projetos**. Rio de Janeiro. Editora FGV. 2013.
- CARVALHO JUNIOR, Moacir Ribeiro. **Gestão de Projetos: da academia à sociedade**. Curitiba. Editora IBPEX. 2011.
- CIERCO, Agliberto Alves. **Gestão de Projetos**. Rio de Janeiro. Editora FGV. 2012
- DRUCKER, Peter F., Malferrari, Carlos A. **A Prática da Administração de Empresas**. Livraria Pioneira Editora. 1981.
- GITMAN, Lawrence J. **Princípios da Administração Financeira**. 10ª edição. Editora Pearson. 2004.
- OLIVEIRA, Victor Hugo Mazon de. **AHP: Ferramenta multicritério para tomada de decisão**. Curitiba. Appris Editora. 2015.
- PHAM, Andrew. **Scrum em Ação: Gerenciamento e Desenvolvimento Ágil de Projetos**. São Paulo. Novatec Editora. 2011.
- VALERIANO, Dalton L. **Gerência em Projetos: Pesquisa, desenvolvimento e engenharia**. São Paulo. Makron Books. 1998.
- VIEIRA, Ricardo Bortolo. **Implementação de uma ferramenta para auxílio na tomada de decisão na priorização de Projetos de Portfólio em um departamento de desenvolvimento de Software**. Curitiba. Dissertação de Mestrado. Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, Institutos Lactec. 2016.
- UDEMY. (2019). **Gestão de Projetos PMBOK 6 + Metodologia + Técnicas + Extras**. São Paulo. Recuperado em 30 de junho de 2023, de <https://www.udemy.com/gestao-de-projetos-pmbok-6-metodologia-tecnicas-extras/>.

ALFABETO MANUAL



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M



N



O



P



Q



R



S



T



U



V



W



X



Y



Z



1



2



3



4



5



6



7



8



9



0

FACULDADE VINCIT

Av. João Paulino Vieira Filho, 870
Primeiro andar, Sala 11 a 14
Centro, Maringá - PR, 87020-015
(44) 3024-4242
faculdadevincit.edu.br

